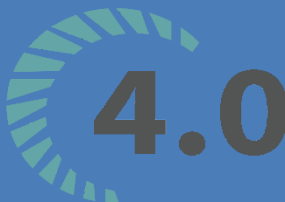


BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN – KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

MÔN ỨNG DỤNG PHÂN TÁN BÁO CÁO - ĐỒ ÁN THỰC HÀNH

Đề tài: Quản trị kinh doanh



Sinh viên thực hiện: Nhóm 8

22127026 - Ôn Gia Bảo

22127091 - Phạm Mai Duyên

22127315 - Nguyễn Hoàng Uyển Như

22127447 - Phùng Tố Uyên

GV phụ trách: Nguyễn Trường Sơn - Phạm Minh Tú

ĐỒ ÁN MÔN HỌC - ỨNG DỤNG PHÂN TÁN

HỌC KỲ III – NĂM HỌC 2025-2026

BẢNG THÔNG TIN CHI TIẾT NHÓM

Mã nhóm:	08	
Số lượng:	4	
MSSV	Họ tên	Email
22127026	Ôn Gia Bảo	ogbao22@clc.fitus.edu.vn
22127091	Phạm Mai Duyên	pmduyen22@clc.fitus.edu.vn
22127315	Nguyễn Hoàng Uyển Như	nhunhu22@clc.fitus.edu.vn
22127447	Phùng Tố Uyên	ptuyen22@clc.fitus.edu.vn

Bảng phân công & đánh giá hoàn thành công việc			
Nhóm Công việc	Công việc thực hiện	Người thực hiện	Mức độ hoàn thành
Thiết kế Usecase nghiệp vụ và Usecase hệ thống	Lập hồ sơ hợp đồng Tạo thông tin khách hàng	Bảo	100%
	Tạo phụ lục hợp đồng Tạo bảng giá Viết báo cáo tổng hợp	Duyên	100%
	Duyệt hồ sơ Tạo bảng thanh toán	Uyển	100%
	Lập bảng sản lượng Ghi nhận sản lượng	Như	100%
Thiết kế kiến trúc hệ thống	Phân chia kiến trúc hệ thống	Cả nhóm	100%
	Viết báo cáo tổng hợp	Bảo	100%

Thiết kế cơ sở dữ liệu	Customer Service Contract Service Viết báo cáo tổng hợp	Bảo	100%
	Production Service Notification Service Audit Log Service	Như	100%
	Identity Service Price Service	Duyên	100%
	Payment Service Approval Service	Uyên	100%
Thiết kế giao diện	Customer Service Contract Service	Bảo	100%
	Production Service Notification Service Audit Log Service Viết báo cáo tổng hợp	Như	100%
	Identity Service Price Service	Duyên	100%
	Payment Service Approval Service	Uyên	100%
Thiết kế Sequence Diagram	Customer Service Contract Service	Bảo	100%
	Production Service Notification Service Audit Log Service	Như	100%

	Identity Service Price Service	Duyên	100%
	Payment Service Approval Service Viết báo cáo tổng hợp	Uyên	100%

YÊU CẦU ĐỒ ÁN

Loại bài tập	☐ Thực hành ☐ Đồ án
Ngày bắt đầu	13/06/2026
Ngày kết thúc	05/07/2026

Mục Lục:

A. Yêu cầu của Đồ án/Bài tập.....	5
B. Báo cáo thực hiện:.....	6
1. Phân tích nghiệp vụ.....	6
1.1. Các actor nghiệp vụ chính:.....	6
1.2. Sơ đồ Use Case nghiệp vụ.....	6
1.3. Đặc tả Usecase.....	6
2. Phân tích chức năng hệ thống.....	11
2.1. Sơ đồ usecase hệ thống.....	11
2.2. Đặc tả Usecase hệ thống.....	11
3. Thiết kế kiến trúc hệ thống.....	24
3.1. Customer Service (Dịch vụ Quản lý Khách hàng).....	24
3.2. Contract Service (Dịch vụ Quản lý Hợp đồng & Phụ lục hợp đồng).....	24
3.3. Production Service (Dịch vụ Quản lý Sản lượng).....	25
3.4. Payment Service (Dịch vụ Quản lý Thanh toán & Hóa đơn).....	25
3.5. Approval Service (Dịch vụ Phê duyệt & Ký điện tử).....	25
3.6. Identity Service (Dịch vụ Quản lý Định danh & Phân quyền).....	25
3.7. Price Service (Dịch vụ Quản lý Dịch vụ & Bảng giá).....	25
3.8. Notification Service (Dịch vụ Thông báo).....	25
3.9. Audit Log Service (Dịch vụ Ghi vết Nhật ký).....	25
4. Thiết kế Cơ sở dữ liệu.....	25
4.1. Database của Customer Service.....	26

4.2. Database của Contract Service.....	27
4.3. Database của Production Service.....	30
4.4. Database của Payment Service.....	32
4.5. Database của Approval Service.....	35
4.6. Database của Identity Service.....	38
4.7. Database của Price Service.....	40
4.8. Database của Notification Service.....	43
4.9. Database của Audit Log Service.....	44
5. Thiết kế giao diện.....	45
5.1. Quản lý khách hàng.....	45
5.2. Quản lý hợp đồng.....	46
5.3. Quản lý phụ lục hợp đồng.....	49
5.4. Quản lý bảng giá.....	51
5.5. Quản lý sản lượng thực hiện.....	53
5.6. Quản lý bảng thanh toán.....	60
5.7. Quản lý quy trình phê duyệt.....	67
5.8. Áp dụng chữ ký điện tử.....	76
5.9. Quản lý thông báo.....	81
6. Thiết kế Sequence Diagram.....	84
6.1. Quản lý khách hàng.....	84
6.1.1. Xem danh sách và tra cứu khách hàng.....	86
6.1.2. Thêm mới khách hàng.....	86
6.1.3. Chỉnh sửa hoặc tạm ngưng khách hàng.....	87
6.2. Quản lý Hợp đồng.....	88
6.3. Tạo mới phiên bản bảng giá.....	93
6.4. Tạo mới phụ lục.....	97
6.5. Cập nhật phụ lục.....	102
6.6. Khởi tạo và lưu tạm kỳ sản lượng.....	106
6.7. Đối soát và khóa kỳ.....	110
6.8. Xem danh sách thông báo và đánh dấu đã đọc.....	115
6.9. Lập bảng thanh toán.....	120
6.10. Ký điện tử.....	125
6.11. Phê duyệt.....	131

A. Yêu cầu của Đồ án/Bài tập

- Đề yêu cầu xây dựng hệ thống quản trị kinh doanh cho công ty logistics bằng kiến trúc Microservices.
- Các chức năng chính: quản lý khách hàng, hợp đồng, bảng giá, sản lượng, bảng thanh toán, phê duyệt, ký điện tử, thông báo và audit log.

- Yêu cầu kỹ thuật: ít nhất 4 service + API Gateway, PostgreSQL, Redis, Kafka/RabbitMQ, JWT, Docker và Kubernetes.

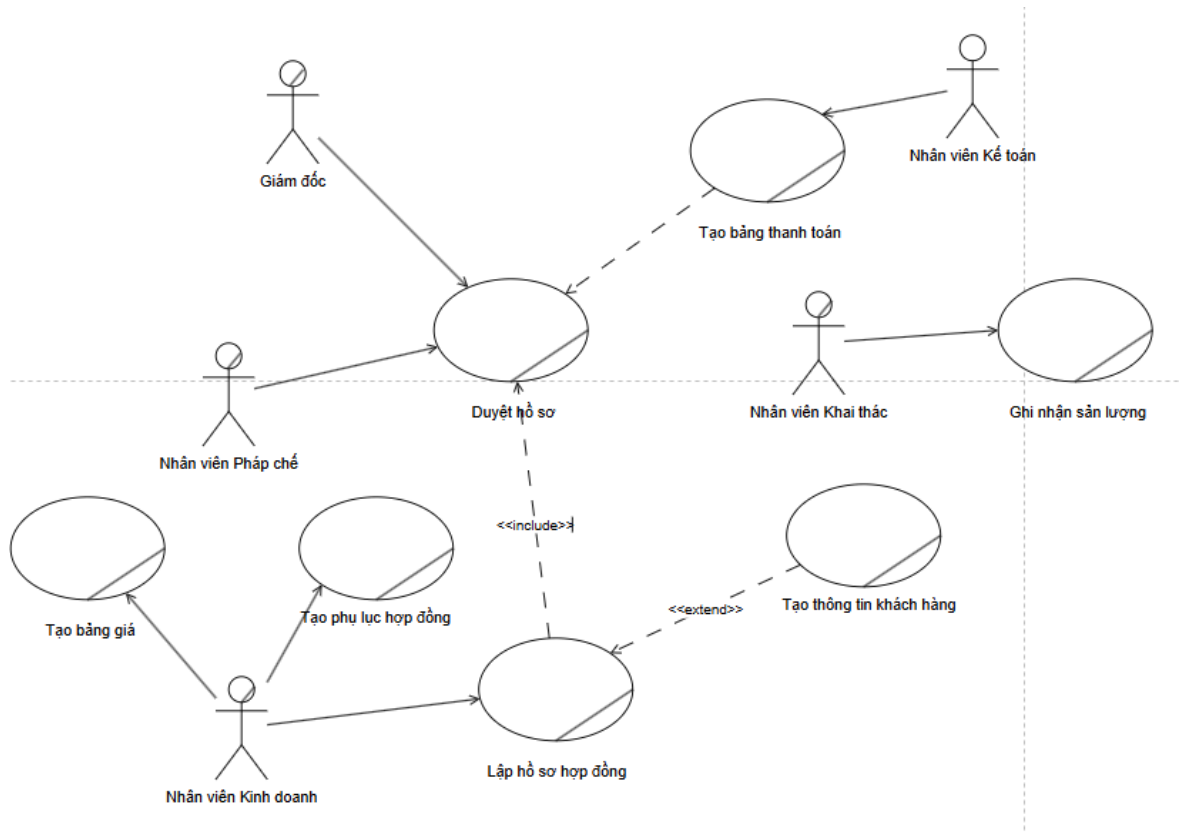
B. Báo cáo thực hiện:

1. Phân tích nghiệp vụ

1.1. Các actor nghiệp vụ chính:

Actor	Vai trò
Nhân viên Kinh doanh	Quản lý khách hàng, hợp đồng, phụ lục, bảng giá
Nhân viên Khai thác	Ghi nhận và đối soát sản lượng
Nhân viên Kế toán	Lập và kiểm tra bảng thanh toán
Nhân viên Pháp chế	Rà soát, phê duyệt hợp đồng, phụ lục
Giám đốc	Phê duyệt các hồ sơ quan trọng

1.2. Sơ đồ Use Case nghiệp vụ



1.3. Đặc tả Usecase

Tên Use Case	Lập hồ sơ hợp đồng
--------------	--------------------

Mô tả	UC mô tả quá trình lập hợp đồng mới cho một khách hàng
Dòng cơ bản	1) Nhân viên Kinh doanh tư vấn về các điều khoản dịch vụ, điều khoản thanh toán cho khách hàng. 2) Nhân viên Kinh doanh thống nhất các điều khoản dịch vụ, điều khoản thanh toán, thời gian hiệu lực của hợp đồng với khách hàng. 3) Thực hiện use case Tạo thông tin khách hàng. 4) Nhân viên Kinh doanh lập hợp đồng điện tử với các điều khoản dịch vụ, điều khoản thanh toán, thời gian hiệu lực đã thống nhất. 5) Thực hiện use case Duyệt hồ sơ.
Dòng thay thế	- A1: Tại bước 1, nếu không thống nhất được các điều khoản trong hợp đồng kết thúc nghiệp vụ. - A2: Tại bước 2, nếu đây là khách hàng cũ thì bỏ qua bước 3, thực hiện bước 4.

Tên Use Case	Tạo thông tin khách hàng
Mô tả	- UC bắt đầu khi lập hợp đồng cho một khách hàng mới - UC mô tả quá trình tạo thông tin khách hàng trong hệ thống
Dòng cơ bản	1) Nhân viên Kinh doanh tiếp nhận yêu cầu và hồ sơ pháp lý từ khách hàng. 2) Nhân viên Kinh doanh kiểm tra và xác thực tính hợp lệ của hồ sơ khách hàng. 3) Nhân viên Kinh doanh ghi nhận thông tin khách hàng vào hệ thống. 4) Nhân viên Kinh doanh hoàn tất lưu trữ và kích hoạt trạng thái hoạt động (Active) của khách hàng để sẵn sàng liên kết với hợp đồng.
Dòng thay thế	- A1: Tại bước 1, nếu thông tin hồ sơ của khách hàng không hợp lệ thì kết thúc nghiệp vụ.

Tên Use Case	Tạo phụ lục hợp đồng
Mô tả	- UC bắt đầu khi Nhân viên Kinh doanh cần thay đổi hoặc bổ sung thông tin của một hợp đồng đã tồn tại. - UC mô tả quá trình tạo phụ lục hợp đồng để điều chỉnh đơn giá, thời hạn hiệu lực, điều khoản thanh toán hoặc bổ sung dịch vụ trước khi trình phê duyệt.
Dòng cơ bản	1. Nhân viên Kinh doanh chọn hợp đồng cần lập phụ lục. 2. Nhân viên Kinh doanh nhập các nội dung cần thay đổi hoặc bổ sung. 3. Nhân viên Kinh doanh kiểm tra lại thông tin phụ lục. 4. Nhân viên Kinh doanh tạo phụ lục. 5. Thực hiện use case Duyệt hồ sơ

Dòng thay thế	- A3: Tại bước 3, nếu thông tin phụ lục chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì Nhân viên Kinh doanh bổ sung, chỉnh sửa trước khi tiếp tục bước 4.
----------------------	---

Tên Use Case	Tạo bảng giá
Mô tả	- UC bắt đầu khi Nhân viên Kinh doanh hoặc bộ phận phụ trách cần tạo bảng giá cho khách hàng hoặc hợp đồng đã được phê duyệt. - UC mô tả quá trình khai báo bảng giá, thời gian hiệu lực và gửi bảng giá vào quy trình phê duyệt trước khi áp dụng.
Dòng cơ bản	1. Nhân viên Kinh doanh khai báo các dịch vụ, đơn giá và thời gian hiệu lực của bảng giá. 2. Nhân viên Kinh doanh kiểm tra lại nội dung bảng giá. 3. Nhân viên Kinh doanh tạo bảng giá. 4. Thực hiện use case Duyệt hồ sơ
Dòng thay thế	- A2: Tại bước 2 + Nếu thời gian hiệu lực không hợp lệ hoặc thông tin bảng giá chưa đầy đủ thì Nhân viên Kinh doanh chỉnh sửa trước khi tiếp tục bước 3. + Nếu bảng giá bị chồng thời gian hiệu lực với bảng giá hiện hành thì Nhân viên Kinh doanh điều chỉnh lại thời gian hoặc nội dung áp dụng.

Tên Use Case	Ghi nhận sản lượng
Mô tả	- Use-case bắt đầu khi nhân viên Khai thác cần ghi nhận sản lượng thực tế theo kỳ. - Use-case mô tả toàn bộ quy trình từ lúc nhân viên Khai thác thực hiện ghi nhận sản lượng theo kỳ đến lúc khóa kỳ sản lượng.
Dòng cơ bản	1. Nhân viên Khai thác lựa chọn Khách hàng và Hợp đồng cần ghi nhận sản lượng. 2. Nhân viên Khai thác chọn thời gian áp dụng cho kỳ tính phí mới. 3. Nhân viên Khai thác kiểm tra xem Hợp đồng đã chọn có bao phủ toàn bộ khoảng thời gian này hay không. 4. Nhân viên Khai thác ghi nhận số liệu vận hành thực tế phát sinh trong kỳ (Số lượng container, số tấn hàng bốc xếp, số chuyến vận chuyển, số ngày lưu kho...). 5. Nhân viên thực hiện đối chiếu số liệu vừa nhập với các chứng từ, biên bản giao nhận thực tế tại cảng/kho. 6. Sau khi xác nhận số liệu đã khớp, Nhân viên thực hiện thao tác Khóa kỳ sản lượng.
Dòng thay thế	- A1 - Tại bước 1: Nếu nhân viên Khai thác chỉ muốn ghi nhận sản lượng vào bảng có sẵn thì - Bỏ qua bước 2, 3 và tiếp tục bước 4. - A3 - Tại bước 3: Nếu Hợp đồng đã chọn không bao phủ toàn bộ thời gian. - Nhân viên Khai thác dừng lập bảng sản lượng và kết thúc toàn bộ nghiệp vụ. - A5 - Tại bước 5: Nếu Nhân viên Khai thác phát hiện sai sót thì quay lại bước 4.

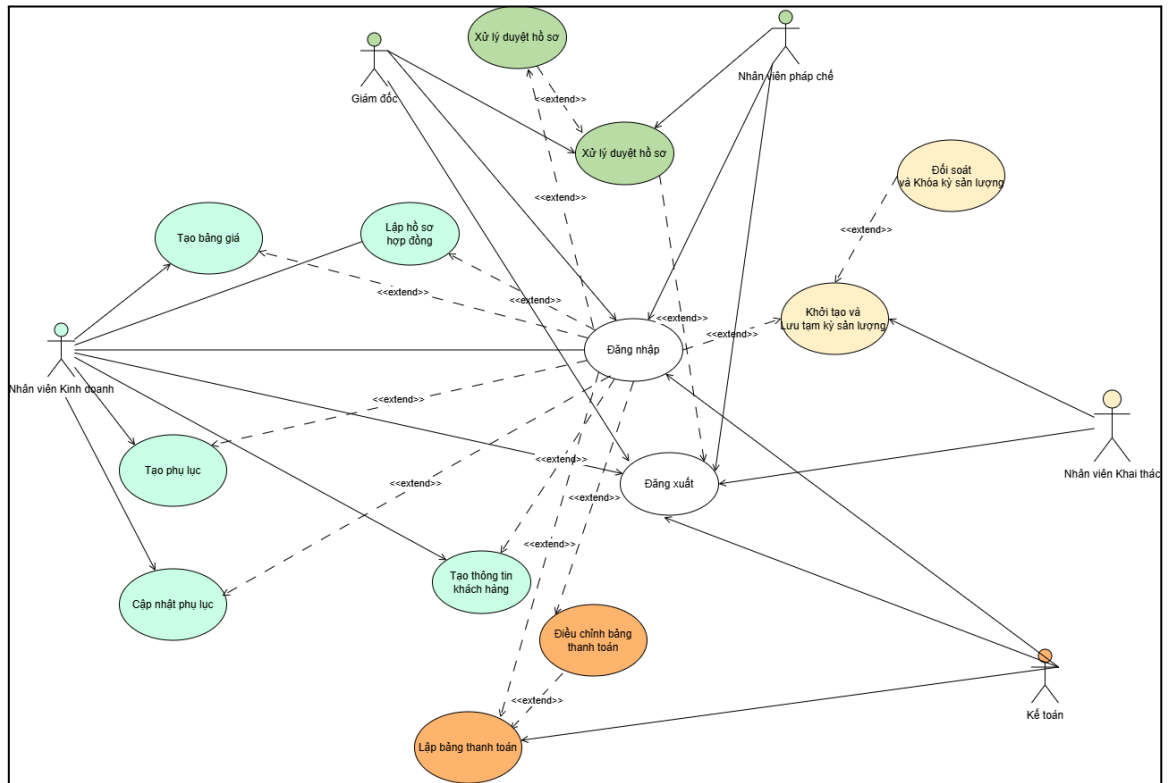
Tên Use Case	Duyệt hồ sơ
Mô tả	- UC bắt đầu khi Nhân viên Pháp chế hoặc Giám đốc nhận được hồ sơ cần phê duyệt. - UC mô tả quá trình xem xét, phê duyệt hoặc yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ trước khi hồ sơ được chuyển sang bước tiếp theo hoặc phát hành.
Dòng cơ bản	1. Nhân viên Pháp chế nhận hồ sơ cần duyệt. 2. Nhân viên Pháp chế kiểm tra nội dung hồ sơ và các tài liệu đính kèm. 3. Nhân viên Pháp chế phê duyệt hồ sơ. 4. Giám đốc xem xét hồ sơ đã được Nhân viên Pháp chế phê duyệt. 5. Giám đốc phê duyệt hồ sơ. 6. Hồ sơ được duyệt chính thức có hiệu lực trong thời hạn được quy định.

Dòng thay thế	- A2: Tại bước 2, nếu phát hiện hồ sơ chưa hợp lệ thì Nhân viên Pháp chế yêu cầu chỉnh sửa thì kết thúc toàn bộ nghiệp vụ. - A3: Tại bước 3, nếu Nhân viên Pháp chế từ chối hồ sơ thì kết thúc toàn bộ nghiệp vụ. - A4: Tại bước 4, nếu Giám đốc yêu cầu chỉnh sửa thì kết thúc toàn bộ nghiệp vụ. - A5: Tại bước 5, nếu Giám đốc từ chối hồ sơ thì kết thúc toàn bộ nghiệp vụ.
----------------------	--

Tên Use Case	Tạo bảng thanh toán
Mô tả	- UC bắt đầu khi Nhân viên Kế toán cần lập bảng thanh toán cho khách hàng theo một kỳ thanh toán. - UC mô tả quá trình lập bảng thanh toán dựa trên hợp đồng còn hiệu lực, bảng giá áp dụng và bảng sản lượng đã được lập.
Dòng cơ bản	1. Nhân viên Kế toán chọn khách hàng cần lập bảng thanh toán. 2. Nhân viên Kế toán chọn hợp đồng cần thanh toán. 3. Nhân viên Kế toán sử dụng bảng giá đang có hiệu lực. 4. Nhân viên Kế toán đối chiếu hợp đồng, bảng giá và bản sản lượng. 5. Nhân viên Kế toán lập bảng thanh toán gồm danh sách dịch vụ, đơn giá, sản lượng, thuế và tổng tiền. 6. Nhân viên Kế toán kiểm tra lại bảng thanh toán đã lập. 7. Thực hiện Use Case Duyệt hồ sơ.
Dòng thay thế	- A4: Tại bước 4, nếu phát hiện sai lệch giữa hợp đồng, bảng giá và bảng sản lượng thì kết thúc toàn bộ nghiệp vụ. - A6: Tại bước 6, nếu phát hiện sai đơn giá, sản lượng hoặc thành tiền thì Nhân viên Kế toán điều chỉnh bảng thanh toán trước khi thực hiện bước 7.

2. Phân tích chức năng hệ thống

2.1. Sơ đồ usecase hệ thống



2.2. Đặc tả Usecase hệ thống

Tên use case	Tạo thông tin khách hàng
Tóm tắt	Nhân viên Kinh doanh nhập và lưu thông tin một khách hàng mới vào hệ thống quản lý tập trung
Tác nhân	Nhân viên Kinh doanh
Use case liên quan	Không có

Dòng sự kiện chính	1. Nhân viên Kinh doanh chọn chức năng "Thêm khách hàng mới" trên giao diện quản lý khách hàng. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin khách hàng (bao gồm các trường: Mã số thuế, Tên công ty/Tổ chức, Loại kinh doanh, Địa chỉ trụ sở, Người đại diện, Email, Số điện thoại liên hệ). 3. Nhân viên Kinh doanh nhập đầy đủ các thông tin pháp lý của khách hàng vào biểu mẫu. 4. Nhân viên Kinh doanh nhấn nút "Lưu". 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào (đúng định dạng Email/SĐT, các trường bắt buộc không bỏ trống, Mã số thuế chưa bị trùng lặp trong hệ thống). 6. Hệ thống tạo mới bản ghi khách hàng, tự động cấp mã khách hàng, gán trạng thái Active và lưu vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống thông báo "Tạo mới khách hàng thành công".
Dòng sự kiện phụ	A3. Tại bước 3, nếu nhân viên nhấn nút "Hủy bỏ": • Hệ thống xóa hết thông tin nháp trên giao diện. • Kết thúc use case hệ thống. A5a. Tại bước 5, nếu nhân viên kinh doanh chưa nhập hết thông tin khách hàng trong biểu mẫu: • Hệ thống thông báo "Vui lòng nhập hết thông tin khách hàng trước khi lưu!" • Quay lại bước 3 A5b. Tại bước 5, nếu nhân viên kinh doanh nhập thông tin Email sai định dạng • Hệ thống thông báo "Email không hợp lệ! Vui lòng kiểm tra lại." • Quay lại bước 3 A5c. Tại bước 5, nếu nhân viên kinh doanh nhập thông tin Số điện thoại sai định dạng • Hệ thống thông báo "Số điện thoại không hợp lệ!! Vui lòng kiểm tra lại." • Quay lại bước 3 A5d. Tại bước 5, hệ thống phát hiện Mã số thuế của khách hàng đã tồn tại trong hệ thống • Hệ thống thông báo "Mã số thuế đã tồn tại! Vui lòng kiểm tra lại." • Quay lại bước 3
Tiền điều kiện	• Nhân viên Kinh doanh đã đăng nhập thành công vào hệ thống với tài khoản có quyền Quản lý khách hàng. • Khách hàng chưa tồn tại trên hệ thống.
Hậu điều kiện	Thông tin khách hàng được lưu vào CSDL với trạng thái Active, sinh mã khách hàng duy nhất và hiển thị trong danh mục khách hàng.

Tên use case	Chỉnh sửa thông tin khách hàng
Tóm tắt	Nhân viên Kinh doanh cập nhật các thông tin pháp lý hoặc thông tin liên hệ của một khách hàng hiện hữu trên hệ thống.
Tác nhân	Nhân viên Kinh doanh
Use case liên quan	Không có
Dòng sự kiện chính	1. Nhân viên Kinh doanh chọn một khách hàng trong danh sách và nhấn nút "Chỉnh sửa". 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu chỉnh sửa chứa các thông tin hiện tại của khách hàng (Tên công ty, Loại kinh doanh, Địa chỉ trụ sở, Người đại diện, Email, Số điện thoại liên hệ, Trạng thái hoạt động). 3. Nhân viên Kinh doanh thay đổi các thông tin cần cập nhật trên biểu mẫu. 4. Nhân viên Kinh doanh nhấn nút "Lưu thay đổi". 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào (đúng định dạng Email/SĐT, các trường bắt buộc không bỏ trống). 6. Hệ thống cập nhật thông tin mới của khách hàng vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống thông báo "Cập nhật thông tin khách hàng thành công".
Dòng sự kiện phụ	A3. Tại bước 3, nếu nhân viên nhấn nút "Hủy bỏ": • Hệ thống khôi phục lại dữ liệu ban đầu trên giao diện. • Kết thúc use case hệ thống. A5a. Tại bước 5, nếu nhân viên kinh doanh bỏ trống trường thông tin bắt buộc: • Hệ thống thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc!" • Quay lại bước 3 A5b. Tại bước 5, nếu nhân viên kinh doanh nhập thông tin Email sai định dạng • Hệ thống thông báo "Email không hợp lệ! Vui lòng kiểm tra lại." • Quay lại bước 3 A5c. Tại bước 5, nếu nhân viên kinh doanh nhập thông tin Số điện thoại sai định dạng • Hệ thống thông báo "Số điện thoại không hợp lệ!! Vui lòng kiểm tra lại." • Quay lại bước 3
Tiền điều kiện	• Nhân viên Kinh doanh đã đăng nhập thành công vào hệ thống với tài khoản có quyền Quản lý khách hàng. • Khách hàng cần chỉnh sửa đã tồn tại trên hệ thống.
Hậu điều kiện	Thông tin mới của khách hàng được cập nhật thành công vào CSDL và hiển thị thông tin mới trong danh mục.

Tên use case	Lập hồ sơ hợp đồng
--------------	--------------------

Tóm tắt	Nhân viên Kinh doanh lập hồ sơ điện tử mới cho khách hàng sau khi thống nhất các điều khoản về hợp đồng
Tác nhân	Nhân viên Kinh doanh
Use case liên quan	Không có
Dòng sự kiện chính	1. Nhân viên Kinh doanh chọn chức năng "Tạo mới hợp đồng" trên giao diện quản lý hợp đồng. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu thông tin hợp đồng (bao gồm: Chọn khách hàng, Ngày bắt đầu/kết thúc hiệu lực, Giá trị hợp đồng, Điều khoản thanh toán, Điều khoản dịch vụ). 3. Nhân viên Kinh doanh tìm kiếm, chọn khách hàng từ danh sách hiện có và nhập đầy đủ các thông tin thỏa thuận của hợp đồng. 4. Nhân viên Kinh doanh nhấn nút "Gửi duyệt". 5. Hệ thống kiểm tra các quy tắc nghiệp vụ (ngày bắt đầu phải nhỏ hơn ngày kết thúc, ...) 6. Hệ thống gán trạng thái "Submitted", đồng thời kích hoạt sự kiện chuyển hồ sơ đến luồng phê duyệt của phòng Pháp chế. 7. Hệ thống hiển thị thông báo gửi duyệt thành công kèm mã hồ sơ hợp đồng vừa tạo.
Dòng sự kiện phụ	A3a. Tại bước 3, nếu nhân viên nhấn nút "Lưu nháp": • Hệ thống gán trạng thái "Draft" cho hợp đồng. • Hệ thống thông báo lưu nháp thành công kèm mã hồ sơ hợp đồng vừa tạo. • Kết thúc use case hệ thống. A3b. Tại bước 3, nếu nhân viên nhấn nút "Hủy bỏ": • Hệ thống xóa hết thông tin thảo luận trên giao diện. • Kết thúc use case hệ thống. A5. Tại bước 5, nếu hệ thống phát hiện hợp đồng vi phạm quy tắc nghiệp vụ: • Hệ thống thông báo "Thông tin hợp đồng không hợp lệ! Vui lòng kiểm tra lại." • Quay lại bước 3
Tiền điều kiện	• Nhân viên Kinh doanh đã đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền Quản lý hợp đồng. • Khách hàng liên kết đã tồn tại và đang ở trạng thái Active trên hệ thống.
Hậu điều kiện	Hồ sơ hợp đồng được lưu vào CSDL với trạng thái Draft (nếu lưu nháp) hoặc Submitted (nếu gửi duyệt), sẵn sàng kích hoạt luồng phê duyệt.

Tên use case	Chỉnh sửa hồ sơ hợp đồng
Tóm tắt	Nhân viên Kinh doanh cập nhật lại thông tin, điều khoản hoặc danh sách dịch vụ của hợp đồng đang ở trạng thái Draft hoặc Revision Requested.
Tác nhân	Nhân viên Kinh doanh
Use case liên quan	Không có
Dòng sự kiện chính	1. Nhân viên Kinh doanh chọn hợp đồng cần chỉnh sửa trong danh sách và

	nhấn nút "Chỉnh sửa". - Hệ thống kiểm tra trạng thái hợp đồng (chỉ cho phép sửa khi ở trạng thái Draft hoặc Revision Requested) - Hệ thống hiển thị biểu mẫu chỉnh sửa thông tin hợp đồng kèm danh sách dịch vụ đã chọn. - Nhân viên Kinh doanh chỉnh sửa các thông tin thỏa thuận, danh sách dịch vụ. - Nhân viên Kinh doanh nhấn nút "Gửi duyệt". - Hệ thống kiểm tra các quy tắc nghiệp vụ (ngày bắt đầu phải nhỏ hơn ngày kết thúc,...). - Hệ thống cập nhật dữ liệu, gán trạng thái "Submitted" và kích hoạt sự kiện chuyển hồ sơ đến luồng phê duyệt. - Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật và gửi duyệt hợp đồng thành công".
Dòng sự kiện phụ	A2. Tại bước 2, nếu hợp đồng không ở trạng thái Draft hoặc Revision Requested: - Hệ thống thông báo "Hợp đồng đã gửi duyệt hoặc đang có hiệu lực, không được phép chỉnh sửa!" - Kết thúc use case hệ thống. A4a. Tại bước 4, nếu nhân viên nhấn nút “Lưu nháp”: - Hệ thống cập nhật dữ liệu và giữ nguyên trạng thái "Draft" cho hợp đồng. - Hệ thống thông báo lưu nháp thành công. - Kết thúc use case hệ thống. A3b. Tại bước 3, nếu nhân viên nhấn nút “Hủy bỏ”: - Hệ thống hủy bỏ các thay đổi và giữ nguyên dữ liệu hợp đồng ban đầu. - Kết thúc use case hệ thống. A6. Tại bước 6, nếu hệ thống phát hiện hợp đồng vi phạm quy tắc nghiệp vụ: - Hệ thống thông báo “Thông tin hợp đồng không hợp lệ! Vui lòng kiểm tra lại.” - Quay lại bước 4
Tiền điều kiện	- Nhân viên Kinh doanh đã đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền Quản lý hợp đồng. - Hợp đồng tồn tại và đang ở trạng thái Draft hoặc Revision Requested.
Hậu điều kiện	Hồ sơ hợp đồng được cập nhật dữ liệu mới trong CSDL với trạng thái Draft (nếu lưu nháp) hoặc Submitted (nếu gửi duyệt).

Tên use case	Hủy hồ sơ hợp đồng
--------------	--------------------

Tóm tắt	Nhân viên Kinh doanh thực hiện hủy bỏ hợp đồng không còn nhu cầu thực hiện hoặc xóa hợp đồng nháp.
Tác nhân	Nhân viên Kinh doanh
Use case liên quan	Không có
Dòng sự kiện chính	1. Nhân viên Kinh doanh chọn hợp đồng cần xử lý trong danh sách và nhấn nút "Hủy bỏ". 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận hủy hợp đồng. 3. Nhân viên Kinh doanh nhấn nút "Xác nhận". 4. Hệ thống gán trạng thái "Cancelled" cho hợp đồng (hoặc xóa bản ghi nếu là Draft) và lưu vào cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống thông báo "Hủy hồ sơ hợp đồng thành công".
Dòng sự kiện phụ	A2. Tại bước 2, nếu nhân viên bấm nút “Hủy thao tác” hoặc thoát ra ngoài: • Hệ thống đóng hộp thoại xác nhận và giữ nguyên trạng thái hợp đồng. • Kết thúc use case hệ thống.
Tiền điều kiện	• Nhân viên Kinh doanh đã đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền Quản lý hợp đồng. • Hồ sơ hợp đồng đang ở trạng thái cho phép hủy/xóa theo quy tắc nghiệp vụ.
Hậu điều kiện	Hợp đồng bị xóa khỏi hệ thống (nếu là Draft) hoặc chuyển trạng thái sang Cancelled trong CSDL.

Tên use case	Tạo phụ lục hợp đồng
Tóm tắt	Cho phép Phòng Kinh doanh tạo phụ lục gắn với hợp đồng đã tồn tại. Phụ lục được sử dụng để thay đổi đơn giá, thời hạn hiệu lực, điều khoản thanh toán hoặc bổ sung dịch vụ.
Tác nhân	Phòng Kinh doanh
Use case liên quan	Không có
Dòng sự kiện chính	1. Nhân viên Kinh doanh chọn Tab Phụ lục. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các phụ lục hiện có. 3. Nhân viên Kinh doanh chọn chức năng “Tạo phụ lục”. 4. Hệ thống hiển thị danh sách các hợp đồng đủ điều kiện để lập phụ lục. 5. Nhân viên Kinh doanh chọn hợp đồng cần lập phụ lục. 6. Hệ thống kiểm tra và hiển thị thông tin hợp đồng.

	7. Nhân viên Kinh doanh nhập các thông tin thay đổi hoặc bổ sung của phụ lục. 8. Hệ thống kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của thông tin phụ lục. 9. Nhân viên Kinh doanh chọn chức năng “Lưu nháp”. 10. Hệ thống tạo phụ lục và lưu với trạng thái Nháp. 11. Nhân viên Kinh doanh chọn chức năng “Gửi duyệt”. 12. Hệ thống kiểm tra lại thông tin phụ lục. 13. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống chuyển trạng thái phụ lục sang Chờ phê duyệt.
Dòng sự kiện phụ	4a. Không có hợp đồng đủ điều kiện lập phụ lục: Hệ thống thông báo không có hợp đồng phù hợp và không cho phép tiếp tục tạo phụ lục. Kết thúc nghiệp vụ. 6a. Hợp đồng không tồn tại hoặc không đủ điều kiện lập phụ lục: Hệ thống thông báo lỗi và không cho phép tiếp tục lập phụ lục. Kết thúc nghiệp vụ. 8a. Thông tin phụ lục không đầy đủ hoặc không hợp lệ: Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu Phòng Kinh doanh bổ sung hoặc chỉnh sửa thông tin. Người dùng quay lại bước 7. 13a. Phụ lục chưa đủ thông tin bắt buộc hoặc không hợp lệ: Hệ thống thông báo lỗi và không cho phép gửi phụ lục đi phê duyệt. Người dùng quay lại bước 7.
Điều kiện tiên quyết	• Phòng Kinh doanh đã đăng nhập vào hệ thống. • Phòng Kinh doanh có quyền quản lý phụ lục hợp đồng. • Hợp đồng chính đã tồn tại trong hệ thống và đáp ứng điều kiện để lập phụ lục.
Hậu điều kiện	• Phụ lục được tạo và lưu trong hệ thống với trạng thái Nháp. • Nếu gửi duyệt thành công, phụ lục chuyển sang trạng thái Chờ phê duyệt. • Phụ lục ở trạng thái Nháp có thể được Phòng Kinh doanh tiếp tục chỉnh sửa và gửi duyệt sau.

Tên use case	Tạo mới phiên bản bảng giá
Tóm tắt	Cho phép Phòng Kinh doanh tạo, cập nhật, xóa và quản lý các bảng giá theo khách hàng, hợp đồng, nhóm dịch vụ hoặc loại dịch vụ.
Tác nhân	Phòng Kinh doanh
Use case liên quan	

Dòng sự kiện chính	1. Nhân viên Kinh doanh truy cập Tab Bảng giá. 2. Hệ thống hiển thị bảng giá đang có trạng thái ACTIVE. 3. Nhân viên Kinh doanh chọn chức năng “Tạo phiên bản mới”. 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu tạo phiên bản bảng giá. 5. Nhân viên Kinh doanh nhập danh sách dịch vụ, đơn giá và thời gian hiệu lực. 6. Hệ thống kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của thông tin bảng giá. 7. Hệ thống kiểm tra các bảng giá cùng loại và cùng đối tượng có bị chồng lấn thời gian hiệu lực hay không. 8. Nhân viên Kinh doanh chọn chức năng “Lưu nháp”. 9. Hệ thống tạo phiên bản bảng giá mới, lưu thông tin chi tiết, phiên bản và lịch sử thay đổi với trạng thái Nháp. 10. Nhân viên Kinh doanh chọn chức năng “Gửi duyệt”. 11. Hệ thống kiểm tra lại tính đầy đủ và hợp lệ của thông tin bảng giá. 12. Hệ thống chuyển trạng thái phiên bản bảng giá sang Chờ phê duyệt.
Dòng sự kiện phụ	5a. Thông tin bảng giá chưa đầy đủ: Hệ thống thông báo các thông tin bắt buộc còn thiếu và yêu cầu Phòng Kinh doanh bổ sung. 6a. Dữ liệu bảng giá không hợp lệ: Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu Phòng Kinh doanh chỉnh sửa thông tin. 7a. Phát hiện bảng giá bị chồng lấn thời gian hiệu lực: Hệ thống thông báo lỗi và không cho phép lưu phiên bản bảng giá. 10a. Phiên bản bảng giá chưa đầy đủ thông tin: Hệ thống thông báo lỗi và không cho phép gửi bảng giá đi phê duyệt. Phòng Kinh doanh quay lại bước chỉnh sửa thông tin.
Điều kiện tiên quyết	• Phòng Kinh doanh đã đăng nhập vào hệ thống. • Phòng Kinh doanh có quyền quản lý bảng giá. • Các dịch vụ và đối tượng liên quan đã tồn tại trong hệ thống. • Bảng giá hiện tại đang được quản lý trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Bảng giá được tạo hoặc cập nhật thành công, phiên bản và lịch sử thay đổi được lưu lại. Bảng giá có thể được chuyển sang trạng thái Chờ phê duyệt.

Tên Use Case	Chỉnh sửa bảng giá
Tóm tắt	Cho phép Phòng Kinh doanh chỉnh sửa thông tin của phiên bản bảng giá đang ở trạng thái Nháp hoặc Từ chối trước khi gửi phê duyệt. Giao diện chỉnh chỉ hiển thị bảng giá đang ở trạng thái Active .
Tác nhân	Phòng Kinh doanh

Use Case liên quan	Không có
Dòng sự kiện chính	1. Phòng Kinh doanh truy cập Tab Bảng giá. 2. Hệ thống hiển thị thông tin của bảng giá đang ở trạng thái Active. 3. Phòng Kinh doanh chọn chức năng “Chỉnh sửa bảng giá nháp”. 4. Hệ thống hiển thị danh sách các phiên bản bảng giá đang ở trạng thái Nháp hoặc Từ chối. 5. Phòng Kinh doanh chọn một phiên bản bảng giá cần chỉnh sửa. 6. Hệ thống kiểm tra trạng thái của phiên bản bảng giá được chọn. 7. Nếu phiên bản ở trạng thái Nháp hoặc Từ chối, hệ thống hiển thị thông tin chi tiết và cho phép chỉnh sửa. 8. Phòng Kinh doanh chỉnh sửa thông tin bảng giá, bao gồm danh sách dịch vụ, đơn giá, thời gian hiệu lực và thông tin đối tượng áp dụng nếu được phép chỉnh sửa. 9. Phòng Kinh doanh chọn “Lưu nháp”. 10. Hệ thống kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của thông tin bảng giá. 11. Hệ thống kiểm tra bảng giá cùng loại và cùng đối tượng áp dụng có bị chồng lấn thời gian hiệu lực hay không. 12. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống cập nhật thông tin phiên bản bảng giá và lưu lịch sử thay đổi. 13. Hệ thống giữ phiên bản bảng giá ở trạng thái Nháp và thông báo chỉnh sửa thành công.
Dòng sự kiện phụ	6a. Phiên bản bảng giá không ở trạng thái Nháp hoặc Từ chối: Hệ thống không cho phép chỉnh sửa phiên bản bảng giá và thông báo trạng thái không hợp lệ. 10a. Thông tin bảng giá chưa đầy đủ: Hệ thống thông báo các thông tin bắt buộc còn thiếu và yêu cầu Phòng Kinh doanh bổ sung. 10b. Dữ liệu bảng giá không hợp lệ: Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu Phòng Kinh doanh chỉnh sửa lại thông tin. 11a. Bảng giá bị chồng lấn thời gian hiệu lực: Hệ thống thông báo lỗi và không cho phép lưu thông tin chỉnh sửa.
Điều kiện tiên quyết	• Phòng Kinh doanh đã đăng nhập vào hệ thống. • Phòng Kinh doanh có quyền quản lý bảng giá. • Đã tồn tại phiên bản bảng giá ở trạng thái Nháp hoặc Từ chối.
Hậu điều kiện	• Thông tin phiên bản bảng giá được cập nhật thành công. Lịch sử thay đổi được lưu lại. • Phiên bản bảng giá vẫn ở trạng thái Nháp sau khi lưu. • Phiên bản bảng giá có thể tiếp tục được chỉnh sửa hoặc gửi phê duyệt bằng Use Case Gửi duyệt.

Tên Use Case	Ghi nhận sản lượng
---------------------	---------------------------

Mô tả	- Use-case bắt đầu khi nhân viên Khai thác cần ghi nhận sản lượng thực tế theo kỳ. - Use-case mô tả toàn bộ quy trình từ lúc nhân viên Khai thác thực hiện ghi nhận sản lượng theo kỳ đến lúc khóa kỳ sản lượng.
Dòng cơ bản	1. Nhân viên Khai thác lựa chọn Khách hàng và Hợp đồng cần ghi nhận sản lượng. 2. Nhân viên Khai thác chọn thời gian áp dụng cho kỳ tính phí mới. 3. Nhân viên Khai thác kiểm tra xem Hợp đồng đã chọn có bao phủ toàn bộ khoảng thời gian này hay không. 4. Nhân viên Khai thác ghi nhận số liệu vận hành thực tế phát sinh trong kỳ (Số lượng container, số tấn hàng bốc xếp, số chuyến vận chuyển, số ngày lưu kho...). 5. Nhân viên thực hiện đối chiếu số liệu vừa nhập với các chứng từ, biên bản giao nhận thực tế tại cảng/kho. 6. Sau khi xác nhận số liệu đã khớp, Nhân viên thực hiện thao tác Khóa kỳ sản lượng.
Dòng thay thế	- A1 - Tại bước 1: Nếu nhân viên Khai thác chỉ muốn ghi nhận sản lượng vào bảng có sẵn thì - Bỏ qua bước 2, 3 và tiếp tục bước 4. - A3 - Tại bước 3: Nếu Hợp đồng đã chọn không bao phủ toàn bộ thời gian. - Nhân viên Khai thác dừng lập bảng sản lượng và kết thúc toàn bộ nghiệp vụ. - A5 - Tại bước 5: Nếu Nhân viên Khai thác phát hiện sai sót thì quay lại bước 4.

Tên use case	Lập bảng thanh toán
Tóm tắt	Cho phép Nhân viên Kế toán lập bảng thanh toán dựa trên hợp đồng còn hiệu lực, bảng giá phù hợp và sản lượng thực tế đã được xác nhận. Hệ thống tự động tính thành tiền, thuế và tổng tiền, đồng thời lưu đơn giá tại thời điểm lập bảng thanh toán.
Tác nhân	Nhân viên Kế toán
Use case liên quan	Xử lý duyệt hồ sơ, Điều chỉnh bảng thanh toán

Dòng sự kiện chính	1. Nhân viên Kế toán chọn chức năng Lập bảng thanh toán. 2. Hệ thống hiển thị thông tin để lựa chọn khách hàng và kỳ thanh toán. 3. Nhân viên Kế toán chọn khách hàng và kỳ thanh toán cần lập bảng. 4. Hệ thống tìm hợp đồng còn hiệu lực, bảng giá phù hợp và sản lượng đã được xác nhận của khách hàng trong kỳ thanh toán. 5. Hệ thống tạo bảng thanh toán gồm dịch vụ, đơn giá, sản lượng, thành tiền, thuế và tổng tiền. 6. Nhân viên Kế toán kiểm tra thông tin bảng thanh toán. 7. Nhân viên Kế toán chọn Gửi phê duyệt. 8. Hệ thống lưu bảng thanh toán, chuyển sang trạng thái Chờ Pháp chế phê duyệt, giao hồ sơ cho Nhân viên Pháp chế và thông báo gửi thành công.
Dòng sự kiện phụ	A4a. Nếu không có hợp đồng còn hiệu lực, hệ thống thông báo không đủ điều kiện lập bảng thanh toán và kết thúc use case. A4b. Nếu không có bảng giá phù hợp, hệ thống thông báo không đủ điều kiện lập bảng thanh toán và kết thúc use case. A4c. Nếu không có sản lượng thuộc kỳ thanh toán hoặc sản lượng chưa được xác nhận, hệ thống thông báo không đủ điều kiện lập bảng thanh toán và kết thúc use case. A6. Nếu Nhân viên Kế toán phát hiện sai sót, thực hiện UC Điều chỉnh bảng thanh toán. A7a. Nếu Nhân viên Kế toán chọn Lưu nháp thay vì Lưu và gửi phê duyệt, hệ thống lưu bảng thanh toán ở trạng thái Nháp và kết thúc use case. Nhân viên Kế toán có thể tiếp tục hoàn thiện bảng thanh toán sau. A7b. Nếu Nhân viên Kế toán hủy thao tác, hệ thống không lưu bảng thanh toán và kết thúc use case.
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên Kế toán đã đăng nhập và có quyền lập bảng thanh toán. Khách hàng và hợp đồng đã tồn tại. Hợp đồng còn hiệu lực, có bảng giá phù hợp và sản lượng của kỳ thanh toán đã được xác nhận hoặc đối soát.
Hậu điều kiện	Bảng thanh toán được lưu trong hệ thống. Nếu chọn Lưu nháp, bảng thanh toán được lưu ở trạng thái Nháp. Nếu chọn Lưu và gửi phê duyệt, bảng thanh toán được lưu trong hệ thống và chuyển sang trạng thái Chờ Pháp chế phê duyệt.

Tên use case	Điều chỉnh bảng thanh toán
---------------------	----------------------------

Tóm tắt	Cho phép Nhân viên Kế toán điều chỉnh thông tin bảng thanh toán khi bảng đang ở trạng thái được phép chỉnh sửa. Sau khi điều chỉnh, hệ thống tự động tính lại thành tiền, thuế và tổng tiền.
Tác nhân	Nhân viên Kế toán
Use case liên quan	Lập bảng thanh toán
Dòng sự kiện chính	1. Nhân viên Kế toán chọn bảng thanh toán cần điều chỉnh. 2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết và các dòng dịch vụ của bảng thanh toán. 3. Nhân viên Kế toán điều chỉnh các thông tin được phép sửa. 4. Hệ thống kiểm tra các trường bắt buộc, định dạng và phạm vi giá trị của dữ liệu vừa điều chỉnh. 5. Hệ thống tự động tính lại thành tiền, thuế và tổng tiền. 6. Hệ thống hiển thị kết quả sau khi tính lại. 7. Nhân viên Kế toán xác nhận lưu thay đổi. 8. Hệ thống cập nhật bảng thanh toán và ghi nhận lịch sử điều chỉnh.
Dòng sự kiện phụ	A3. Nếu Nhân viên Kế toán hủy thao tác, hệ thống không lưu thay đổi và kết thúc use case. A4a. Nếu dữ liệu bị bỏ trống, sai định dạng hoặc có giá trị âm, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu quay lại bước 3. A4b. Nếu sản lượng điều chỉnh không phù hợp với sản lượng đã được xác nhận của kỳ thanh toán, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu quay lại bước 3. A7. Nếu Nhân viên Kế toán không xác nhận lưu, hệ thống giữ các thông tin đang điều chỉnh và quay lại bước 3.
Điều kiện tiên quyết	Bảng thanh toán đã tồn tại và đang ở trạng thái Nháp hoặc trạng thái được phép điều chỉnh. Nhân viên Kế toán đã đăng nhập và có quyền chỉnh sửa bảng thanh toán.
Hậu điều kiện	Bảng thanh toán được cập nhật, tính lại giá trị và lưu lịch sử thay đổi. Nếu thao tác thất bại hoặc bị hủy, dữ liệu cũ được giữ nguyên.

Tên use case	Xử lý duyệt hồ sơ
Tóm tắt	Cho phép Nhân viên Pháp chế và Giám đốc xử lý hồ sơ tại bước phê duyệt được giao. Hệ thống kiểm tra điều kiện phê duyệt, ghi nhận kết quả và chuyển hồ sơ sang bước tiếp theo hoặc trạng thái phù hợp.
Tác nhân	Nhân viên Pháp chế, Giám đốc
Use case liên quan	Yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ

Dòng sự kiện chính	- Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ đang chờ người duyệt xử lý theo vai trò và bước phê duyệt hiện tại. Nếu danh sách rỗng, hệ thống hiển thị “Không có hồ sơ cần xử lý”. - Người duyệt chọn một hồ sơ cần xử lý. - Hệ thống hiển thị thông tin hồ sơ phù hợp với vai trò: - Nếu người duyệt là Nhân viên Pháp chế, hệ thống hiển thị nội dung hồ sơ, tài liệu đính kèm và lịch sử xử lý trước đó. - Nếu người duyệt là Giám đốc, hệ thống hiển thị nội dung hồ sơ, tài liệu đính kèm, kết quả phê duyệt và ý kiến của Nhân viên Pháp chế. - Người duyệt xem xét hồ sơ và nhập ý kiến phê duyệt. - Người duyệt chọn chức năng Phê duyệt. - Hệ thống hiển thị hộp thoại yêu cầu xác nhận quyết định. - Người duyệt xác nhận phê duyệt. - Nếu người duyệt là Nhân viên Pháp chế, hệ thống chuyển hồ sơ sang trạng thái Chờ Giám đốc phê duyệt, giao hồ sơ cho Giám đốc và gửi thông báo. - Nếu người duyệt là Giám đốc, hệ thống chuyển hồ sơ sang trạng thái Đã phê duyệt. - Hệ thống thông báo xử lý hồ sơ thành công.
Dòng sự kiện phụ	A4. Nếu người duyệt phát hiện hồ sơ chưa hợp lệ, người duyệt thực hiện UC Yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ. A5. Nếu người duyệt chọn Từ chối, hệ thống yêu cầu nhập lý do. Sau khi người duyệt xác nhận, hệ thống ghi nhận kết quả, chuyển hồ sơ sang trạng thái Bị từ chối và kết thúc use case. A7. Nếu bước phê duyệt đã được hoàn thành bởi một yêu cầu khác, hệ thống không ghi nhận kết quả lần thứ hai, thông báo hồ sơ đã được xử lý và hiển thị trạng thái mới nhất.
Điều kiện tiên quyết	Hồ sơ đã được gửi vào quy trình phê duyệt. Người dùng đã đăng nhập, có quyền phù hợp và được giao xử lý tại bước hiện tại. Đối với Giám đốc, hồ sơ phải được Nhân viên Pháp chế phê duyệt trước đó. Hồ sơ đang được giao cho người dùng xử lý tại bước hiện tại.
Hậu điều kiện	Kết quả xử lý và ý kiến của người duyệt được ghi nhận. Nếu Nhân viên Pháp chế phê duyệt, hồ sơ chuyển sang trạng thái Chờ Giám đốc phê duyệt. Nếu Giám đốc phê duyệt, hồ sơ chuyển sang trạng thái Đã phê duyệt. Nếu yêu cầu chỉnh sửa, hồ sơ chuyển sang trạng thái Yêu cầu chỉnh sửa. Nếu từ chối, hồ sơ chuyển sang trạng thái Bị từ chối.

Tên use case	Yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ
Tóm tắt	Cho phép Nhân viên Pháp chế hoặc Giám đốc yêu cầu người lập hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung thông tin khi phát hiện hồ sơ chưa hợp lệ trong quá trình duyệt.
Tác nhân	Nhân viên Pháp chế, Giám đốc
Use case liên quan	Xử lý duyệt hồ sơ
Dòng sự kiện chính	1. Trong quá trình xử lý hồ sơ, người duyệt chọn chức năng Yêu cầu chỉnh sửa. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập nội dung yêu cầu chỉnh sửa. 3. Người duyệt nhập lý do và các nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi. 4. Hệ thống kiểm tra lý do và nội dung yêu cầu chỉnh sửa đã được nhập đầy đủ. 5. Người duyệt xác nhận gửi yêu cầu. 6. Hệ thống ghi nhận người yêu cầu, thời gian và nội dung cần chỉnh sửa. 7. Hệ thống chuyển hồ sơ sang trạng thái Yêu cầu chỉnh sửa. 8. Hệ thống kết thúc bước phê duyệt hiện tại và gửi thông báo cho người lập hồ sơ.
Dòng sự kiện phụ	A4. Nếu lý do hoặc nội dung yêu cầu chỉnh sửa bị bỏ trống, hệ thống thông báo và yêu cầu người duyệt quay lại bước 3 để bổ sung. A5. Người duyệt hủy thao tác, hệ thống không cập nhật trạng thái hồ sơ và kết thúc Use case. A6. Hồ sơ đã được xử lý trước đó, hệ thống thông báo và kết thúc Use case.
Điều kiện tiên quyết	Hồ sơ đang ở trạng thái Chờ phê duyệt. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và là người được giao xử lý tại bước hiện tại.
Hậu điều kiện	Yêu cầu chỉnh sửa được ghi nhận. Hồ sơ chuyển sang trạng thái Yêu cầu chỉnh sửa và người lập hồ sơ được thông báo.

3. Thiết kế kiến trúc hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc Microservices gồm 9 dịch vụ độc lập, mỗi dịch vụ đảm nhận một miền nghiệp vụ (Bounded Context) riêng biệt nhằm đảm bảo tính mở rộng, dễ bảo trì và khả năng cô lập lỗi:

3.1. Customer Service (Dịch vụ Quản lý Khách hàng)

- Chức năng chính: Quản lý toàn bộ thông tin hồ sơ pháp lý và thông tin liên hệ của khách hàng (Mã số thuế, Tên công ty, Loại hình kinh doanh, Địa chỉ, Người đại diện, Email, SĐT).
- Vai trò: Cung cấp thông tin khách hàng cho các service khác (Contract Service, Payment Service) tra cứu và xác thực trạng thái hoạt động (Active/Inactive).

3.2. Contract Service (Dịch vụ Quản lý Hợp đồng & Phụ lục hợp đồng)

- Chức năng chính: Quản lý vòng đời pháp lý của Hợp đồng chính và các Phụ lục hợp đồng phát sinh (Thời hạn hiệu lực, Điều khoản thanh toán, Tệp đính kèm, Danh mục dịch vụ đăng ký).

- Vai trò: Tiếp nhận và khởi tạo luồng xử lý hợp đồng, đồng bộ thông tin biến động (gia hạn, đổi đơn giá) với Price Service khi Phụ lục có hiệu lực.
- 3.3. Production Service (Dịch vụ Quản lý Sản lượng)**
- Chức năng chính: Tiếp nhận, ghi nhận và quản lý nhật ký sản lượng dịch vụ thực tế phát sinh theo ngày/kỳ của từng khách hàng (Ví dụ: Số lượng container bốc xếp, số ngày lưu kho, số chuyến vận chuyển).
 - Vai trò: Cung cấp dữ liệu sản lượng đầu vào chính xác cho Payment Service để phục vụ tính toán chi phí kỳ thanh toán.
- 3.4. Payment Service (Dịch vụ Quản lý Thanh toán & Hóa đơn)**
- Chức năng chính: Lập bảng thanh toán định kỳ cho khách hàng bằng cách tổng hợp sản lượng thực tế từ Production Service và áp đơn giá tương ứng từ Price Service.
 - Vai trò: Quản lý trạng thái hóa đơn, chốt kỳ đối soát thanh toán và xử lý các điều chỉnh chi phí phát sinh.
- 3.5. Approval Service (Dịch vụ Phê duyệt & Ký điện tử)**
- Chức năng chính: Quản lý luồng phê duyệt đa cấp cho Hợp đồng, Phụ lục, Bảng giá và Bảng thanh toán; tích hợp dịch vụ Ký điện tử.
 - Vai trò: Điều phối chuyển trạng thái hồ sơ (Draft => Submitted => Approved => Active / Rejected) và lưu vết lịch sử phê duyệt.
- 3.6. Identity Service (Dịch vụ Quản lý Định danh & Phân quyền)**
- Chức năng chính: Quản lý tài khoản người dùng, vai trò (Roles), phân quyền chi tiết và phát hành/xác thực mã Token (JWT).
 - Vai trò: Bảo mật gác cổng hệ thống, phục vụ xác thực người dùng (Authentication) và phân quyền ngữ cảnh (Authorization) cho toàn bộ các API Microservices.
- 3.7. Price Service (Dịch vụ Quản lý Dịch vụ & Bảng giá)**
- Chức năng chính: Quản lý Danh mục dịch vụ chuẩn và các phiên bản Bảng giá (Version 1, Version 2...).
 - Vai trò: Cung cấp thông tin đơn giá niêm yết cho Contract Service khi lập hợp đồng và trả về đơn giá theo phiên bản hiệu lực cho Payment Service khi tính tiền.
- 3.8. Notification Service (Dịch vụ Thông báo)**
- Chức năng chính: Xử lý và gửi các thông báo tự động (In-app Notification) đến người dùng theo sự kiện hệ thống (Có hợp đồng cần duyệt, Bảng giá đã duyệt, Ký điện tử thành công), cho phép người dùng đánh dấu thông báo đã đọc.
 - Vai trò: Hoạt động theo cơ chế bất đồng bộ (Async Event-Driven) để đảm bảo không ảnh hưởng đến luồng xử lý chính của người dùng.
- 3.9. Audit Log Service (Dịch vụ Ghi vết Nhật ký)**
- Chức năng chính: Thu thập, lưu trữ và quản lý tập trung toàn bộ nhật ký thao tác (Audit Logs) của người dùng trên hệ thống (Ai đã thêm, sửa, xóa, phê duyệt dữ liệu gì vào thời gian nào).
 - Vai trò: Đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ quy trình vận hành và phục vụ công tác truy vết/kiểm toán dữ liệu khi cần thiết.

4. Thiết kế Cơ sở dữ liệu

Database của hệ thống được thiết kế độc lập theo đúng nguyên tắc Database-per-Service trong kiến trúc Microservices.

4.1. Database của Customer Service

CSDL tập trung lưu trữ toàn bộ hồ sơ pháp lý và thông tin liên lạc của đối tác/khách hàng thông qua bảng duy nhất Customer_Info.

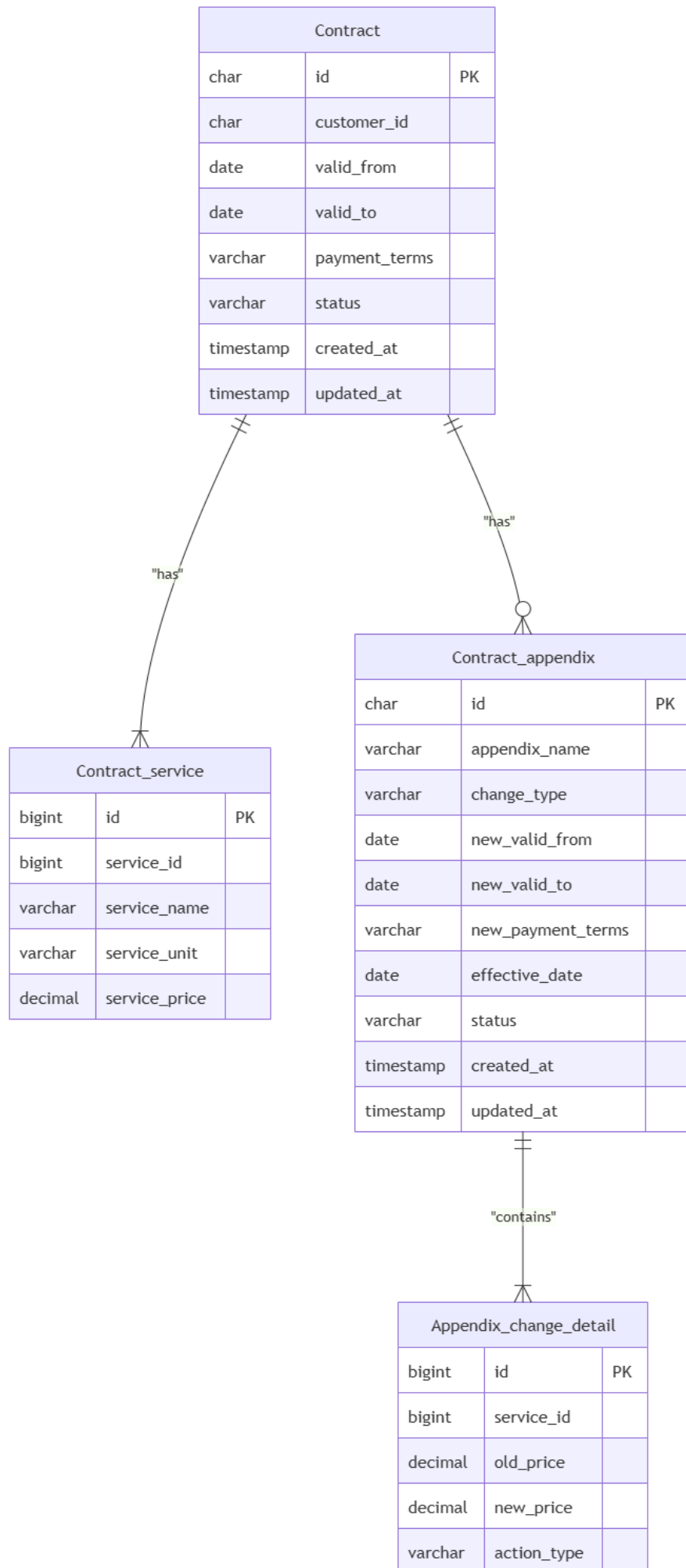
Customer_Info		
char	id	PK
varchar	company_name	
varchar	company_type	
varchar	tax_code	
varchar	address	
varchar	contact_name	
varchar	contact_email	
varchar	contact_phone	
varchar	status	
timestamp	created_at	
timestamp	updated_at	

- Chi tiết Bảng Customer_Info:
 - **id (char, PK):** Khóa chính (Primary Key), lưu khóa định danh duy nhất của khách hàng (thường sử dụng chuỗi UUID/GUID).
 - **company_name (varchar):** Tên công ty/doanh nghiệp hoặc tên tổ chức của khách hàng (VD: *Samsung Electronics HCMC, Vinamilk*).
 - **company_type (varchar):** Loại hình kinh doanh / Ngành nghề (VD: *Logistics, FMCG, Manufacturing*).
 - **tax_code (varchar):** Mã số thuế doanh nghiệp (Ràng buộc duy nhất - Unique, dùng để tra cứu và xuất hóa đơn).
 - **address (varchar):** Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 - **contact_name (varchar):** Họ và tên của người đại diện / người liên hệ làm việc chính.
 - **contact_email (varchar):** Địa chỉ Email liên hệ chính thức (dùng để gửi thông báo, hợp đồng và hóa đơn).
 - **contact_phone (varchar):** Số điện thoại liên hệ của khách hàng.
 - **status (varchar):** Trạng thái hoạt động của khách hàng trên hệ thống (Active: Đang hoạt động, Inactive: Tạm ngưng).

- **created_at (timestamp):** Thời điểm bản ghi khách hàng được tạo mới trên hệ thống.
- **updated_at (timestamp):** Thời điểm bản ghi khách hàng được cập nhật thông tin lần gần nhất.

4.2. Database của Contract Service

Database của Contract Service được thiết kế độc lập theo chuẩn kiến trúc Microservices, bao gồm 4 bảng dữ liệu thể hiện đầy đủ mối quan hệ giữa Hợp đồng gốc - Dịch vụ đi kèm và Phụ lục hợp đồng - Chi tiết phụ lục:



- Bảng Contract: Lưu thông tin tổng quan về mặt pháp lý và hiệu lực của các Hợp đồng chính:
 - **id (char, PK):** Khóa chính, mã định danh duy nhất của Hợp đồng (UUID/GUID).
 - **customer_id (char):** Khóa ngoại logic trỏ tới khách hàng thuộc Customer Service.
 - **valid_from (date):** Ngày Hợp đồng bắt đầu có hiệu lực.
 - **valid_to (date):** Ngày Hợp đồng hết hiệu lực.
 - **payment_terms (varchar):** Điều khoản thanh toán (VD: *Thanh toán trong vòng 30 ngày*).
 - **status (varchar):** Trạng thái Hợp đồng (Draft, Submitted, Approved, Active, Cancelled...).
 - **created_at / updated_at (timestamp):** Thời gian tạo và cập nhật bản ghi gần nhất.
- Bảng Contract_service: Lưu danh sách dịch vụ và đơn giá thỏa thuận ban đầu thuộc Hợp đồng gốc (Mối quan hệ 1-N với Contract):
 - **id (bigint, PK):** Khóa chính tự tăng của bản ghi.
 - **service_id (bigint):** Mã định danh dịch vụ (tham chiếu từ Price Service).
 - **service_name (varchar):** Tên dịch vụ tại thời điểm lập Hợp đồng (VD: *Lưu kho, Bốc xếp Container*).
 - **service_unit (varchar):** Đơn vị tính của dịch vụ (VD: *Ngày, Container, Lần*).
 - **service_price (decimal):** Đơn giá dịch vụ đã chốt ban đầu (Snapshot price).
- Bảng Contract_appendix: Lưu thông tin pháp lý của các Phụ lục điều chỉnh phát sinh theo Hợp đồng gốc (Mối quan hệ 1-N với Contract):
 - **id (char, PK):** Khóa chính định danh duy nhất của Phụ lục (UUID/GUID).
 - **contract_id (char, FK):** Khóa ngoại xác định Phụ lục này thuộc về Hợp đồng gốc nào.
 - **appendix_name (varchar):** Tên/Tiêu đề của Phụ lục (VD: *Phụ lục điều chỉnh đơn giá lưu kho*).
 - **change_type (varchar):** Phân loại thay đổi (PRICE_CHANGE, EXTEND_DURATION, PAYMENT_TERMS...).
 - **new_valid_from / new_valid_to (date):** Thời hạn hiệu lực MỚI của Hợp đồng (dùng nếu Phụ lục gia hạn).
 - **new_payment_terms (varchar):** Điều khoản thanh toán MỚI (dùng nếu Phụ lục sửa điều khoản).
 - **effective_date (date):** Ngày Phụ lục bắt đầu có hiệu lực áp dụng trên hệ thống.
 - **status (varchar):** Trạng thái phê duyệt của Phụ lục (Draft, Submitted, Approved...).
 - **created_at / updated_at (timestamp):** Thời gian tạo và cập nhật bản ghi Phụ lục.
- Bảng Appendix_change_detail: Lưu chi tiết biến động về đơn giá hoặc bổ sung dịch vụ thuộc Phụ lục (Mối quan hệ 1-N với Contract_appendix):
 - **id (bigint, PK):** Khóa chính tự tăng của bản ghi chi tiết.

- **appendix_id (varchar, FK):** Khóa ngoại trỏ đến Phụ lục tương ứng trong Contract_appendix.
- **service_id (bigint):** Mã dịch vụ chịu sự tác động điều chỉnh.
- **old_price (decimal):** Đơn giá cũ trước khi áp dụng Phụ lục.
- **new_price (decimal):** Đơn giá mới sau khi Phụ lục có hiệu lực.
- **action_type (varchar):** Loại hành động tác động lên dịch vụ (UPDATE_PRICE - Sửa giá, ADD_SERVICE - Thêm mới dịch vụ).

4.3. Database của Production Service

Database của Production Service được thiết kế để quản lý việc ghi nhận sản lượng sử dụng dịch vụ thực tế của khách hàng theo từng kỳ đối soát. CSDL gồm 2 bảng dữ liệu có quan hệ 1-N giữa Kỳ sản lượng tổng quan và Chi tiết các nhật ký sản lượng phát sinh:

PRODUCTION_PERIODS			
bigint	id	PK	
string	customer_id		
string	contract_id		
string	period_name		
date	from_date		
date	to_date		
string	status		DRAFT LOCKED
timestamp	locked_at		
string	locked_by		
timestamp	created_at		
timestamp	updated_at		



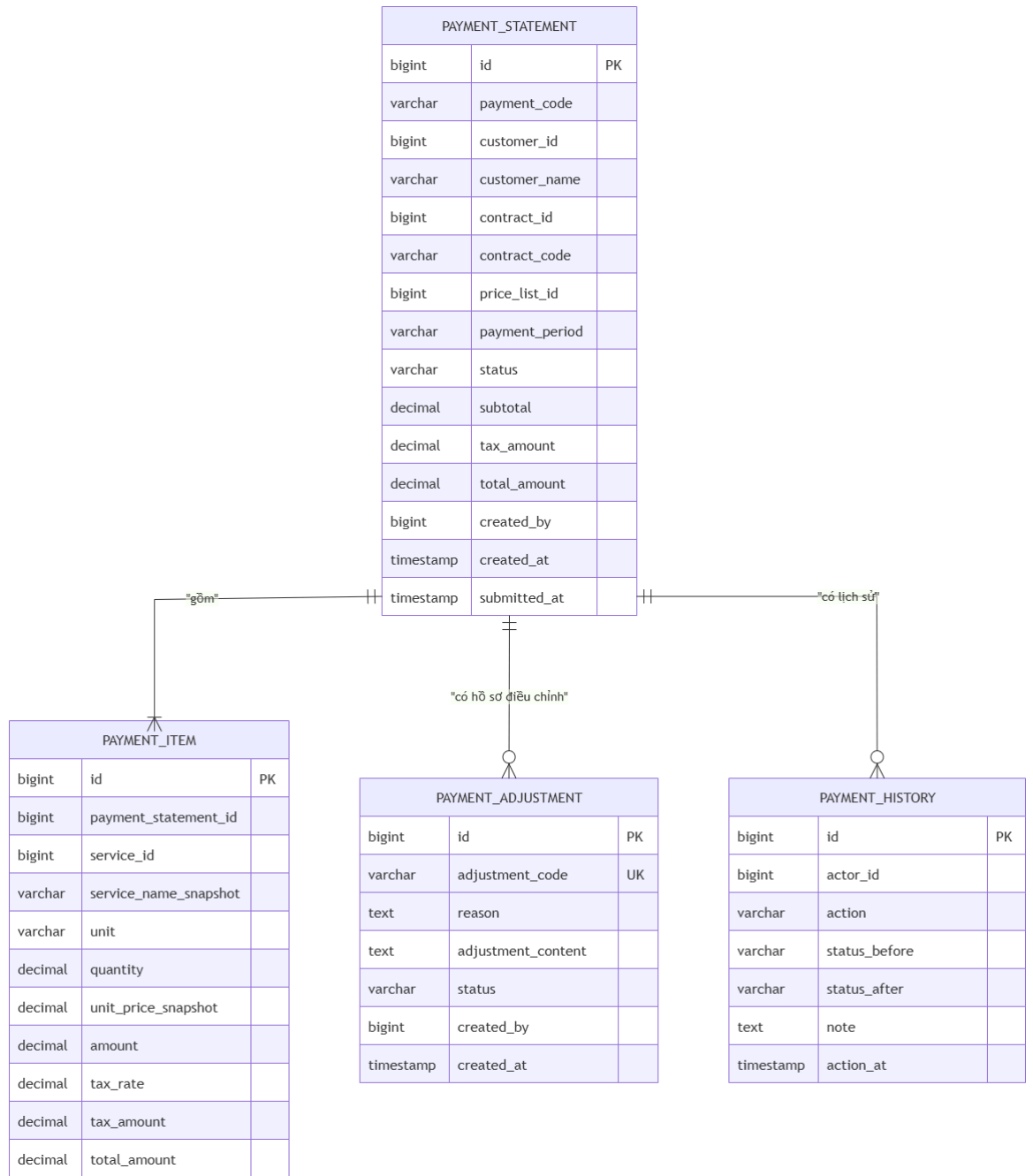
PRODUCTION_DETAILS		
bigint	id	PK
string	service_code	
date	recorded_date	
decimal	quantity	
string	unit	
text	notes	
timestamp	created_at	
timestamp	updated_at	

- Bảng PRODUCTION_PERIODS: Lưu thông tin quản lý tổng quan về đợt/kỳ ghi nhận sản lượng cho từng hợp đồng khách hàng:
 - **id (bigint, PK):** Khóa chính tự tăng, định danh duy nhất của kỳ sản lượng.
 - **customer_id (string):** Khóa ngoại logic tham chiếu tới Khách hàng trong Customer Service.
 - **contract_id (string):** Khóa ngoại logic tham chiếu tới Hợp đồng tương ứng trong Contract Service.

- **period_name (string):** Tên kỳ ghi nhận sản lượng (VD: *Sản lượng Tháng 10/2026, Kỳ sản lượng Đợt 1*).
- **from_date (date):** Ngày bắt đầu của kỳ ghi nhận sản lượng.
- **to_date (date):** Ngày kết thúc của kỳ ghi nhận sản lượng.
- **status (string):** Trạng thái chốt kỳ sản lượng (DRAFT: Đang nhập liệu nháp, LOCKED: Đã chốt/chốt sổ, không cho phép sửa đổi để phục vụ tính tiền).
- **locked_at (timestamp):** Thời điểm thực hiện khóa/chốt kỳ sản lượng.
- **locked_by (string):** Mã người dùng/nhân viên thực hiện thao tác chốt kỳ sản lượng.
- **created_at / updated_at (timestamp):** Thời gian tạo và cập nhật bản ghi kỳ sản lượng.
- **Bảng PRODUCTION_DETAILS:** Lưu chi tiết từng dòng khối lượng dịch vụ thực tế đã thực hiện trong kỳ (Mối quan hệ 1-N với PRODUCTION_PERIODS):
 - **id (bigint, PK):** Khóa chính tự tăng của dòng chi tiết sản lượng.
 - **service_code (string):** Mã dịch vụ phát sinh sản lượng (tham chiếu từ danh mục dịch vụ thuộc Price Service).
 - **recorded_date (date):** Ngày thực tế phát sinh/ghi nhận sản lượng đó.
 - **quantity (decimal):** Khối lượng/Sản lượng thực tế phát sinh (VD: *15, 120.5*).
 - **unit (string):** Đơn vị tính của sản lượng (VD: *Container, Ngày, Lần*).
 - **notes (text):** Ghi chú chi tiết hoặc lý do phát sinh dòng sản lượng này.
 - **created_at / updated_at (timestamp):** Thời gian tạo và cập nhật dòng dữ liệu sản lượng.

4.4. Database của Payment Service

Database của Payment Service được thiết kế để quản lý việc tổng hợp chi phí, lập Bảng thanh toán (Payment Statement) định kỳ cho khách hàng, quản lý điều chỉnh chi phí và lưu vết lịch sử phê duyệt/thanh toán. CSDL bao gồm 4 bảng dữ liệu có quan hệ chặt chẽ:



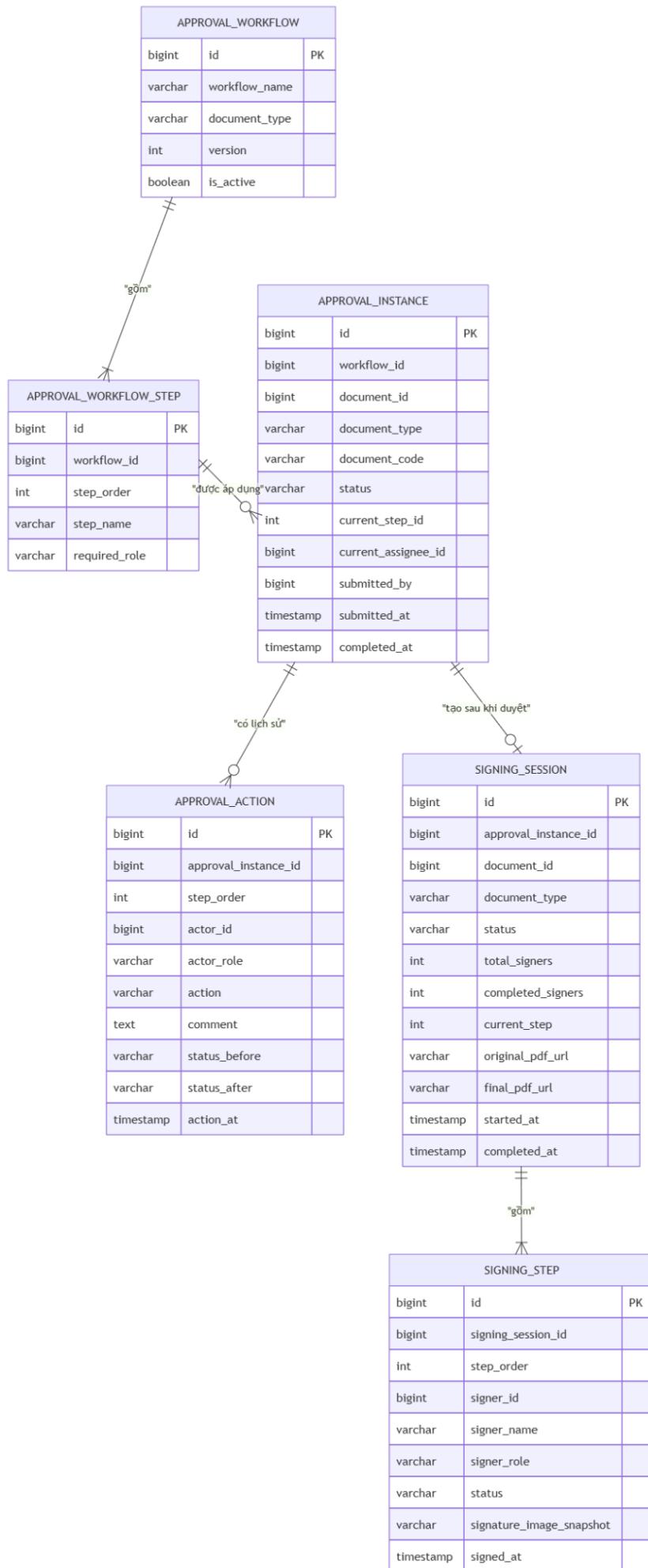
- **Bảng PAYMENT_STATEMENT:** Lưu thông tin quản lý tổng hợp của Bảng thanh toán định kỳ gửi cho khách hàng:
 - **id (bigint, PK):** Khóa chính tự tăng, định danh duy nhất của Bảng thanh toán.
 - **payment_code (varchar):** Mã Bảng thanh toán duy nhất (VD: TBTT-2026-10-001).
 - **customer_id (bigint) / customer_name (varchar):** ID và tên Khách hàng (tham chiếu/snapshot từ Customer Service).
 - **contract_id (bigint) / contract_code (varchar):** ID và mã Hợp đồng liên quan (tham chiếu/snapshot từ Contract Service).
 - **price_list_id (bigint):** ID Bảng giá được áp dụng (tham chiếu từ Price Service).
 - **payment_period (varchar):** Kỳ thanh toán (VD: Tháng 10/2026).

- **status (varchar):** Trạng thái Bảng thanh toán (DRAFT, SUBMITTED, APPROVED, PAID, CANCELLED...).
- **subtotal (decimal):** Tổng tiền dịch vụ trước thuế.
- **tax_amount (decimal):** Tổng tiền thuế (VAT).
- **total_amount (decimal):** Tổng tiền thanh toán sau thuế (Tổng cộng).
- **created_by (bigint):** ID người dùng/nhân viên lập Bảng thanh toán.
- **created_at / submitted_at (timestamp):** Thời điểm khởi tạo và thời điểm gửi trình duyệt Bảng thanh toán.
- **Bảng PAYMENT_ITEM:** Lưu chi tiết từng dịch vụ, sản lượng và thành tiền tương ứng trong Bảng thanh toán (Mỗi quan hệ 1-N với PAYMENT_STATEMENT):
 - **id (bigint, PK):** Khóa chính tự tăng của dòng chi tiết thanh toán.
 - **payment_statement_id (bigint):** Khóa ngoại trỏ đến Bảng thanh toán chính.
 - **service_id (bigint):** ID dịch vụ (tham chiếu từ Price Service).
 - **service_name_snapshot (varchar):** Tên dịch vụ lưu tại thời điểm chốt bảng thanh toán.
 - **unit (varchar):** Đơn vị tính của dịch vụ.
 - **quantity (decimal):** Sản lượng/Khối lượng dịch vụ đã sử dụng (lấy từ Production Service).
 - **unit_price_snapshot (decimal):** Đơn giá dịch vụ áp dụng (lấy từ Price Service).
 - **amount (decimal):** Thành tiền trước thuế ($\text{quantity} \times \text{unit_price_snapshot}$).
 - **tax_rate (decimal):** Thuế suất VAT (VD: 8%, 10%).
 - **tax_amount (decimal):** Tiền thuế của riêng dịch vụ đó.
 - **total_amount (decimal):** Tổng tiền sau thuế của dòng dịch vụ này.
- **Bảng PAYMENT_ADJUSTMENT:** Lưu thông tin về các đề xuất điều chỉnh chi phí (tăng/giảm) phát sinh cho Bảng thanh toán (Mỗi quan hệ 1-N với PAYMENT_STATEMENT):
 - **id (bigint, PK):** Khóa chính tự tăng của hồ sơ điều chỉnh.
 - **adjustment_code (varchar, UK):** Mã hồ sơ điều chỉnh (Duy nhất).
 - **reason (text):** Lý do thực hiện điều chỉnh (VD: *Tính nhầm sản lượng bốc xếp, Chiết khấu bổ sung*).
 - **adjustment_content (text):** Nội dung/chi tiết các khoản tiền điều chỉnh.
 - **status (varchar):** Trạng thái duyệt hồ sơ điều chỉnh (DRAFT, SUBMITTED, APPROVED...).
 - **created_by (bigint):** ID người tạo yêu cầu điều chỉnh.
 - **created_at (timestamp):** Thời điểm tạo hồ sơ điều chỉnh.
- **Bảng PAYMENT_HISTORY:** Lưu lịch sử vết thao tác, phê duyệt và thanh toán của Bảng thanh toán (Mỗi quan hệ 1-N với PAYMENT_STATEMENT):
 - **id (bigint, PK):** Khóa chính tự tăng của nhật ký lịch sử.
 - **actor_id (bigint):** ID người thực hiện thao tác.
 - **action (varchar):** Hành động thực hiện (VD: CREATE, SUBMIT, APPROVE, PAY, ADJUST).
 - **status_before (varchar):** Trạng thái của Bảng thanh toán trước khi thao tác.

- **status_after (varchar):** Trạng thái của Bảng thanh toán sau khi thao tác.
- **note (text):** Ghi chú/Ý kiến kèm theo khi phê duyệt hoặc điều chỉnh.
- **action_at (timestamp):** Thời điểm thực hiện thao tác.

4.5. Database của Approval Service

Database của Approval Service được thiết kế để định nghĩa luồng phê duyệt (Workflow Engine), quản lý tiến trình duyệt đa cấp cho các loại tài liệu (Hợp đồng, Bảng giá, Bảng thanh toán), lưu lịch sử thao tác và tích hợp phiên ký điện tử (E-Sign). CSDL bao gồm 6 bảng dữ liệu có quan hệ:

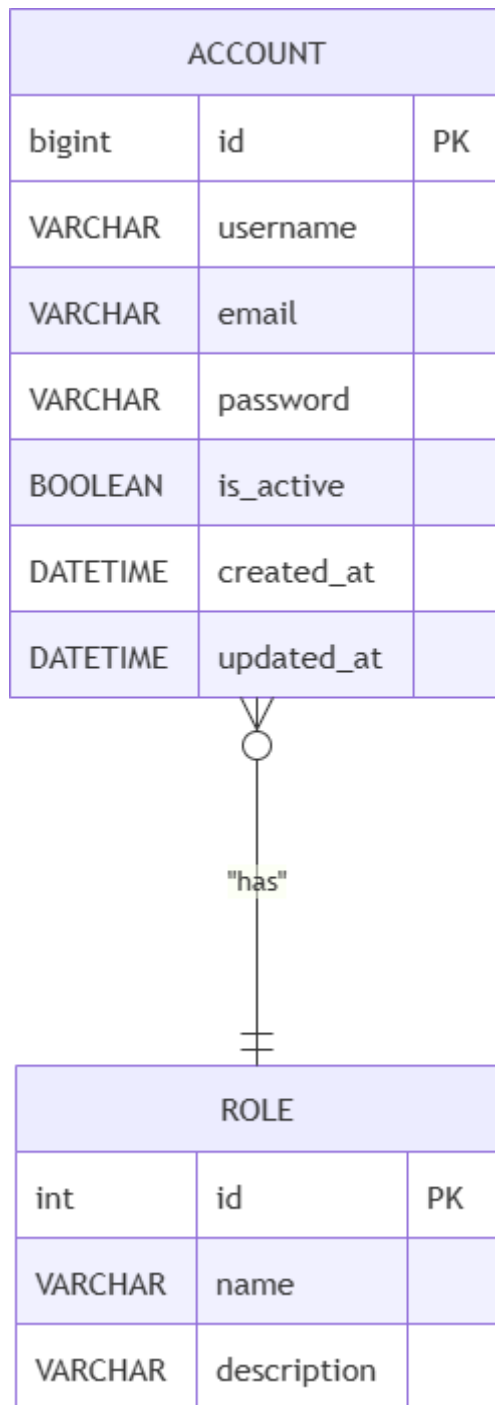


- Bảng APPROVAL_WORKFLOW: Lưu cấu hình tổng quan của các quy trình phê duyệt trong hệ thống:
 - **id (bigint, PK):** Khóa chính tự tăng, định danh duy nhất của Quy trình (Workflow).
 - **workflow_name (varchar):** Tên quy trình (VD: *Quy trình duyệt Hợp đồng lớn, Quy trình duyệt Bảng thanh toán*).
 - **document_type (varchar):** Loại tài liệu áp dụng quy trình này (CONTRACT, APPENDIX, PRICE_LIST, PAYMENT_STATEMENT).
 - **version (int):** Phiên bản cấu hình quy trình (VD: 1, 2).
 - **is_active (boolean):** Trạng thái kích hoạt quy trình (true: Đang áp dụng, false: Tạm ngưng).
- Bảng APPROVAL_WORKFLOW_STEP: Lưu chi tiết các bước duyệt thuộc một Quy trình phê duyệt (Mối quan hệ 1-N với APPROVAL_WORKFLOW):
 - **id (bigint, PK):** Khóa chính tự tăng của bước duyệt.
 - **workflow_id (bigint):** Khóa ngoại trỏ về quy trình trong APPROVAL_WORKFLOW.
 - **step_order (int):** Thứ tự bước duyệt trong quy trình (VD: 1: *Trưởng phòng kinh doanh*, 2: *Phòng Pháp chế*, 3: *Ban Giám đốc*).
 - **step_name (varchar):** Tên gọi của bước duyệt.
 - **required_role (varchar):** Vai trò/Role bắt buộc để thực hiện duyệt tại bước này (VD: SALE_MANAGER, LEGAL_HEAD).
- Bảng APPROVAL_INSTANCE: Lưu tiến trình phê duyệt thực tế của một hồ sơ/tài liệu cụ thể khi gửi trình duyệt:
 - **id (bigint, PK):** Khóa chính tự tăng của tiến trình duyệt.
 - **workflow_id (bigint):** Khóa ngoại trỏ đến quy trình áp dụng.
 - **document_id (bigint) / document_code (varchar):** ID và Mã định danh tài liệu thực tế cần duyệt (tham chiếu từ service tương ứng như Contract Service).
 - **document_type (varchar):** Loại tài liệu cần duyệt.
 - **status (varchar):** Trạng thái tiến trình duyệt (IN_PROGRESS, APPROVED, REJECTED, CANCELLED).
 - **current_step_id (int):** ID của bước duyệt hiện tại.
 - **current_assignee_id (bigint):** ID của người dùng được phân công duyệt tại bước hiện tại.
 - **submitted_by (bigint) / submitted_at (timestamp):** ID người gửi trình duyệt và thời điểm gửi.
 - **completed_at (timestamp):** Thời điểm hoàn tất toàn bộ tiến trình duyệt.
- Bảng APPROVAL_ACTION: Lưu vết chi tiết từng thao tác duyệt/từ chối của người dùng (Mối quan hệ 1-N với APPROVAL_INSTANCE):
 - **id (bigint, PK):** Khóa chính tự tăng của bản ghi thao tác.
 - **approval_instance_id (bigint):** Khóa ngoại trỏ về tiến trình duyệt tương ứng.
 - **step_order (int):** Thứ tự bước diễn ra thao tác.
 - **actor_id (bigint) / actor_role (varchar):** ID và Role của người thực hiện thao tác.
 - **action (varchar):** Thao tác thực hiện (APPROVE, REJECT, REQUEST_CHANGE).

- **comment (text):** Nhận xét / Ý kiến / Lý do khi thực hiện duyệt hoặc từ chối.
- **status_before / status_after (varchar):** Trạng thái tiến trình trước và sau khi thực hiện thao tác.
- **action_at (timestamp):** Thời điểm thực hiện thao tác.
- **Bảng SIGNING_SESSION:** Lưu thông tin quản lý phiên ký điện tử cho tài liệu sau khi hoàn tất phê duyệt (Mối quan hệ 1-1 với APPROVAL_INSTANCE):
 - **id (bigint, PK):** Khóa chính tự tăng của phiên ký.
 - **approval_instance_id (bigint):** Khóa ngoại trỏ đến tiến trình duyệt đã thông qua.
 - **document_id (bigint) / document_type (varchar):** ID và loại tài liệu thực hiện ký.
 - **status (varchar):** Trạng thái phiên ký (PENDING, IN_PROGRESS, COMPLETED, EXPIRED).
 - **total_signers (int) / completed_signers (int):** Tổng số người cần ký và số người đã ký hoàn tất.
 - **current_step (int):** Thứ tự lượt ký hiện tại.
 - **original_pdf_url (varchar):** Đường dẫn lưu file PDF gốc trước khi ký.
 - **final_pdf_url (varchar):** Đường dẫn lưu file PDF hoàn chỉnh đã đóng đủ chữ ký điện tử.
 - **started_at / completed_at (timestamp):** Thời điểm bắt đầu và hoàn tất phiên ký.
- **Bảng SIGNING_STEP:** Lưu thông tin chi tiết từng lượt ký của các bên liên quan trong phiên ký (Mối quan hệ 1-N với SIGNING_SESSION):
 - **id (bigint, PK):** Khóa chính tự tăng của lượt ký.
 - **signing_session_id (bigint):** Khóa ngoại trỏ về phiên ký điện tử.
 - **step_order (int):** Thứ tự thực hiện lượt ký (VD: 1: Đại diện Bên A, 2: Đại diện Bên B).
 - **signer_id (bigint) / signer_name (varchar) / signer_role (varchar):** Thông tin định danh của người ký.
 - **status (varchar):** Trạng thái lượt ký (WAITING, SIGNED, REJECTED).
 - **signature_image_snapshot (varchar):** Đường dẫn/Hình ảnh chữ ký điện tử được gắn vào tài liệu.
 - **signed_at (timestamp):** Thời điểm người dùng xác nhận đóng chữ ký điện tử.

4.6. Database của Identity Service

Database của Identity Service được thiết kế để quản lý việc xác thực (Authentication) và phân quyền (Authorization) người dùng tập trung cho toàn bộ hệ thống. CSDL gồm 2 bảng dữ liệu chính có mối quan hệ N-1 thể hiện việc gán Vai trò (Role) cho Tài khoản (Account) người dùng:

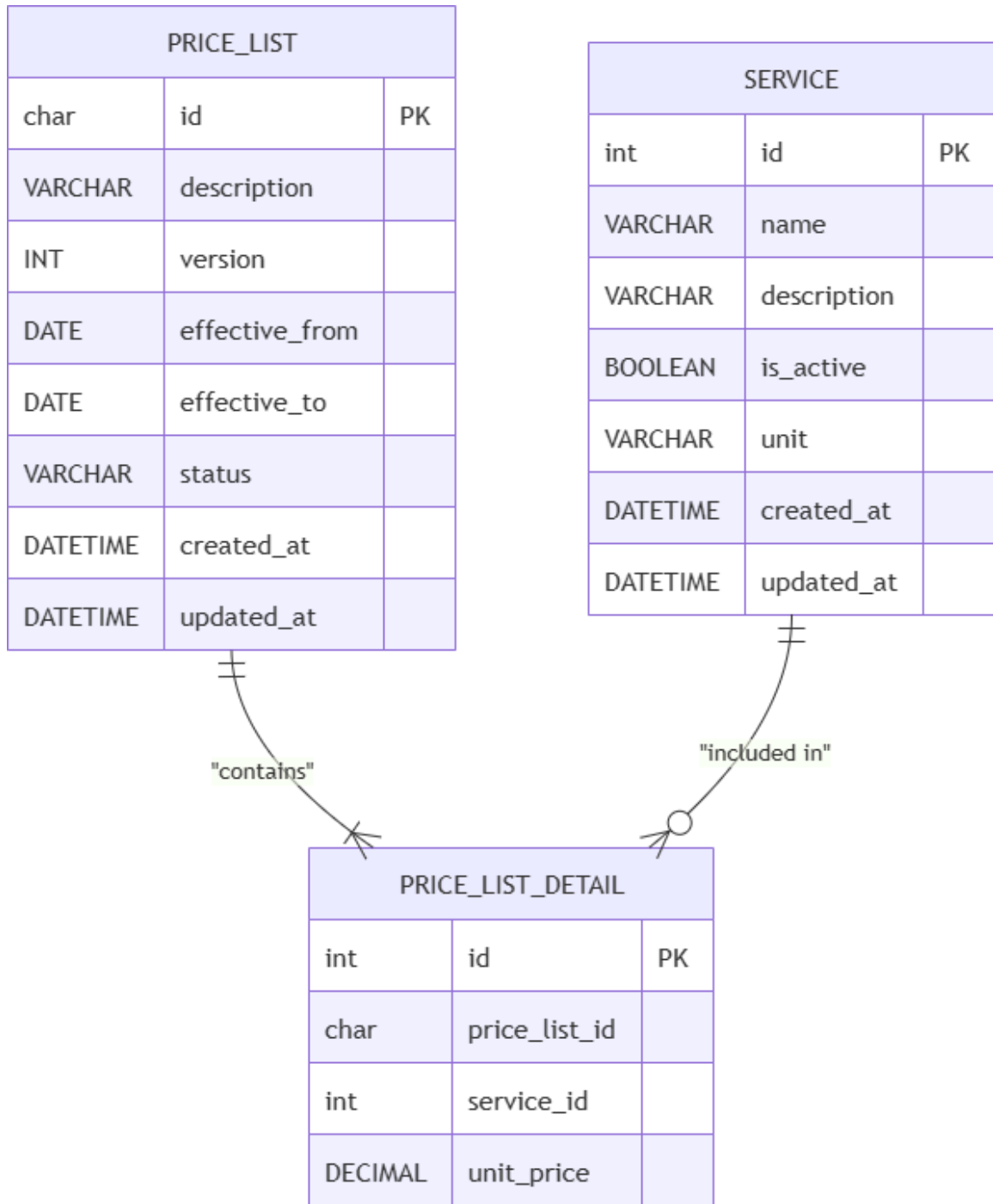


- Bảng ROLE: Lưu danh sách các vai trò/quyền hạn được định nghĩa sẵn trong hệ thống (Mỗi quan hệ 1-N với ACCOUNT):
 - **id (int, PK):** Khóa chính tự tăng, định danh duy nhất của Vai trò (VD: 1, 2, 3).
 - **name (VARCHAR):** Tên mã vai trò trong hệ thống (VD: ROLE_SALE, ROLE_SALE_MANAGER, ROLE_LEGAL, ROLE_DIRECTOR, ROLE_ADMIN).
 - **description (VARCHAR):** Mô tả chi tiết về phạm vi trách nhiệm/quyền hạn của vai trò đó (VD: *Nhân viên kinh doanh - Lập hồ sơ hợp đồng và quản lý khách hàng*).

- Bảng ACCOUNT: Lưu thông tin đăng nhập, trạng thái tài khoản và vai trò của từng người dùng trong hệ thống (Mỗi quan hệ N-1 với ROLE):
 - **id (bigint, PK):** Khóa chính tự tăng, định danh duy nhất của Tài khoản (User ID).
 - **username (VARCHAR):** Tên đăng nhập duy nhất của người dùng trên hệ thống (VD: *nguyenvana*, *sale_user01*).
 - **email (VARCHAR):** Địa chỉ Email công vụ của người dùng (dùng để nhận thông báo phê duyệt và khôi phục mật khẩu).
 - **password (VARCHAR):** Mật khẩu đăng nhập của người dùng (đã được băm/hash bằng thuật toán mã hóa an toàn như bcrypt/Argon2 trước khi lưu vào DB).
 - **is_active (BOOLEAN):** Trạng thái hoạt động của tài khoản (true: Cho phép đăng nhập, false: Khóa/vô hiệu hóa tài khoản).
 - **created_at (DATETIME):** Thời điểm tài khoản được khởi tạo trên hệ thống.
 - **updated_at (DATETIME):** Thời điểm thông tin tài khoản được cập nhật lần gần nhất.

4.7. Database của Price Service

Database của Price Service được thiết kế để quản lý danh mục dịch vụ chuẩn của hệ thống và các phiên bản Bảng giá niêm yết áp dụng theo từng khoảng thời gian. CSDL gồm 3 bảng dữ liệu có mối quan hệ chặt chẽ (1-N và N-1) nối với nhau qua bảng trung gian PRICE_LIST_DETAIL:

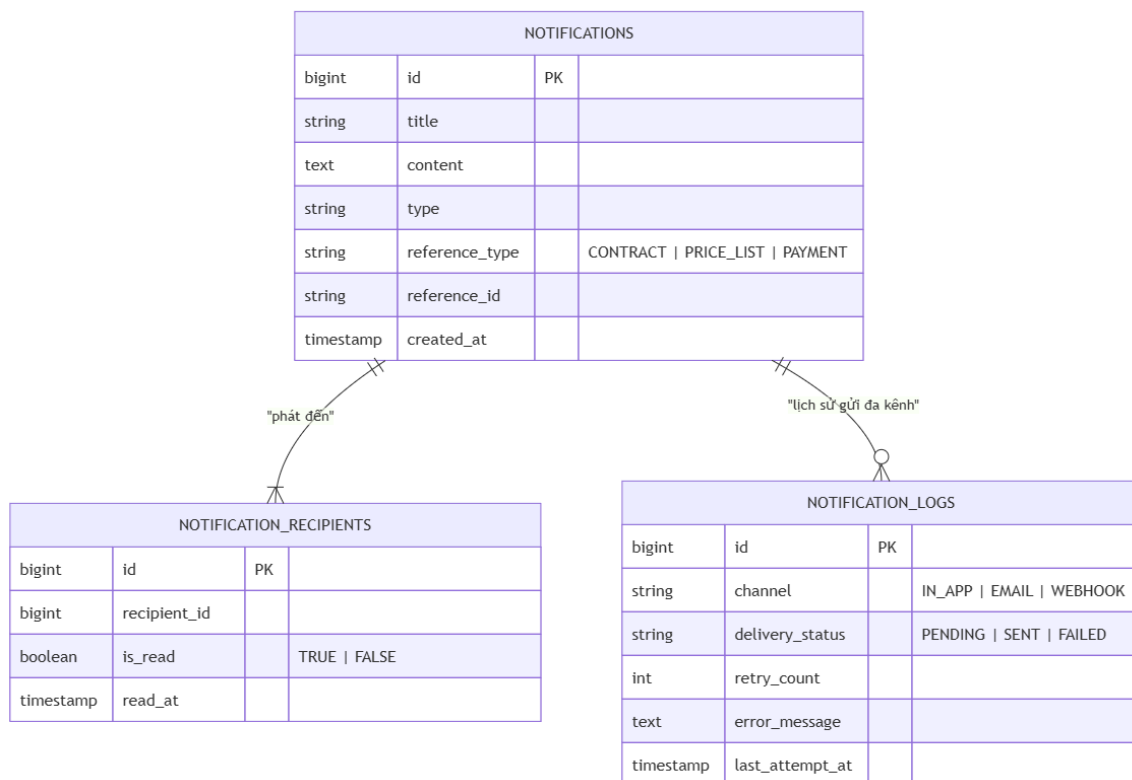


- Bảng PRICE_LIST: Lưu thông tin quản lý tổng quan về các phiên bản Bảng giá dịch vụ niêm yết của hệ thống:
 - **id (char, PK):** Khóa chính, mã định danh duy nhất của Bảng giá (UUID/GUID).
 - **description (VARCHAR):** Mô tả chi tiết về Bảng giá (VD: *Bảng giá dịch vụ tiêu chuẩn năm 2026, Bảng giá dịch vụ kho bãi Quý 3*).
 - **version (INT):** Phiên bản của bảng giá (VD: 1, 2, 3 - giúp quản lý lịch sử biến động giá theo thời gian).
 - **effective_from (DATE):** Ngày Bảng giá bắt đầu có hiệu lực.
 - **effective_to (DATE):** Ngày Bảng giá hết hiệu lực.

- **status (VARCHAR):** Trạng thái duyệt/áp dụng của Bảng giá (DRAFT, SUBMITTED, APPROVED, ACTIVE, EXPIRED).
- **created_at / updated_at (DATETIME):** Thời điểm khởi tạo và cập nhật bản ghi Bảng giá.
- Bảng SERVICE: Lưu trữ danh sách các loại dịch vụ mà hệ thống cung cấp (Mỗi quan hệ 1-N với PRICE_LIST_DETAIL):
 - **id (int, PK):** Khóa chính tự tăng, mã định danh duy nhất của Dịch vụ.
 - **name (VARCHAR):** Tên gọi chuẩn của dịch vụ (VD: *Lưu kho, Bốc xếp Container, Vận chuyển*).
 - **description (VARCHAR):** Mô tả chi tiết về phạm vi hoặc quy chuẩn của dịch vụ.
 - **is_active (BOOLEAN):** Trạng thái kinh doanh của dịch vụ (true: Đang cung cấp, false: Ngừng cung cấp).
 - **unit (VARCHAR):** Đơn vị tính tiêu chuẩn của dịch vụ (VD: *Ngày, Container, Lần, Chuyển*).
 - **created_at / updated_at (DATETIME):** Thời điểm khởi tạo và cập nhật thông tin dịch vụ.
- Bảng PRICE_LIST_DETAIL: Bảng trung gian lưu chi tiết đơn giá của từng dịch vụ ứng với từng phiên bản Bảng giá cụ thể (Mỗi quan hệ N-1 với PRICE_LIST và SERVICE):
 - **id (int, PK):** Khóa chính tự tăng của bản ghi chi tiết đơn giá.
 - **price_list_id (char, FK):** Khóa ngoại trỏ đến Bảng giá tổng quan trong PRICE_LIST.
 - **service_id (int, FK):** Khóa ngoại trỏ đến Dịch vụ tương ứng trong SERVICE.
 - **unit_price (DECIMAL):** Đơn giá niêm yết áp dụng cho dịch vụ đó trong phiên bản Bảng giá này.

4.8. Database của Notification Service

Mô hình này được thiết kế theo hướng tách biệt giữa nội dung thông báo, danh sách người nhận và lịch sử gửi qua các kênh truyền thông khác nhau.



- **Bảng NOTIFICATIONS:** Lưu trữ thông tin định danh và nội dung cốt lõi của thông báo.
 - **id (bigint, PK):** Định danh duy nhất cho mỗi thông báo.
 - **title (string):** Tiêu đề thông báo.
 - **content (text):** Nội dung đầy đủ của thông báo.
 - **type (string):** Phân loại thông báo.
 - **reference_type (string):** Loại thực thể liên quan đến thông báo (hợp đồng, phụ lục, bảng giá, ...)
 - **reference_id (string):** ID tương ứng của thực thể tham chiếu (ví dụ: ID hợp đồng, ID hóa đơn thanh toán).
 - **created_at (timestamp):** Thời gian tạo thông báo.
- **Bảng NOTIFICATION_RECIPIENTS:** Lưu giữ danh sách người dùng nhận thông báo và trạng thái tương tác trên giao diện app/web.
 - **id (bigint, PK):** Định danh duy nhất cho bản ghi.
 - **recipient_id (bigint):** ID của người nhận (User ID / Account ID).
 - **is_read (boolean):** Trạng thái đã đọc hay chưa (TRUE / FALSE).
 - **read_at (timestamp):** Thời gian người dùng bấm đọc thông báo.
- **Bảng NOTIFICATION_LOGS:** Quản lý luồng gửi thông báo in-app để phục vụ truy vết, retry và khắc phục lỗi.
 - **id (bigint, PK):** Khóa chính của bản ghi lịch sử log.
 - **channel (string):** Kênh truyền tải thông báo, hỗ trợ các hình thức: IN_APP (Thông báo trong ứng dụng), EMAIL (Thư điện tử), hoặc WEBHOOK (Gửi qua webhook).

- **delivery_status** (string): Trạng thái chuyển phát hiện tại gồm: PENDING (Đang chờ xử lý), SENT (Đã gửi thành công), hoặc FAILED (Gửi thất bại).
- **retry_count** (int): Số lần hệ thống đã thực hiện thử gửi lại (retry) khi gặp sự cố.
- **error_message** (text): Chi tiết thông báo lỗi nếu tiến trình gửi gặp sự cố (FAILED).
- **last_attempt_at** (timestamp): Thời điểm thực hiện lần gửi hoặc thử lại gần nhất.

4.9. Database của Audit Log Service

Hệ thống sử dụng thiết kế dạng Single Table (Một bảng đơn lẻ) phục vụ cho việc ghi chép nhật ký theo vết (audit trail) cực kỳ chi tiết, giúp phục vụ mục đích kiểm toán, bảo mật và truy vết dữ liệu:

AUDIT_LOGS			
bigint	id	PK	Mã nhật ký tự tăng
bigint	user_id		ID người thực hiện
string	user_name		Username (VD: sale01, manager01)
string	user_role		Role tại thời điểm thao tác
string	action		Hành động (VD: CREATE_CONTRACT, APPROVE)
string	entity_type		Loại hồ sơ (CONTRACT, PAYMENT...)
string	entity_id		Mã hồ sơ (VD: HD2026001)
jsonb	state_before		Trạng thái trước khi sửa (JSON)
jsonb	state_after		Trạng thái sau khi sửa (JSON)
string	ip_address		IP client
text	user_agent		Thông tin thiết bị
timestamp	created_at		Thời điểm ghi log

Bảng AUDIT_LOGS đóng vai trò lưu trữ thời gian thực tất cả các thao tác thay đổi dữ liệu (create, update, delete, approve...) diễn ra trong hệ thống.

- Nhóm thông tin định danh & Người thực hiện (Who)
 - **id** (bigint, PK): Mã nhật ký tự tăng, đóng vai trò là khóa chính định danh duy nhất cho từng bản ghi log.
 - **user_id** (bigint): ID của người dùng thực hiện thao tác.

- **user_name** (string): Tên tài khoản/Username tại thời điểm thao tác (VD: sale01, manager01).
 - **user_role** (string): Vai trò/Quyền hạn của người dùng tại thời điểm thực hiện hành động (việc lưu lại snapshot role giúp tránh bị ảnh hưởng nếu sau này user bị đổi quyền).
- Nhóm thông tin hành động & Đối tượng tác động (What)
 - **action** (string): Hành động được thực hiện (VD: CREATE_CONTRACT, APPROVE, UPDATE_PRICE...).
 - **entity_type** (string): Loại hồ sơ/thực thể chịu tác động (VD: CONTRACT, PAYMENT...).
 - **entity_id** (string): Mã định danh nghiệp vụ của hồ sơ bị tác động (VD: HD2026001).
- Nhóm thông tin biến đổi dữ liệu (State Changes)
 - **state_before** (jsonb): Dữ liệu của đối tượng **trước khi** bị chỉnh sửa, lưu dưới dạng JSON. Nếu là thao tác tạo mới (CREATE), trường này có thể mang giá trị null.
 - **state_after** (jsonb): Dữ liệu của đối tượng **sau khi** được chỉnh sửa/tạo mới, lưu dưới dạng JSON.

5. Thiết kế giao diện

5.1. Quản lý khách hàng

- Danh sách khách hàng

Quản lý Khách hàng
Enterprise Hub

Hợp đồng | **Khách hàng** | Phụ lục | Bảng giá

Tìm kiếm theo tên hoặc mã khách hàng...

Hệ thống > Khách hàng

Quản lý khách hàng
Quản lý cơ sở dữ liệu và thông tin liên hệ đối tác.

[+ Thêm khách hàng mới](#)

Tổng khách hàng
1,248

Đang hoạt động
1,102

Tạm ngưng
146

Mới trong tháng
+24

MÃ KHÁCH HÀNG	TÊN KHÁCH HÀNG	MÃ SỐ THUẾ	NGƯỜI ĐẠI DIỆN	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
KH-2024-001	Tập đoàn Công nghệ VinTech Lô 5, KCN Thăng Long, Hà Nội	0102030405	Lê Văn Hùng	HOẠT ĐỘNG	👁 ✎
KH-2024-002	CTY TNHH May mặc Global Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM	0314567890	Nguyễn Thị Mai	HOẠT ĐỘNG	👁 ✎
KH-2023-994	Logistic Hải Đăng JSC Cảng Đình Vũ, Hải Phòng	0201554433	Trần Minh Tâm	TẠM NGỪNG	👁 ✎
KH-2024-045	Nông sản sạch Sông Trà Quảng Ngãi, Việt Nam	4300122334	Phạm Quang Vinh	HOẠT ĐỘNG	👁 ✎

Hiển thị 1-10 trên tổng số 1,248 khách hàng

1 2 3 ... 125 >

- Xem chi tiết khách hàng: từ bảng danh sách khách hàng.

+ **Lập hợp đồng mới**

KHÁCH HÀNG

Tất cả khách hàng

▼

THỜI GIAN

📅 Chọn khoảng ngày

TRẠNG THÁI

Tất cả

Draft

Active

Locked

MÃ HD	TÊN KHÁCH HÀNG	NGÀY HIỆU LỰC	NGÀY HẾT HẠN	GIÁ TRỊ (VNĐ)	TRẠNG THÁI
HD-2023-00124	Công ty TNHH Công nghệ Alpha MST: 0102030405	15/01/2023	15/01/2025	1.250.000.000	ACTIVE
HD-2023-00582	Tập đoàn Beta Logistics MST: 0987654321	10/10/2023	10/10/2024	450.000.000	DRAFT
HD-2022-01934	Cửa hàng Thời trang Gamma MST: 0112233445	01/01/2022	31/12/2022	89.500.000	LOCKED
HD-2023-00911	Công ty Delta Construction MST: 2233445566	05/11/2023	05/11/2025	3.120.000.000	ACTIVE
HD-2023-00955	Chuỗi Cafe Epsilon MST: 3344556677	20/12/2023	20/12/2024	125.000.000	ACTIVE

Hiện thị 5 trên 48 hợp đồng

<

<

1

2

3

...

10

>

>

HỢP ĐỒNG HOẠT ĐỘNG

32

↗️ +4 so với tháng trước

BẢN NHẬP CHỜ KÝ

07

Cần xử lý trong tuần này

TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

15.4B

VND

- Xem chi tiết hợp đồng: từ bảng Danh sách hợp đồng

BizManage ERP

Phòng Kinh doanh

Hợp đồng

Bảng giá

Khách hàng

Báo cáo

Cấu hình

Tìm kiếm hợp đồng...

Cập nhật bảng giá

Tạo phụ lục mới

Danh sách Hợp đồng

Bộ lọc

Xuất báo cáo

Hợp đồng HD-2024-001

BẢNG HIỆU LỰC

Cập nhật lần cuối: 2 giờ trước

THÔNG TIN CHUNG

Khách hàng

Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Alpha

Ngày ký kết

12/01/2024

Ngày bắt đầu

15/01/2024

Ngày hết hạn

15/01/2025

CHI TIẾT DỊCH VỤ

LOẠI DỊCH VỤ	ĐƠN VỊ	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
Gói Quản trị Doanh nghiệp ERP v2.0	Hệ thống	85,000,000 đ	85,000,000 đ
Bảo trì & Vận hành định kỳ	Tháng	5,000,000 đ	60,000,000 đ
Đào tạo nhân sự (Online)	Buổi	2,500,000 đ	5,000,000 đ

Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn.

TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

150,000,000 đ

Hủy bỏ

Chỉnh sửa

Hợp đồng này được lưu trữ theo tiêu chuẩn ISO 27001.

- Lập hợp đồng mới: Chọn “Lập hợp đồng mới” từ bảng Danh sách hợp đồng

48

Quản lý Kinh doanh

Enterprise Hub

Hợp đồng

Khách hàng

Pháp lý

Điểm bán

Lập hồ sơ Hợp đồng mới

Tìm kiếm hợp đồng...

Admin Executive

Thông tin Khách hàng

Chọn Khách hàng *

-- Tìm kiếm khách hàng --

Thông tin doanh nghiệp, mã số thuế và địa chỉ sẽ được tự động trích xuất sau khi chọn khách hàng.

Thời hạn Hợp đồng

Ngày ký kết

mm/dd/yyyy

Ngày hiệu lực *

mm/dd/yyyy

Ngày hết hạn *

mm/dd/yyyy

Hệ thống sẽ gửi cảnh báo trước 30 ngày kể từ ngày hết hạn.

Chi tiết Dịch vụ & Đơn giá

+ Thêm dịch vụ

STT	LOẠI DỊCH VỤ	ĐƠN VỊ TÍNH	ĐƠN GIÁ (VND)	GHI CHÚ
01	Lưu kho khô	m2 / ngày	15.000	Thêm ghi chú...
02	Bảo xếp xe nâng	tấn / lượt	85.000	Áp dụng kiện > 500kg
03	Vận chuyển container 20'	chuyến	1.200.000	Tuyến cảng - kho

Trạng thái: Đang tạo mới

Vui lòng kiểm tra kỹ các thông tin trước khi gửi duyệt.

Hủy bỏ

Lưu tạm thời

Gửi duyệt

- Thêm dịch vụ vào hợp đồng: Chọn nút “Thêm dịch vụ” từ trang Lập hợp đồng.

Thêm dịch vụ mới

Chọn dịch vụ *

Chọn dịch vụ từ danh mục...

Ghi chú (Tùy chọn)

Nhập các yêu cầu chi tiết hoặc điều khoản đặc thù...

Hệ thống sẽ tự động áp dụng đơn giá từ bảng giá cơ sở sau khi thêm.

Hủy bỏ

Thêm vào hợp đồng

5.3. Quản lý phụ lục hợp đồng

- Danh sách phụ lục hợp đồng

Quản lý và theo dõi tất cả các thay đổi, bổ sung của hợp đồng khách hàng.

- + Tạo mới

CUỘN ĐỂ XEM THÊM ▾

 Sắp hết hạn
04

- 50

Quản lý Kinh doanh

Hệ thống quản trị tập trung

Khách hàng

Hợp đồng

Bảng giá

Phụ lục

Đăng xuất

Hợp đồng & Phụ lục > Tạo mới Phụ lục

Lập Phụ lục Hợp đồng mới

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin điều chỉnh hợp đồng dưới đây.

THÔNG TIN PHỤ LỤC

Hợp đồng áp dụng *

Chọn hợp đồng gốc...

Tên phụ lục *

Ví dụ: Phụ lục điều chỉnh tiến độ thanh toán

Loại thay đổi *

Điều chỉnh giá

Ngày hiệu lực

mm/dd/yyyy

Ngày hết hiệu lực

mm/dd/yyyy

NỘI DUNG CHI TIẾT

Nội dung thay đổi *

Mô tả chi tiết các điều khoản được thay đổi, bổ sung so với hợp đồng gốc...

Ghi chú

Thông tin nội bộ hoặc lưu ý bổ sung cho người duyệt...

Tải lên tài liệu đính kèm

Kéo thả file hoặc nhấn để chọn (PDF, DOCX, tối đa 10MB)

Chọn tệp tin

Hủy bỏ

Lưu nháp

Gửi duyệt

5.4. Quản lý bảng giá

- Danh sách bảng giá

51

Quản lý Kinh doanh

Hệ thống quản trị tập trung

Khách hàng

Hợp đồng

Bảng giá

Phụ lục

TÌM KIẾM NHANH

🔍

Mã bảng giá, tên bảng giá, khách hàng...

Xóa lọc

🔍

Tìm kiếm

LOẠI BẢNG GIÁ

Tất cả

TRẠNG THÁI

Tất cả

THỜI GIAN HIỆU LỰC

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

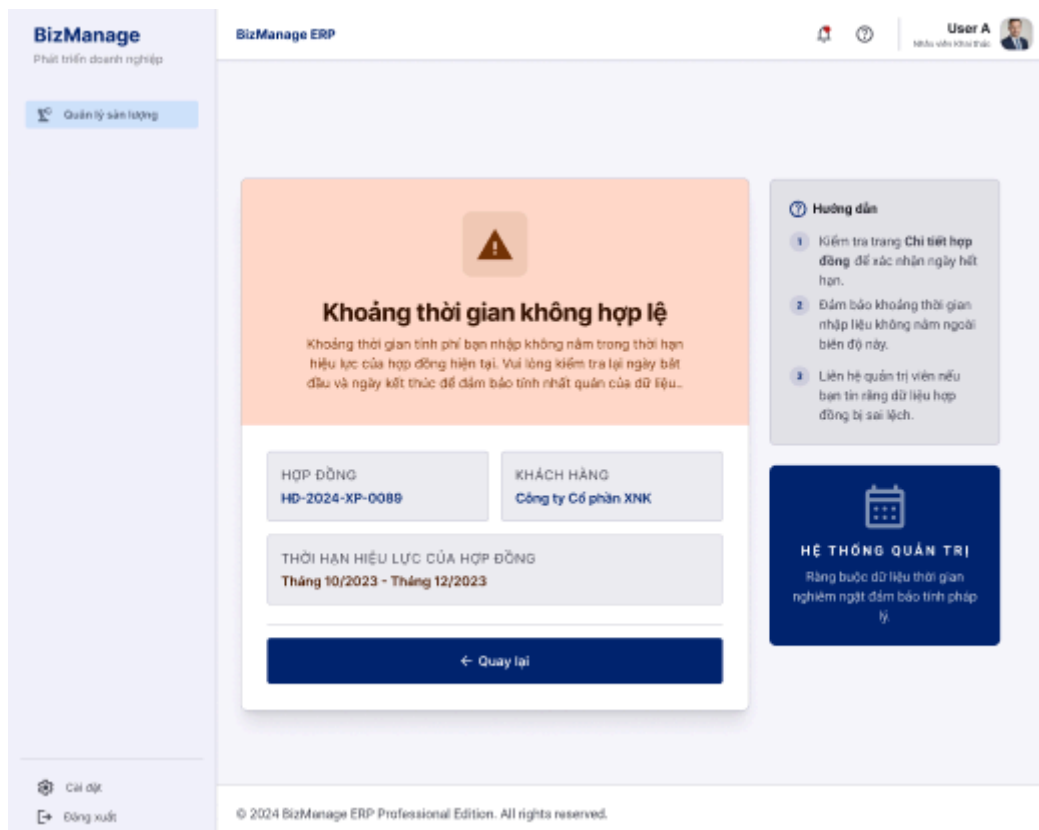
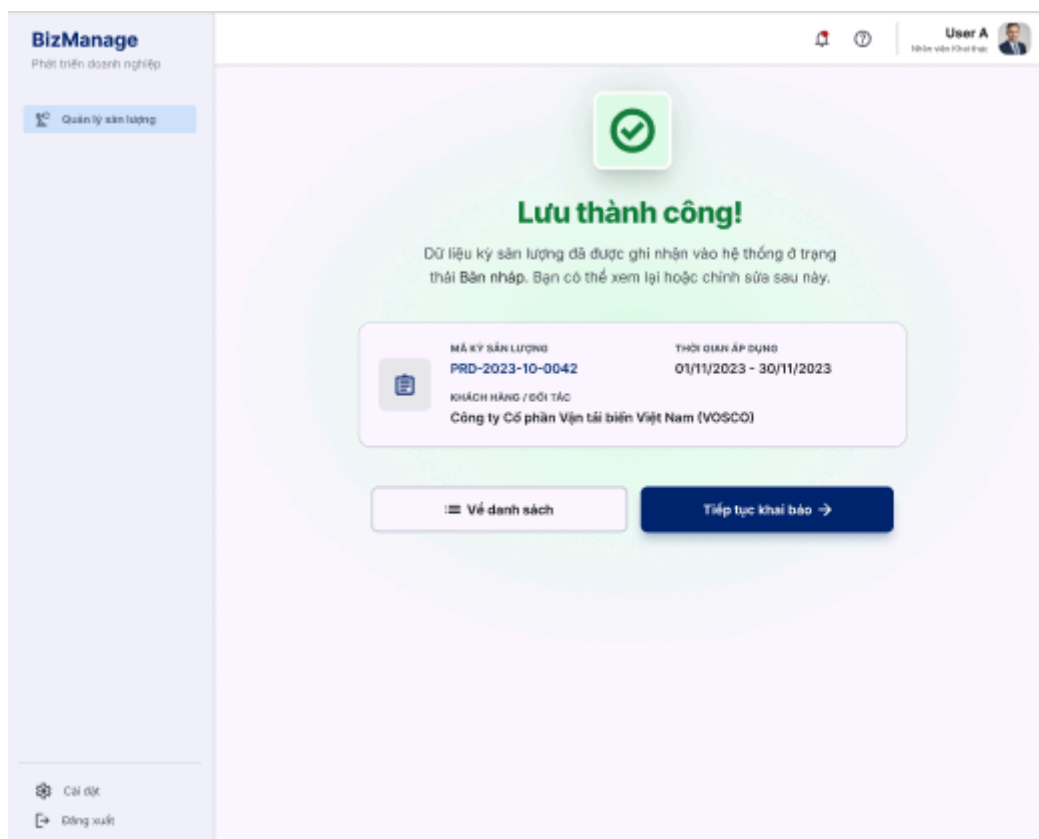
Tạo phiên bản bảng giá mới

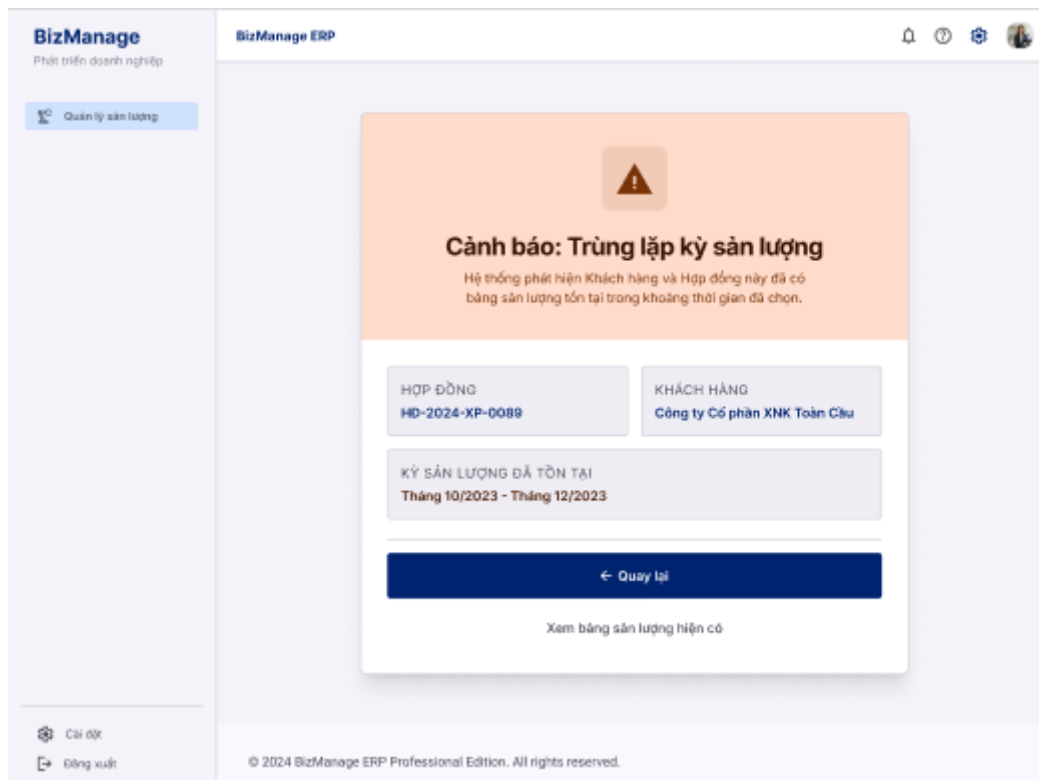
STT	MÃ BẢNG GIÁ	TÊN BẢNG GIÁ	ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG	PHIÊN BẢN	THỜI GIAN HIỆU LỰC	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
01	BG-2023-001	Bảng giá Dịch vụ Phần mềm Cloud v3	Khách hàng Doanh nghiệp vừa	v1.2	01/01/2023 - 31/12/2023	Đang hiệu lực	👁️ 📄
02	BG-2024-KMT	Bảng giá Khuyến mãi Tết Giáp Thìn	Tất cả khách hàng cá nhân	v1.0	15/01/2024 - 15/02/2024	Chờ duyệt	👁️ 📄
03	BG-PRO-GOLD	Bảng giá Hợp đồng Gold Partner	Công ty TNHH MTV TechCorp	v2.1	01/06/2023 - 01/06/2025	Đang hiệu lực	👁️ 📄
04	BG-OLD-09	Bảng giá Lưu kho & Logistics 2022	Đại lý Cấp 1 toàn quốc	v1.5	01/01/2022 - 31/12/2022	Hết hiệu lực	👁️ 📄
05	BG-SVC-ENT	Dịch vụ Bảo trì Enterprise Support	Khối khách hàng Chính phủ	v3.0	01/01/2024 - 31/12/2026	Đang hiệu lực	👁️ 📄
06	BG-TRIAL-V4	Bảng giá Thử nghiệm ERP Core v4	Dùng nội bộ và Đối tác thử nghiệm	v0.9	01/03/2024 - 30/06/2024	Chờ duyệt	👁️ 📄
07	BG-RETAIL-01	Bảng giá Bán lẻ POS System	Các cửa hàng bán lẻ quy mô nhỏ	v1.1	01/01/2024 - 31/12/2024	Đang hiệu lực	👁️ 📄
08	BG-EDU-PACK	Gói giải pháp Giáo dục v2	Trường học và Trung tâm đào tạo	v2.0	01/08/2023 - 31/07/2024	Đang hiệu lực	👁️ 📄
09	BG-VIP-GLOBAL	Bảng giá Khách hàng Chiến lược	Global Fortune 500 Clients	v4.5	01/01/2024 - 31/12/2025	Đang hiệu lực	👁️ 📄
10	BG-PROMO-SUM	Khuyến mãi Hè Rục Rỡ 2023	Khách hàng đăng ký mới	v1.0	01/06/2023 - 31/08/2023	Hết hiệu lực	👁️ 📄

▼ Cuộn để xem tất cả

- Tạo phiên bản bảng giá mới: Chọn nút “Tạo phiên bản bảng giá mới” từ trang Danh sách bảng giá.

52





- Chi tiết/Khóa kỳ sản lượng: Từ danh sách kỳ sản lượng:

BizManage

Phát triển doanh nghiệp

Quản lý sản lượng

Cài đặt

Đăng xuất

Chi tiết Kỳ sản lượng

MÃ KÝ SẢN LƯỢNG
PRD-2023-10-0042

KHÁCH HÀNG
Tập đoàn Công nghệ Global Tech

HỢP ĐỒNG
CONT-2023-GT-01

Soạn thảo (Draft)

Bảng đối soát chi tiết

Dịch vụ Bốc xếp Container 20ft

NGÀY CẬP NHẬT	NỘI DUNG/DỊCH VỤ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
02/08	Bốc xếp Container 20ft	Cont	12	-
05/08	Bốc xếp Container 20ft	Cont	8	-
TỔNG CỘNG			20	

Thêm mới sản lượng Bốc xếp 20ft

Dịch vụ Bốc xếp Container 40ft

NGÀY CẬP NHẬT	NỘI DUNG/DỊCH VỤ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
07/08	Bốc xếp Container 40ft	Cont	10	-
TỔNG CỘNG			10	

Thêm mới sản lượng Bốc xếp 40ft

Số ngày lưu kho

NGÀY CẬP NHẬT	NỘI DUNG/DỊCH VỤ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
09/08	Lưu kho	Ngày	95	-
18/08	Lưu kho	Ngày	80	-
TỔNG CỘNG			175	

Thêm mới sản lượng Lưu kho

Số chuyển vận chuyển nội địa

NGÀY CẬP NHẬT	NỘI DUNG/DỊCH VỤ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
20/08	Vận chuyển nội địa	Chuyến	6	-
TỔNG CỘNG			6	

Thêm mới sản lượng Vận chuyển

Dịch vụ Kiểm đếm hàng hóa

NGÀY CẬP NHẬT	NỘI DUNG/DỊCH VỤ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
28/08	Kiểm đếm hàng hóa	Lô hàng	25	-
TỔNG CỘNG			25	

Thêm mới sản lượng Kiểm đếm

Dịch vụ Nâng hạ Container

NGÀY CẬP NHẬT	NỘI DUNG/DỊCH VỤ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
29/08	Nâng hạ Container	Lần	10	-
TỔNG CỘNG			10	

Thêm mới sản lượng Nâng hạ

Nhật ký truy vết

Cập nhật số liệu đối soát

Bởi Lê Minh Tuấn

Nhật ký: 04/09

Tạo bản ghi ký sản lượng

Bởi Lê Minh Tuấn

Nhật ký: 09/02

THÔNG TIN HỖ TRỢ

Hãy đảm bảo tất cả số liệu đã được đối chiếu với báo cáo vận hành hàng tuần trước khi thực hiện khóa ký.

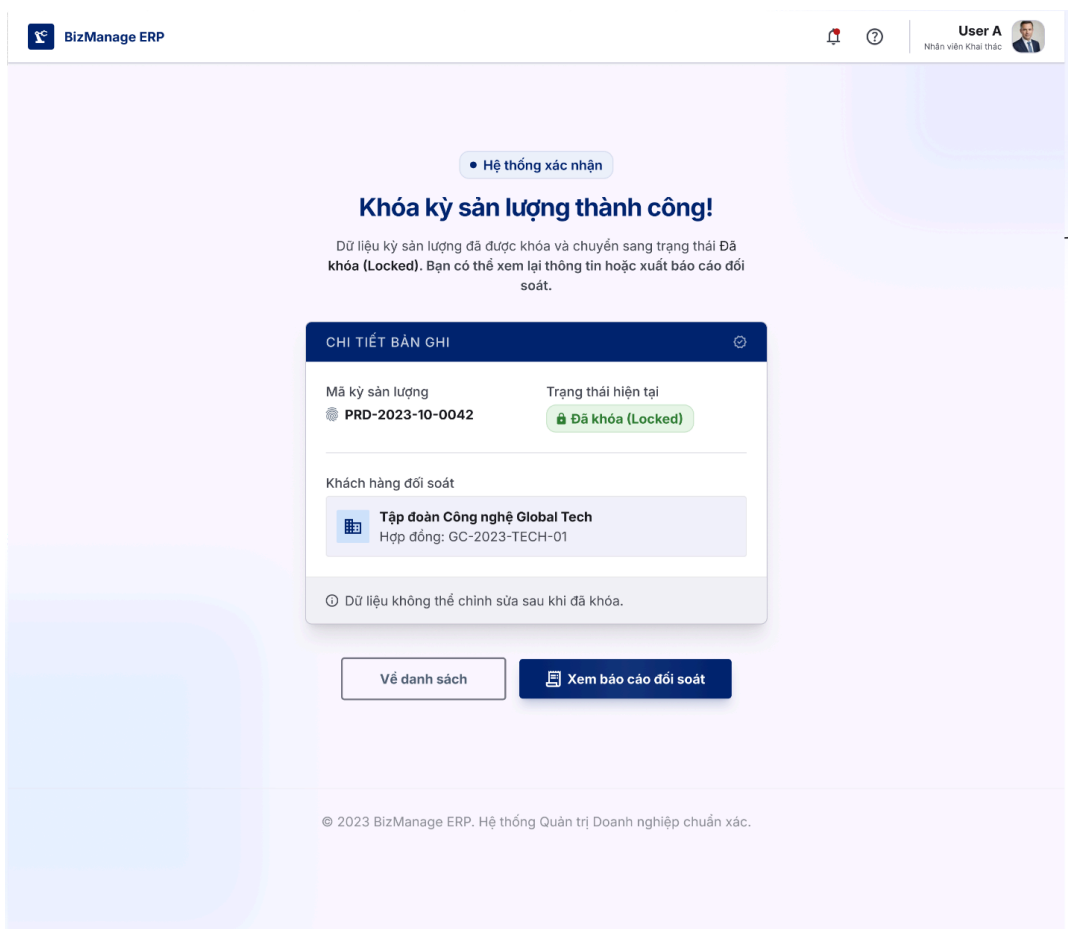
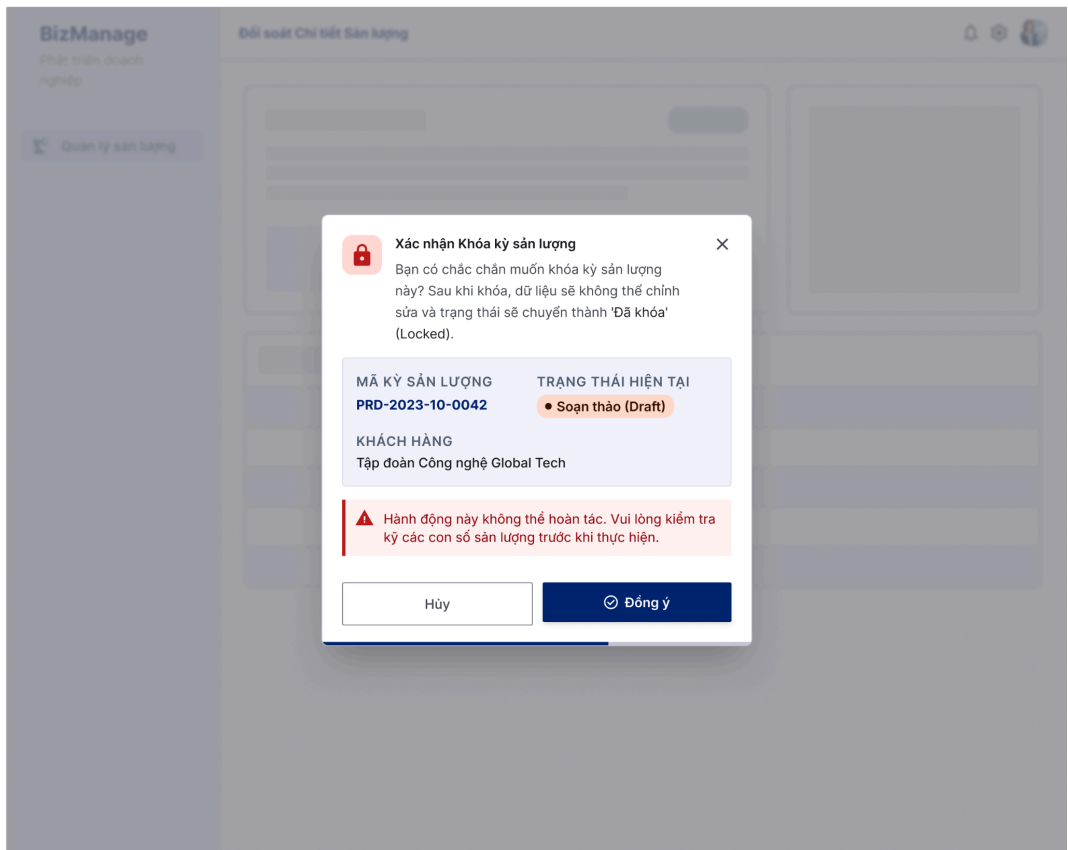
← Quay lại

Lưu thay đổi

Khóa ký sản lượng

57

Chọn nút “Khóa kỳ sản lượng”:



BizManage

Phát triển doanh nghiệp

Quản lý sản lượng

Cài đặt

Đăng xuất

Chi tiết Kỳ sản lượng

🔔

?

User A

Nhân viên Khai thác

MÃ KỶ SẢN LƯỢNG

PRD-2023-10-0042

KHÁCH HÀNG

Tập đoàn Công nghệ
Global Tech

HỢP ĐỒNG

CONT-2023-GT-01

🔒 Đã khóa (Locked)

Bảng đối soát chi tiết

Dịch vụ Bốc xếp Container 20ft

NGÀY CẬP NHẬT	NỘI DUNG/DỊCH VỤ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
02/08	Bốc xếp Container 20ft	Cont	12	-
05/08	Bốc xếp Container 20ft	Cont	8	-
TỔNG CỘNG			20	

Dịch vụ Bốc xếp Container 40ft

NGÀY CẬP NHẬT	NỘI DUNG/DỊCH VỤ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
07/08	Bốc xếp Container 40ft	Cont	10	-
TỔNG CỘNG			10	

Số ngày lưu kho

NGÀY CẬP NHẬT	NỘI DUNG/DỊCH VỤ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
09/08	Lưu kho	Ngày	95	-
18/08	Lưu kho	Ngày	80	-
TỔNG CỘNG			175	

Số chuyển vận chuyển nội địa

NGÀY CẬP NHẬT	NỘI DUNG/DỊCH VỤ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
20/08	Vận chuyển nội địa	Chuyển	6	-
TỔNG CỘNG			6	

Dịch vụ Kiểm đếm hàng hóa

NGÀY CẬP NHẬT	NỘI DUNG/DỊCH VỤ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
28/08	Kiểm đếm hàng hóa	Lô hàng	25	-
TỔNG CỘNG			25	

Dịch vụ Nâng hạ Container

NGÀY CẬP NHẬT	NỘI DUNG/DỊCH VỤ	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
29/08	Nâng hạ Container	Lần	10	-
TỔNG CỘNG			10	

🕒 Nhặt ký truy vết

🔒 Khóa ký sản lượng

Bởi Lê Minh Tuấn

Vừa xong

📝 Cập nhật số liệu đối soát

Bởi Lê Minh Tuấn

Hôm nay, 14:25

➕ Tạo bản ghi ký sản lượng

Bởi Lê Minh Tuấn

Hôm nay, 09:12

← Quay lại

59

5.6. Quản lý bảng thanh toán

- Lập bảng thanh toán

Quản lý Thanh toán

Hệ thống doanh nghiệp

Bảng thanh toán

Lập bảng thanh toán

Hồ sơ điều chỉnh

Theo dõi phê duyệt

Bảng thanh toán

Tìm nhanh...

Nguyễn Văn A

Nhân viên Kế toán

Quản lý Bảng thanh toán

Theo dõi, kiểm tra và phê duyệt các bảng thanh toán định kỳ của khách hàng.

Lập bảng thanh toán

TÌM KIẾM

KỶ THANH TOÁN

TRẠNG THÁI

KHÁCH HÀNG

Tìm theo mã bảng, khách hàng hoặc hợp đồng

Tất cả các kỳ

Tất cả trạng thái

Tất cả khách hàng

MÃ BẢNG	KHÁCH HÀNG	HỢP ĐỒNG	KỶ THANH TOÁN	TỔNG TIỀN	TRẠNG THÁI	NGÀY TẠO	THAO TÁC
PAY-2024-001	Công ty ABC MST: 0101234567	HD-2023-001	06/2024	58.300.000 đ	Nhập	15/06/2024	
PAY-2024-002	Tập đoàn XYZ MST: 0309876543	HD-2023-015	06/2024	120.000.000 đ	Chờ phê duyệt	14/06/2024	
PAY-2023-998	Logistic Co. MST: 0108889991	HD-2022-089	05/2024	45.000.000 đ	Đã ký	01/06/2024	
PAY-2024-003	Công ty TNHH Giải pháp X	HD-2024-112	06/2024	12.500.000 đ	Đã ký	10/06/2024	

Hiển thị 1 - 4 của 125 bảng thanh toán

TỔNG DOANH THU KỶ NÀY

1.258.400.000 đ

ĐANG CHỜ PHÊ DUYỆT

12 hồ sơ

ĐÃ HOÀN TẤT THANH TOÁN

85 bảng

CẦN ĐIỀU CHỈNH

03 bảng

Cấu hình hệ thống

Quản lý Thanh toán

Hệ thống doanh nghiệp

Bảng thanh toán

Lập bảng thanh toán

Hồ sơ điều chỉnh

Theo dõi phê duyệt

Cấu hình hệ thống

Tìm kiếm nhanh...

?

Nguyễn Văn A

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Bảng thanh toán > **Lập bảng thanh toán**

Tìm kỳ thanh toán

Vui lòng nhập thông tin để tìm kiếm hoặc tạo mới kỳ thanh toán cho doanh nghiệp.

Năm thanh toán

📅 2023

▼

Chọn năm tài chính áp dụng

Quý/Tháng

🕒 Tháng 10

▼

Phân loại theo chu kỳ thanh toán

Trạng thái kỳ

🛡️ Tất cả trạng thái

▼

Lọc theo tiến độ xử lý hiện tại

Bộ lọc nâng cao

Đặt lại

🔍 Tìm kiếm

📘

Hướng dẫn lập bảng

Chọn Năm và Tháng để kiểm tra xem kỳ thanh toán đã được khởi tạo hay chưa. Hệ thống sẽ tự động tổng hợp dữ liệu từ hợp đồng.

💡

Mẹo tìm kiếm

Bạn có thể tìm kiếm nhanh theo Quý để xem tổng hợp báo cáo thanh toán của cả 3 tháng liên kế.

SYSTEM ENGINE STATUS: ACTIVE

61

Quản lý Thanh toán

Hệ thống doanh nghiệp

Bảng thanh toán

Lập bảng thanh toán

Hồ sơ điều chỉnh

Theo dõi phê duyệt

Cấu hình hệ thống

Tìm kiếm kỳ thanh toán...

Thứ Hai, 15/06/2026

Nguyễn Văn A

Nhân viên Kế toán

Bảng thanh toán > Lập bảng thanh toán > Danh sách kỳ thanh toán

Danh sách kỳ thanh toán

Nguyễn Văn A

Chọn một kỳ thanh toán cụ thể để tiếp tục lập bảng, đối soát sản lượng và xử lý các số liệu tài chính liên quan.

ĐANG MỞ

Tháng 06/2026

Kỳ thanh toán hiện tại. Cần hoàn tất đối soát trước ngày 20/06.

Trạng thái: Chưa lập bảng

Chọn kỳ →

CHƯA MỞ

Tháng 07/2026

Dự kiến bắt đầu vào 01/07/2026. Đã có 12 hợp đồng mới đăng ký.

Chọn kỳ →

ĐÃ ĐÓNG

Tháng 05/2026

Kỳ thanh toán trước. Đã hoàn tất phê duyệt và thanh toán cho 1,240 khách hàng.

Trạng thái: Hoàn tất 100%

Xem lại ↻

ĐÃ ĐÓNG

Tháng 04/2026

Dữ liệu đã được lưu trữ vào báo cáo quý II.

Xem lại ↻

Hoạt động gần đây

Xem tất cả

HOẠT ĐỘNG	KỶ	NGƯỜI THỰC HIỆN	THỜI GIAN	TRẠNG THÁI
Khởi tạo bảng thanh toán	Tháng 06/2026	Nguyễn Văn A	15/06/2026 09:30	Thành công
Điều chỉnh sản lượng kỳ trước	Tháng 05/2026	Trần Thị B	14/06/2026 16:45	Thành công

62

Quản lý Thanh toán

Hệ thống doanh nghiệp

Bảng thanh toán

Lập bảng thanh toán

Hồ sơ điều chỉnh

Theo dõi phê duyệt

Cấu hình hệ thống

Tìm kiếm khách hàng, mã hợp đồng...

Nguyễn Văn A

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Đã gửi yêu cầu lập bảng thành công!

Bảng thanh toán > Lập bảng thanh toán > Danh sách kỳ thanh toán > Chọn khách hàng

Chuẩn bị dữ liệu lập bảng thanh toán kỳ Tháng 07/2026

Bộ lọc nâng cao

Đồng bộ dữ liệu

TỔNG SỐ KHÁCH HÀNG

1,248

ĐỦ ĐIỀU KIỆN LẬP BẢNG

1,120

CHƯA ĐỦ DỮ LIỆU

128

TIẾN ĐỘ KỶ THÁNG 07

89%

Chọn tất cả

Hiện thị: 20 khách hàng

	MÃ KHÁCH HÀNG	TÊN KHÁCH HÀNG	HỢP ĐỒNG	BẢNG GIÁ	SẢN LƯỢNG	THAO TÁC
☒	KH2026-001	Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ xanh	HOẠT ĐỘNG	ĐÃ DUYỆT	XÁC NHẬN	Lập bảng
☒	KH2026-002	Tập đoàn Bán lẻ Global Retail	HOẠT ĐỘNG	ĐÃ DUYỆT	XÁC NHẬN	Lập bảng
☐	KH2026-003	Logistics Ánh Dương JSC	HOẠT ĐỘNG	ĐÃ DUYỆT	CHƯA CHỐT	Lập bảng
☐	KH2026-004	Xây dựng An Phát	HOẠT ĐỘNG	HẾT HẠN	XÁC NHẬN	Lập bảng
☒	KH2026-005	Dệt may Phong Phú Co.	HOẠT ĐỘNG	ĐÃ DUYỆT	XÁC NHẬN	Lập bảng

Hiện thị 1 - 5 trong tổng số 1,248 khách hàng

<

<

1

2

3

>

>

3

Đã chọn 3 khách hàng sẵn sàng

Hủy chọn

Lập bảng hàng loạt

Quản lý Thanh toán

Hệ thống doanh nghiệp

Bảng thanh toán

Lập bảng thanh toán

Hồ sơ điều chỉnh

Theo dõi phê duyệt

Tìm kiếm chứng từ, hợp đồng...

Nguyễn Văn A

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Bảng thanh toán > Lập mới

Lập bảng thanh toán chi tiết

KHÁCH HÀNG

Công ty Cổ phần Năng lượng Toàn Cầu

MST: 0102030405

KỲ THANH TOÁN

Tháng 10 / 2023

Chu kỳ: 01/10 - 31/10

HỢP ĐỒNG GỐC

HD-2023-VNE-089

Ngày ký: 15/05/2023

Điều chỉnh bảng thanh toán

Thêm hạng mục

Chi tiết các hạng mục thanh toán

TÊN HẠNG MỤC / DỊCH VỤ	ĐVT	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	THUẾ (%)	THÀNH TIỀN (VNĐ)
Cung cấp điện năng thương mại	kWh	15,420	2,850	8%	43,947,000
Cung cấp điện năng thương mại	kWh	42,800	1,685	8%	72,118,000
Cung cấp điện năng thương mại	kWh	28,150	1,100	8%	30,965,000
Phí quản lý vận hành trạm biến áp	Gói	1	5,000,000	10%	5,000,000

Tổng tiền chưa thuế

152,030,000 VNĐ

Tổng tiền thuế (VAT)

12,662,400 VNĐ

Tổng cộng thanh toán

164,692,400 VNĐ

Bằng chữ: Một trăm sáu mươi bốn triệu, sáu trăm chín mươi hai ngàn, bốn trăm đồng chẵn.

Cấu hình hệ thống

Dữ liệu được cập nhật tự động từ hệ thống đo đếm.

Hủy

Lưu nhập

Lưu và gửi phê duyệt

Quản lý Thanh toán

Hệ thống doanh nghiệp

Bảng thanh toán

Lập bảng thanh toán

Hồ sơ điều chỉnh

Theo dõi phê duyệt

Cấu hình hệ thống

Chi tiết Bảng thanh toán & Tiến độ phê duyệt

Thứ Hai, 15/06/2026

Nguyễn Văn A

Nhân viên Kế toán

Tìm kiếm mã bảng...

Phê duyệt > BTP-2026-07-0024

Bảng thanh toán Tháng 07/2026 - Chi nhánh Miền Bắc

Chờ Pháp chế phê duyệt

Cập nhật lúc: 22/07/2026 14:35

Chi tiết thanh toán

Đơn vị: VNĐ

HẠNG MỤC	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
Sản lượng điện thương phẩm	125,400	1,850	231,990,000
Phí dịch vụ hạ tầng	1	15,000,000	15,000,000
Chi phí bảo trì định kỳ	4	2,500,000	10,000,000
Tổng cộng (Chưa VAT):			256,990,000
VAT (10%):			25,699,000
TỔNG CỘNG THANH TOÁN:			282,689,000

THÔNG TIN ĐỐI TÁC

Khách hàng

Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Việt

Mã số thuế

0101234567

Số hợp đồng

HD-2024/TECH-001

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

Ban-ke-san-luong.pdf

Bien-ban-doi-soat.docx

Tiến độ phê duyệt

Kế toán đã gửi

22/07/2026

Người thực hiện: Nguyễn Văn A

09:00:15 - "Đã hoàn thành bảng thanh toán tháng 7, kính trình các cấp phê duyệt."

Chờ Pháp chế phê duyệt

Đang xử lý

Phân bổ cho: Nguyễn Văn B

Thời gian chờ: 5 giờ 35 phút

Chờ Giám đốc phê duyệt

Cấp phê duyệt cuối cùng

Đã phê duyệt

Hoàn tất quy trình

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ bộ phận Kế toán tổng hợp.

In phiếu theo dõi

Pháp chế và Ban giám đốc đang theo dõi tài liệu này.

Quay lại danh sách

- Điều chỉnh bảng thanh toán

Quản lý Thanh toán

Hệ thống doanh nghiệp

Bảng thanh toán

Lập bảng thanh toán

Hồ sơ điều chỉnh

Theo dõi phê duyệt

Quản lý Kế toán

Tìm kiếm chứng từ...

Tạo mới

Nguyễn Văn A

Nhân viên kế toán

Bảng thanh toán > BTT-2026-006 > Điều chỉnh

Điều chỉnh bảng thanh toán

Nhập

Bảng thanh toán đang ở trạng thái Nhập và được phép điều chỉnh.

Thông tin chung

Mã BTT
BTT-2026-006

Kỳ thanh toán
Tháng 06/2026

Bảng giá áp dụng
BG-ABC-2026-01 v2.1

Khách hàng
Công ty TNHH ABC

Số Hợp đồng
HD-2024-0082

Trạng thái sản lượng
ĐÃ XÁC NHẬN

Chi tiết bảng thanh toán

Tải xuống Excel

STT	MÃ DỊCH VỤ	TÊN DỊCH VỤ	ĐVT	ĐƠN GIÁ	SẢN LƯỢNG XN	SẢN LƯỢNG TT	THÀNH TIỀN	THUẾ %	TỔNG CỘNG	
1	DV001	Bốc xếp container	Container	500.000 đ	100	100 Giá trị trước: 100	50.000.000 đ	10%	55.000.000 đ	
2	DV005	Lưu bãi (Reefer)	Ngày	150.000 đ	20	20	3.000.000 đ	10%	3.300.000 đ	

Thêm dòng dịch vụ

Tổng hợp thanh toán

Cộng tiền dịch vụ: 53.000.000 đ

Tiền thuế GTGT: 5.300.000 đ

TỔNG CỘNG THANH TOÁN: 58.300.000 đ

Ghi chú điều chỉnh

Nhập lý do điều chỉnh sản lượng hoặc đơn giá...

Lịch sử điều chỉnh

22/07/2026 10:30

Nguyễn Văn A

Điều chỉnh Sản lượng thanh toán DV001

95 → 100

21/07/2026 15:45

Hệ thống

Khởi tạo bản nhập điều chỉnh đầu tiên.

Cấu hình hệ thống

Hủy

Lưu thay đổi

66

Quản lý phê duyệt

Hệ thống quản trị tập trung

Hồ sơ chờ duyệt

Hồ sơ đã xử lý

Yêu cầu chỉnh sửa

Hồ sơ chờ ký

Hồ sơ đã ký

Cấu hình hệ thống

Hồ sơ chờ duyệt

Nguyễn Văn B

Nhân viên Pháp chế

Hồ sơ chờ Pháp chế duyệt

Danh sách hồ sơ đang được giao cho bạn kiểm tra và phê duyệt.

Tổng hồ sơ chờ

42

Trung bình xử lý

1.2h

Đã xử lý hôm nay

15

Tìm kiếm

Mã hồ sơ, khách hàng...

Loại hồ sơ

Tất cả

Ngày gửi

mm/dd/yyyy

Lọc dữ liệu

Mã hồ sơ	Loại hồ sơ	Khách hàng	Người gửi	Ngày gửi	Trạng thái	Thao tác
HS-2026-0068	Bảng thanh toán	Công ty TNHH ABC	A Nguyễn Văn A	21/07/2026 09:30	Chờ Pháp chế duyệt	Xử lý
HS-2026-0069	Hồ sơ điều chỉnh	Công ty Logistics XYZ	A Nguyễn Văn A	21/07/2026 10:15	Chờ Pháp chế duyệt	Xử lý
HS-2026-0070	Hợp đồng	Tập đoàn Viễn thông V	M Trần Thị M	21/07/2026 11:45	Chờ Pháp chế duyệt	Xử lý

Hiện thị 1-3 trong số 42 hồ sơ

<

1

2

3

>

Xử lý hồ sơ:

68

Quản lý Phê duyệt

Hệ thống quản trị tập trung

Hồ sơ chờ duyệt

Hồ sơ đã xử lý

Yêu cầu chỉnh sửa

Hồ sơ chờ ký

Hồ sơ đã ký

Hồ sơ chờ duyệt > HS-2026-0068

Nguyễn Văn B
NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ

TỔNG TIỀN THANH TOÁN

58.300.000 đ

Xử lý hồ sơ

CHỜ PHÁP CHẾ DUYỆT

Vui lòng kiểm tra tính pháp lý và thông tin chi tiết của bảng thanh toán trước khi phê duyệt.

01

Đã gửi

02

Pháp chế duyệt

03

Giám đốc duyệt

04

Hoàn tất

Nội dung hồ sơ

DỊCH VỤ	ĐƠN GIÁ	SẢN LƯỢNG	THÀNH TIỀN
Tư vấn giải pháp AI	15.000.000	2	30.000.000 đ
Bảo trì hệ thống Cloud	5.000.000	3	15.000.000 đ
Đào tạo nhân sự cấp cao	8.000.000	1	8.000.000 đ
Thuế VAT (10%)			5.300.000 đ
Tổng cộng			58.300.000 đ

Thông tin hồ sơ

MÃ HỒ SƠ
HS-2026-0068

LOẠI HỒ SƠ
Bảng thanh toán

KHÁCH HÀNG
Công ty TNHH ABC

NGƯỜI LẬP
NA Nguyễn Văn A

NGÀY GỬI
21/07/2026 09:30

Tài liệu đính kèm

Hợp đồng.pdf
2.4 MB

Bảng giá.pdf
1.1 MB

Bảng sản lượng.xlsx
85 KB

Ý kiến phê duyệt

Ý kiến của Nhân viên Pháp chế

Nhập nhận xét hoặc lý do nếu từ chối...

Lịch sử xử lý

Khởi tạo & Gửi duyệt

Kế toán Nguyễn Văn A đã gửi hồ sơ.

21/07/2026 09:30

Kiểm soát pháp lý 2026

Tiêu chuẩn tuân thủ doanh nghiệp

Cấu hình hệ thống

Đã gửi

Pháp chế

Giám đốc

Hoàn tất

Lưu nhập

Yêu cầu chỉnh sửa

Từ chối

Phê duyệt

Phê duyệt:

Quản lý Phê duyệt
Hệ thống quản trị tập trung

Hồ sơ chờ duyệt

Hồ sơ đã xử lý

Yêu cầu chỉnh sửa

Hồ sơ chờ ký

Hồ sơ đã ký

Cấu hình hệ thống

Hồ sơ đã xử lý

Nguyễn Văn B
Nhân viên Pháp chế

Hồ sơ đã xử lý

Danh sách hồ sơ bạn đã phê duyệt, yêu cầu chỉnh sửa hoặc từ chối.

Tìm kiếm

🔍

Tìm theo mã hồ sơ, khách hàng hoặc người gửi...

Loại hồ sơ

Tất cả

Kết quả xử lý của tôi

Tất cả

Trạng thái hiện tại

Tất cả

Thời gian xử lý

mm/dd/yyyy

đến

mm/dd/yyyy

Đặt lại

Tìm kiếm

Danh sách hồ sơ đã xử lý

Có 24 hồ sơ đã xử lý

MÃ HỒ SƠ

LOẠI HỒ SƠ

KHÁCH HÀNG

NGƯỜI GỬI

KẾT QUẢ PHÁP CHẾ

TRẠNG THÁI

THỜI GIAN

THAO TÁC

HS-2026-0068

Bảng thanh toán

Công ty TNHH ABC

Nguyễn Văn A

ĐÃ PHÊ DUYỆT

CHỜ GIÁM ĐỐC PHÊ DUYỆT

21/07/2026 14:20

HS-2026-0064

Hồ sơ điều chỉnh

Công ty Logistics XYZ

Nguyễn Văn A

YÊU CẦU CHỈNH SỬA

YÊU CẦU CHỈNH SỬA

20/07/2026 10:15

HS-2026-0059

Bảng thanh toán

Công ty Cổ phần MNP

Nguyễn Văn A

ĐÃ PHÊ DUYỆT

ĐÃ PHÊ DUYỆT

18/07/2026 16:30

HS-2026-0055

Hợp đồng

Công ty Vận tải DEF

Trần Thị D

ĐÃ TỪ CHỐI

BỊ TỪ CHỐI

17/07/2026 09:45

Hiện thị 1-10 trong tổng số 24 hồ sơ

<

1

2

3

>

Yêu cầu chỉnh sửa:

70

Quản lý Phê duyệt
Hệ thống quản trị tập trung

Hồ sơ chờ duyệt

Hồ sơ đã xử lý

Yêu cầu chỉnh sửa

Hồ sơ chờ ký

Hồ sơ đã ký

Cấu hình hệ thống

Hồ sơ đã xử lý

Nguyễn Văn B
Nhân viên Pháp chế

Hồ sơ đã xử lý

Danh sách hồ sơ bạn đã phê duyệt, yêu cầu chỉnh sửa hoặc từ chối.

Tìm kiếm

Loại hồ sơ

Kết quả xử lý của tôi

Tìm theo mã hồ sơ, khách hàng hoặc người gửi...

Tất cả

Tất cả

Trạng thái hiện tại

Thời gian xử lý

Tất cả

mm/dd/yyyy

đến

mm/dd/yyyy

Đặt lại

Tìm kiếm

Danh sách hồ sơ đã xử lý

Có 24 hồ sơ đã xử lý

MÃ HỒ SƠ	LOẠI HỒ SƠ	KHÁCH HÀNG	NGƯỜI GỬI	KẾT QUẢ PHÁP CHẾ	TRẠNG THÁI	THỜI GIAN	THAO TÁC
HS-2026-0068	Bảng thanh toán	Công ty TNHH ABC	Nguyễn Văn A	ĐÃ PHÊ DUYỆT	CHỜ GIÁM ĐỐC PHÊ DUYỆT	21/07/2026 14:20	
HS-2026-0064	Hồ sơ điều chỉnh	Công ty Logistics XYZ	Nguyễn Văn A	YÊU CẦU CHỈNH SỬA	YÊU CẦU CHỈNH SỬA	20/07/2026 10:15	
HS-2026-0059	Bảng thanh toán	Công ty Cổ phần MNP	Nguyễn Văn A	ĐÃ PHÊ DUYỆT	ĐÃ PHÊ DUYỆT	18/07/2026 16:30	
HS-2026-0055	Hợp đồng	Công ty Vận tải DEF	Trần Thị D	ĐÃ TỪ CHỐI	BỊ TỪ CHỐI	17/07/2026 09:45	

Hiện thị 1-10 trong tổng số 24 hồ sơ

<

1

2

3

>

- Giám đốc duyệt hồ sơ

Danh sách hồ sơ chờ duyệt:

71

Quản lý Phê duyệt

Hệ thống quản trị tập trung

Hồ sơ chờ duyệt

Hồ sơ đã xử lý

Yêu cầu chỉnh sửa

Hồ sơ chờ ký

Hồ sơ đã ký

Cấu hình hệ thống

Hồ sơ chờ duyệt

Hồ sơ chờ Giám đốc duyệt

Danh sách hồ sơ đã được **Pháp chế** phê duyệt và đang chờ quyết định cuối cùng từ Giám đốc.

LOẠI HỒ SƠ

Tất cả loại hồ sơ

NGÀY TRÌNH

Chọn khoảng ngày

Tổng giá trị chờ duyệt

1.284.500.000 đ

+12% so với tuần trước

MÃ HỒ SƠ	LOẠI HỒ SƠ	KHÁCH HÀNG	NGƯỜI TRÌNH	PHÁP CHẾ DUYỆT	TỔNG TIỀN	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
HS-2026-0068 Gửi từ: Hành chính	Bảng thanh toán	Công ty TNHH ABC MST: 0102030405	NV Nguyễn Văn A	21/07/2026 "Hồ sơ đầy đủ, đề nghị phê duyệt"	58.300.000 đ	Chờ Giám đốc phê duyệt	Xử lý
HS-2026-0072 Gửi từ: Kinh doanh	Hợp đồng dự án	Tập đoàn Viên thông XYZ MST: 0987654321	LT Lê Thị B	22/07/2026 "Đã thẩm định pháp lý và điều khoản"	420.000.000 đ	Chờ Giám đốc phê duyệt	Xử lý
HS-2026-0085 Gửi từ: Sản xuất	Mua sắm vật tư	Cty CP Thép Việt MST: 1122334455	PH Phạm Văn H	22/07/2026 "Hồ sơ ưu tiên, đã duyệt ngân sách"	1.150.000.000 đ	Chờ Giám đốc phê duyệt	Xử lý

Hiện thị 1 - 10 trong số 42 hồ sơ

<

1

2

3

...

5

>

Phê duyệt hồ sơ:

Quản lý Phê duyệt

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ TẬP TRUNG

Hồ sơ chờ duyệt

Hồ sơ đã xử lý

Yêu cầu chỉnh sửa

Hồ sơ chờ ký

Hồ sơ đã ký

Hồ sơ chờ duyệt / HS-2026-0068

Trần Văn C
Giám đốc

Phê duyệt hồ sơ

Chờ Giám đốc phê duyệt

Mã HS: HS-2026-0068

Đã gửi

Pháp chế duyệt

Giám đốc duyệt

Hoàn tất

Kết quả Pháp chế phê duyệt

Người duyệt
Nguyễn Văn B

Kết quả
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Ý kiến:

"Hồ sơ đầy đủ, đề nghị Giám đốc phê duyệt"

Tài liệu đính kèm

Hop_dong_bao_tri.pdf
2.4 MB • PDF

Bien_ban_nghiem_thu.docx
1.1 MB • DOCX

Thông tin hồ sơ

Tên hồ sơ

Tổng giá trị thanh toán

Thanh toán chi phí vận hành quý 1/2026 - Tòa nhà HQ

1,240,500,000 VNĐ

Đơn vị trình

Ngày gửi trình

Phòng Hành chính Tổng hợp

12/03/2026 - 09:30 AM

Chi tiết thanh toán

HẠNG MỤC	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
Điện & Nước tháng 02/2026	1	450,000,000	450,000,000 VNĐ
Bảo trì thang máy định kỳ	4	35,000,000	140,000,000 VNĐ
Phí vệ sinh công nghiệp (Gói A)	1	650,500,000	650,500,000 VNĐ
TỔNG CỘNG			1,240,500,000 VNĐ

Ý Kiến của Giám đốc

Nhập nội dung ý kiến hoặc lý do phê duyệt/từ chối...

Bản nhập được lưu gần nhất: 22/07/2026 10:30

Hồ sơ đạt yêu cầu

Cần làm rõ mục 3

Cấu hình hệ thống

Lưu nhập

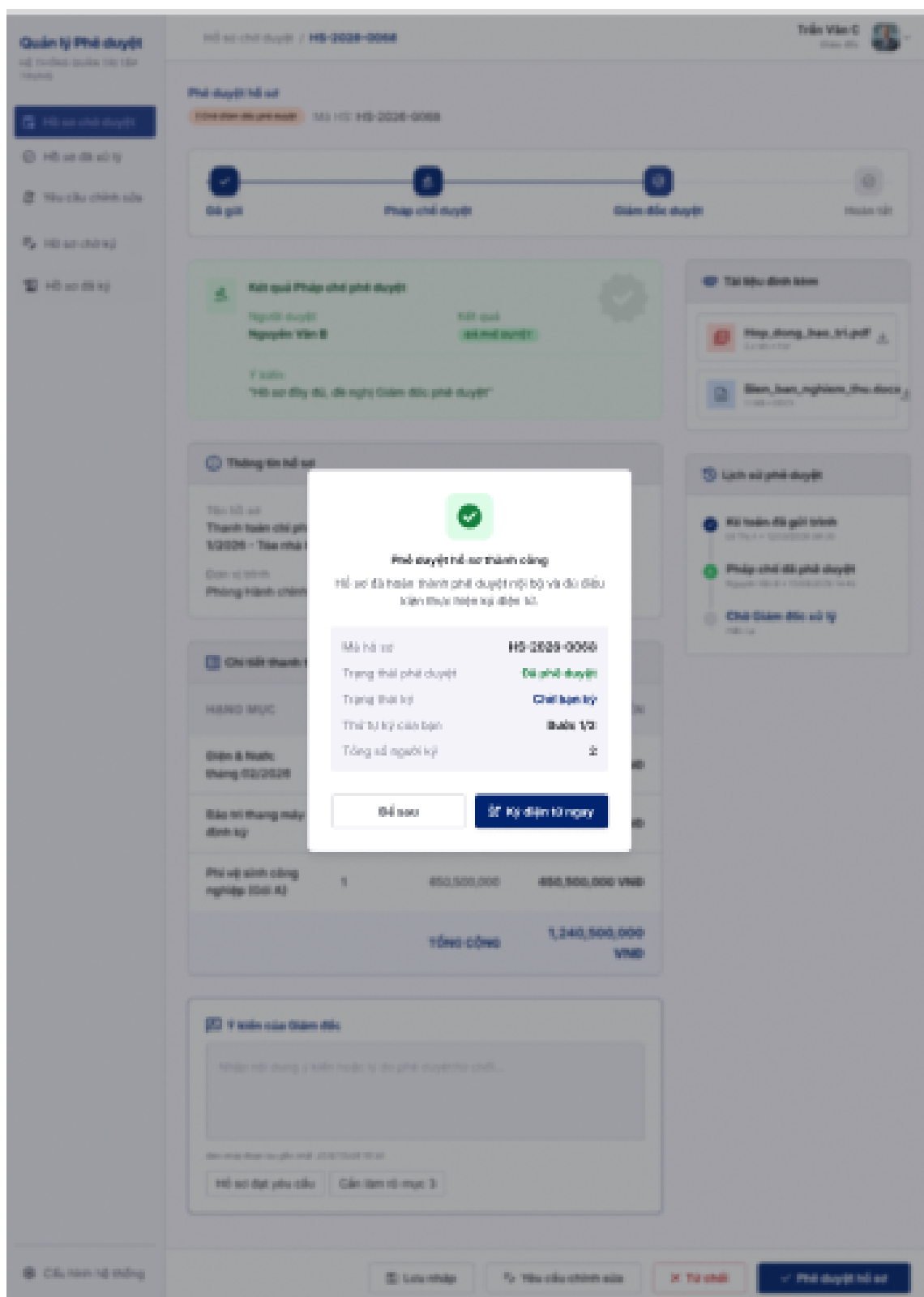
Yêu cầu chỉnh sửa

Từ chối

Phê duyệt hồ sơ

Duyệt thành công:

73



Hồ sơ đã xử lý:

Quản lý Phê duyệt
Hệ thống quản trị tập trung

Hồ sơ chờ duyệt

Hồ sơ đã xử lý

Yêu cầu chỉnh sửa

Hồ sơ chờ ký

Hồ sơ đã ký

Cấu hình hệ thống

Hồ sơ đã xử lý

Nguyễn Văn B
Giám đốc

Hồ sơ đã xử lý

Danh sách hồ sơ Giám đốc đã phê duyệt, yêu cầu chỉnh sửa hoặc từ chối.

Tìm kiếm

Loại hồ sơ

Kết quả xử lý của tôi

🔍

Tìm theo mã hồ sơ, khách hàng hoặc người gửi...

Tất cả

Tất cả

Trạng thái hiện tại

Thời gian xử lý

Tất cả

mm/dd/yyyy

đến

mm/dd/yyyy

Đặt lại

Tìm kiếm

Danh sách hồ sơ đã xử lý

Có 24 hồ sơ đã xử lý

MÃ HỒ SƠ	LOẠI HỒ SƠ	KHÁCH HÀNG	NGƯỜI GỬI	KẾT QUẢ GIÁM ĐỐC	TRẠNG THÁI	THỜI GIAN	THAO TÁC
HS-2026-0068	Bảng thanh toán	Công ty TNHH ABC	Nguyễn Văn A	ĐÃ PHÊ DUYỆT	CHỜ GIÁM ĐỐC PHÊ DUYỆT	21/07/2026 14:20	
HS-2026-0064	Hồ sơ điều chỉnh	Công ty Logistics XYZ	Nguyễn Văn A	YÊU CẦU CHỈNH SỬA	YÊU CẦU CHỈNH SỬA	20/07/2026 10:15	
HS-2026-0059	Bảng thanh toán	Công ty Cổ phần MNP	Nguyễn Văn A	ĐÃ PHÊ DUYỆT	ĐÃ PHÊ DUYỆT	18/07/2026 16:30	
HS-2026-0055	Hợp đồng	Công ty Vận tải DEF	Trần Thị D	ĐÃ TỪ CHỐI	BỊ TỪ CHỐI	17/07/2026 09:45	

Hiện thị 1-10 trong tổng số 24 hồ sơ

<

1

2

3

>

Yêu cầu chỉnh sửa:

75

- Hồ sơ chờ duyệt
- Hồ sơ đã xử lý
- Yêu cầu chỉnh sửa
- Hồ sơ chờ ký
- Hồ sơ đã ký**

DMS / Hồ sơ đã ký

Hồ sơ đã ký

+ Tạo hồ sơ mới

Tổng hồ sơ đã ký

85

↗ +8% so với tháng trước



Hoàn tất trong tháng

12



Tổng giá trị hồ sơ

1.258.400.000 đ

Dựa trên giá trị các hợp đồng đã ký



Mã hồ sơ / Nội dung

🔍 Nhập từ khóa...

Loại hồ sơ

Tất cả loại hồ sơ

Khách hàng

Tất cả khách hàng

Thời gian hoàn tất ký

Chọn khoảng thời gian

Đặt lại

Tìm kiếm

Danh sách hồ sơ đã ký 85 hồ sơ



MÃ HỒ SƠ	LOẠI HỒ SƠ	KHÁCH HÀNG	TỔNG GIÁ TRỊ	SỐ NGƯỜI KÝ	HOÀN TẤT KÝ	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
HS-2026-0055	Bảng thanh toán	Công ty Vận tải DEF	76.500.000 đ	• 2/2	20/07/2026 16:45	ĐÃ KÝ	👁 👤 ⬇
HS-2026-0051	Hồ sơ điều chỉnh	Công ty TNHH Thành Công	32.000.000 đ	• 3/3	19/07/2026 11:20	ĐÃ KÝ	👁 👤 ⬇
HS-2026-0048	Bảng thanh toán	Tập đoàn Global Retail	215.000.000 đ	• 2/2	18/07/2026 09:30	ĐÃ KÝ	👁 👤 ⬇

Hiện thị 1-10 trong tổng số 85 hồ sơ

< 1 2 3 ... 9 >

- Ký duyệt hồ sơ

Quản lý Phê duyệt

Hệ thống quản trị tập trung

Hồ sơ chờ duyệt

Hồ sơ đã xử lý

Yêu cầu chỉnh sửa

Hồ sơ chờ ký

Hồ sơ đã ký

Cấu hình hệ thống

Hồ sơ chờ ký > HS-2026-0068

ĐÃ PHÊ DUYỆT

CHỜ BẠN KÝ

Trần Văn C

Giám đốc

Bản xem trước hồ sơ

Mã định danh: EP-DMS-9921-X

BẢNG THANH TOÁN

THÁNG 10.pdf

100%

1/4

EXECUTIVE PRECISION DMS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2026/HS-0068

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG THANH TOÁN CHI PHÍ DỰ ÁN

Tháng 10 năm 2026

Căn cứ theo Hợp đồng kinh tế số 12/2026/EP-DV ký ngày 01/01/2026 giữa Công ty Executive Precision và Đối tác cung ứng hạ tầng số.

STT	Hạng mục chi tiết	Đơn giá	Thành tiền (VND)
01	Bảo trì hệ thống server Cloud - Gói Platinum	15.000.000	15.000.000
02	Giá hạn tên miền nội bộ .executive.vn (3 năm)	2.500.000	2.500.000
03	Chi phí hỗ trợ kỹ thuật On-site (12 lượt)	1.200.000	14.400.000
TỔNG CỘNG THANH TOÁN			31.900.000

NGƯỜI LẬP BIỂU

GIÁM ĐỐC PHÊ DUYỆT

Nguyễn Văn B

Trần Văn C

Phê duyệt nội bộ

NB

Nguyễn Văn B

Phó Giám đốc

ĐÃ PHÊ DUYỆT

VC

Trần Văn C

Giám đốc

ĐÃ PHÊ DUYỆT

Tiến độ ký

0/2 người đã ký

* Hồ sơ cần đầy đủ chữ ký để có hiệu lực pháp lý.

Thứ tự ký hồ sơ

1

Trần Văn C

Yêu cầu lúc: 14:30 - 24/10/2026

2

Nguyễn Văn D

Chờ đến lượt

Chữ ký sử dụng

Thay đổi

Trần Văn C

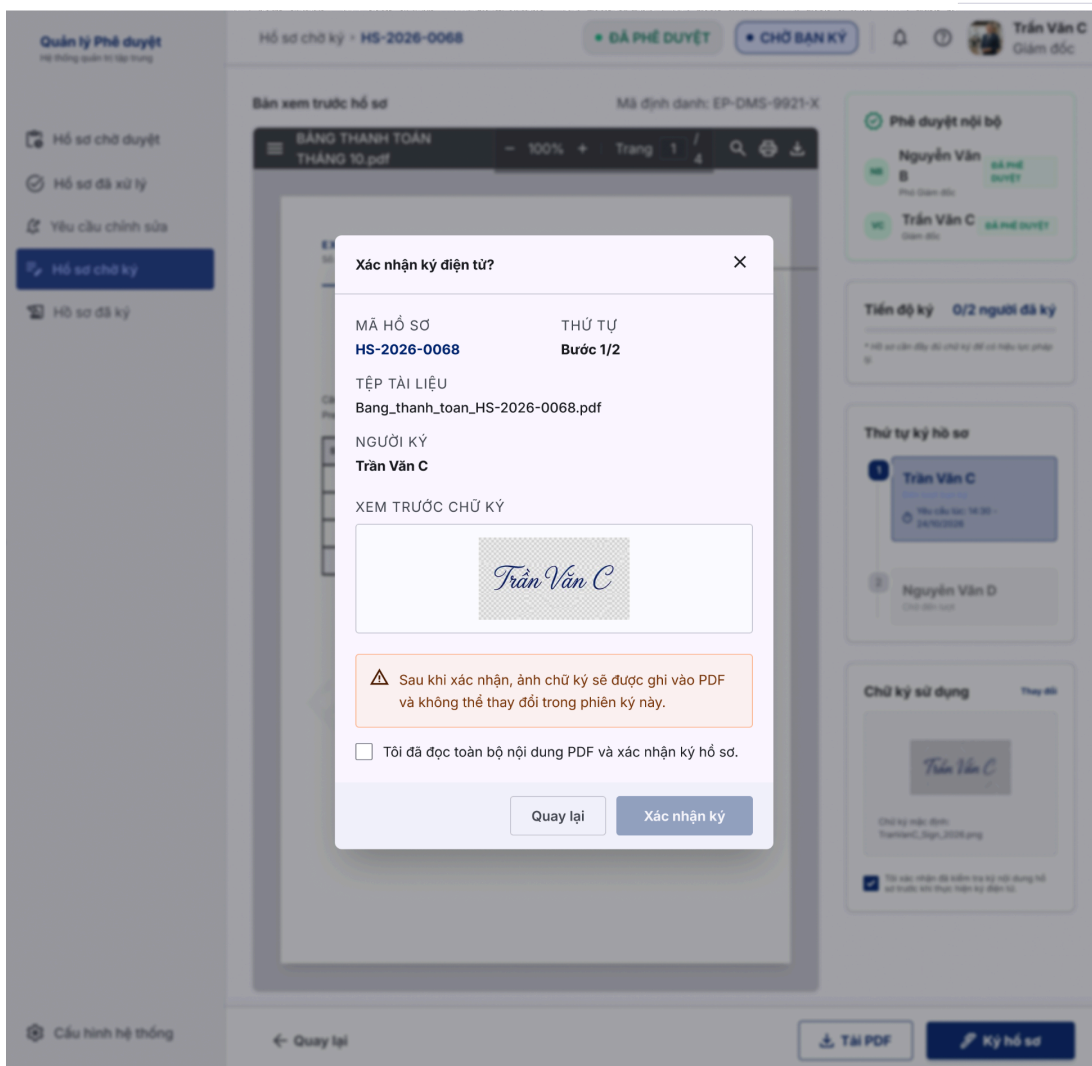
Chữ ký mặc định: TranVanC_Sign_2026.png

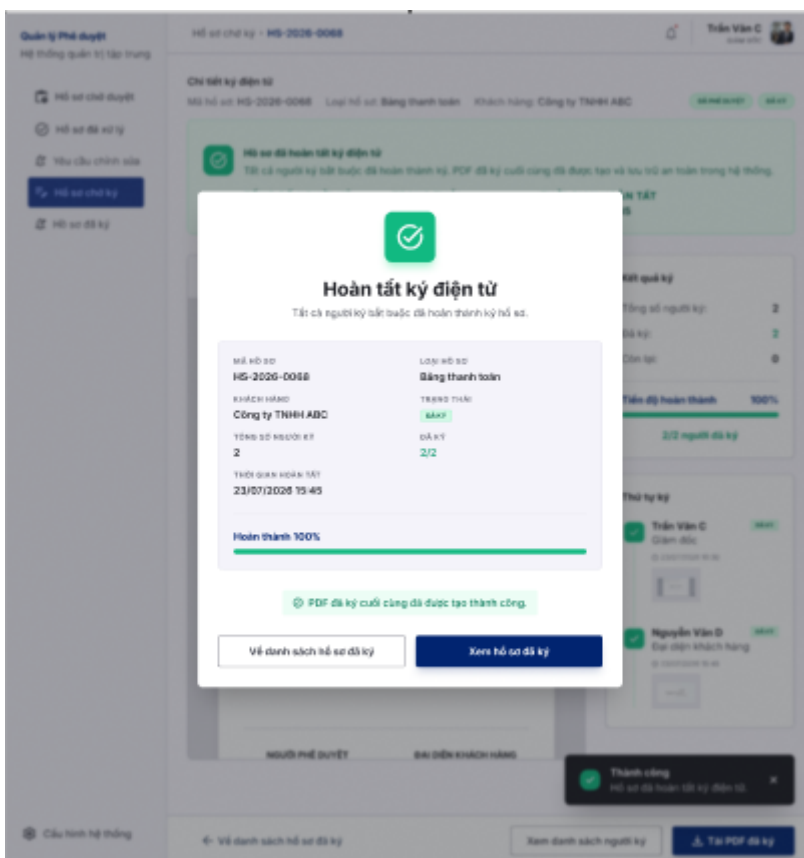
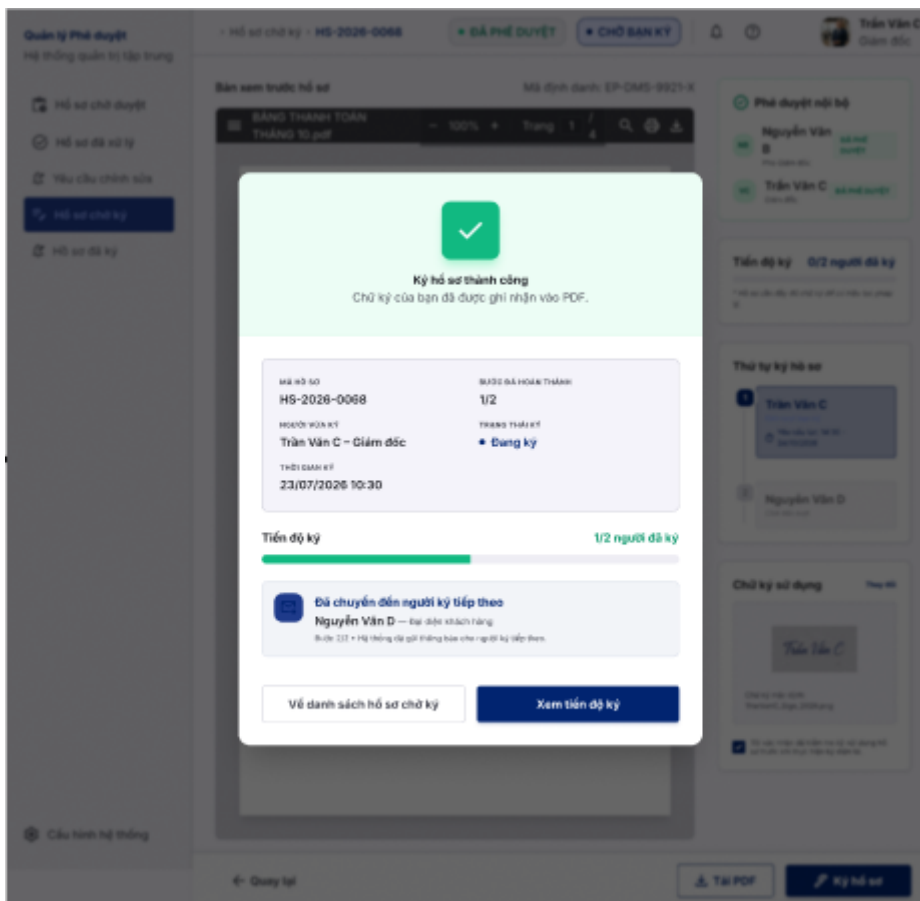
☒ Tôi xác nhận đã kiểm tra ký nội dung hồ sơ trước khi thực hiện ký điện tử.

Quay lại

Tải PDF

Ký hồ sơ





Danh sách người ký:

Quản lý Phê duyệt

Hệ thống quản trị tập trung

Hồ sơ chờ duyệt

Hồ sơ đã xử lý

Yêu cầu chỉnh sửa

Hồ sơ chờ ký

Hồ sơ đã ký

Cấu hình hệ thống

Hồ sơ đã ký > HS-2026-0068 > Danh sách người ký

Trần Văn C

Giám đốc

Danh sách người ký

Thông tin những người tham gia ký điện tử hồ sơ HS-2026-0068.

Xem PDF đã ký

Tải PDF đã ký

Mã hồ sơ

Loại hồ sơ

Khách hàng

Kỳ thanh toán

Tổng giá trị

HS-2026-0068

Bảng thanh toán

Công ty TNHH ABC

Tháng 07/2026

58.300.000 đ

Trạng thái phê duyệt

Trạng thái ký

Mã phiên ký

Thời gian hoàn tất

Đã phê duyệt

Đã ký

SIGN-2026-0018

23/07/2026 15:45

Tổng số người ký

Đã ký

Chưa ký

Tiến độ 100%

2

2

0

2/2 người đã hoàn thành ký

Chứng thực điện tử

Tất cả chữ ký trong hồ sơ này đều có giá trị pháp lý và được mã hóa bảo mật.

Thứ tự và kết quả ký

Đã ký Đang chờ Chưa đến lượt Ký thất bại

THỨ TỰ	NGƯỜI KÝ	VAI TRÒ	ẢNH CHỮ KÝ	TRẠNG THÁI	THỜI GIAN
1	Trần Văn C GD-001	Giám đốc		Đã ký	23/07/2026 10:30
2	Nguyễn Văn D KH-REP-001	Đại diện khách hàng		Đã ký	23/07/2026 15:45

Nhật ký phiên ký

23/07/2026 09:00

Phiên ký được khởi tạo.

23/07/2026 10:30

Trần Văn C đã ký (1/2).

23/07/2026 10:31

Chuyển đến người ký tiếp theo (Nguyễn Văn D).

23/07/2026 15:45

Nguyễn Văn D đã ký (2/2).

23/07/2026 15:46

Hoàn tất phiên ký. PDF đã ký được tạo.

Xem chi tiết Log

5.9. Quản lý thông báo

- Popup thông báo

BizManage

Phát triển doanh nghiệp

Quản lý sản lượng

Cài đặt

Đăng xuất

Trung tâm thông báo

Cập nhật những thay đổi mới nhất từ hệ thống quản lý.

Tất cả (24)

Hợp đồng

Bảng giá

Vận hành

🔍

Tìm thông báo...

Hợp đồng mới cần phê duyệt

Hợp đồng cung ứng linh kiện điện tử #HD-2024-0012 vừa được trình ký bởi phòng thu mua. Vui lòng kiểm tra các điều khoản thanh toán.

🕒 5 phút trước

Hợp đồng

Cảnh báo tồn kho thấp

Nguyên liệu Thép tấm SS400 (Dày 2mm) trong kho sản xuất hiện chỉ còn 150kg, thấp hơn mức tồn kho an toàn (500kg).

🕒 1 giờ trước

Vận hành

Yêu cầu xuất kho đã được duyệt

Yêu cầu xuất kho #XK-2026-089 đã được Giám đốc Sản xuất phê duyệt thành công. Lệnh xuất kho đã được gửi tới bộ phận kho vận.

🕒 4 giờ trước

Vận hành

Cập nhật bảng giá nguyên liệu

Bảng giá nhóm cuộn mã AL-6061 đã được cập nhật tăng 3% theo thông báo từ đối tác chiến lược. Có hiệu lực từ 01/09/2024.

🕒 Hôm qua

Bảng giá

Lỗi đồng bộ dữ liệu sản lượng

Phát hiện sự cố mất kết nối với trạm cảm biến Line A trong 15 phút. Một số dữ liệu sản lượng ca sáng có thể không chính xác.

🕒 2 ngày trước

Vận hành

Hiện thị 5 trên 24 thông báo

<

1

2

3

...

5

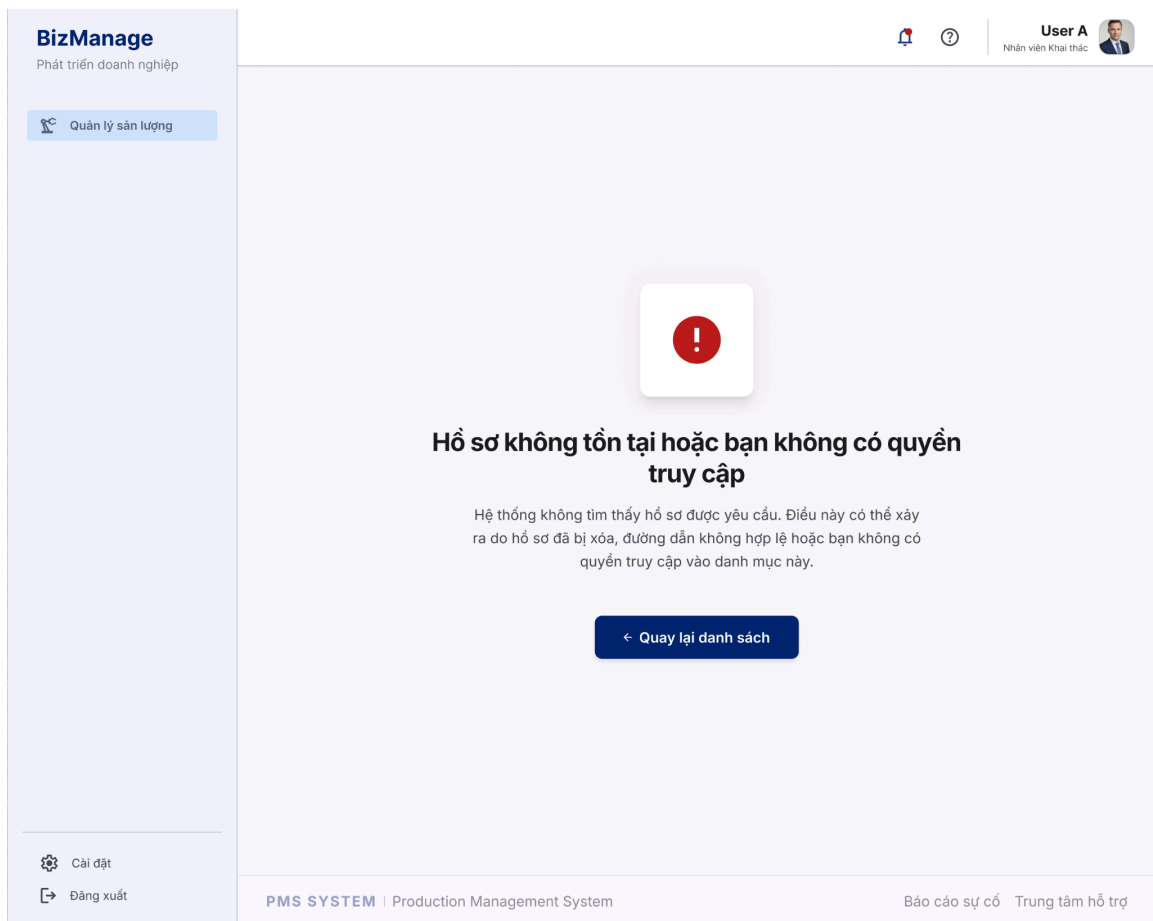
>

User A

Nhân viên Khai thác

Nếu truy cập thông báo lỗi:

83

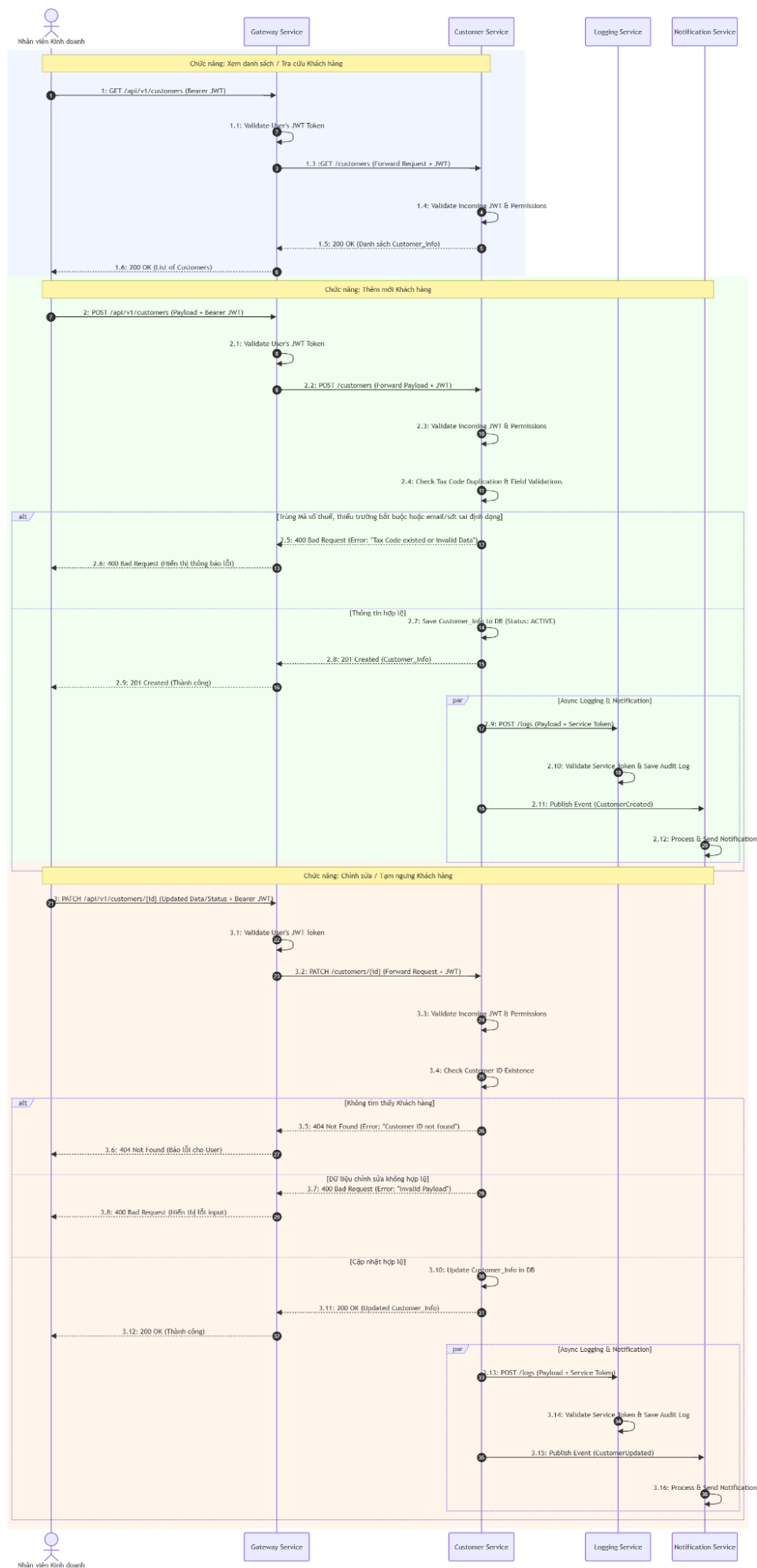


6. Thiết kế Sequence Diagram

6.1. Quản lý khách hàng

Sơ đồ Sequence Diagram Quản lý khách hàng:

https://drive.google.com/file/d/1wpGh5m_ojvXqw7CWiCG9tgk3j3a5Bt2Y/view?usp=sharing



Sequence Diagram Quản lý khách hàng mô tả quá trình tương tác giữa Nhân viên Kinh doanh và các thành phần trong hệ thống khi thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến khách hàng. Các thành phần tham gia gồm:

- Nhân viên Kinh doanh: Tác nhân trực tiếp sử dụng chức năng quản lý khách hàng.
- Gateway Service: Điểm tiếp nhận request từ giao diện, xác thực JWT và chuyển tiếp request đến service nghiệp vụ.
- Customer Service: Quản lý thông tin khách hàng và xử lý các quy tắc nghiệp vụ liên quan.
- Logging Service: Ghi nhận nhật ký thao tác để phục vụ truy vết và kiểm toán.
- Notification Service: Tiếp nhận sự kiện nghiệp vụ và gửi thông báo cho các đối tượng liên quan.

6.1.1. Xem danh sách và tra cứu khách hàng

- Nhân viên Kinh doanh truy cập trang quản lý khách hàng.
- Giao diện gửi GET /api/v1/customers kèm Bearer JWT đến Gateway Service.
- Gateway Service kiểm tra JWT:
 - Nếu JWT không hợp lệ hoặc hết hạn, hệ thống trả 401 Unauthorized.
 - Nếu JWT hợp lệ, yêu cầu được chuyển đến Customer Service.
- Gateway Service gửi GET /customers và JWT đến Customer Service.
- Customer Service kiểm tra JWT và quyền xem khách hàng:
 - Nếu người dùng không có quyền, service trả 403 Forbidden.
 - Nếu người dùng có quyền, service truy vấn bảng Customer_Info.
- Customer Service trả 200 OK cùng danh sách khách hàng cho Gateway Service.
- Gateway Service chuyển danh sách về giao diện để Nhân viên Kinh doanh xem và tra cứu.
- Nếu chưa có khách hàng, hệ thống vẫn trả 200 OK cùng danh sách rỗng, không trả 404 Not Found.
- Chức năng này chỉ đọc dữ liệu nên không làm thay đổi cơ sở dữ liệu và không phát sinh thao tác ghi log cập nhật.

6.1.2. Thêm mới khách hàng

- Nhân viên Kinh doanh nhập thông tin khách hàng vào biểu mẫu.
- Giao diện gửi POST /api/v1/customers kèm payload và Bearer JWT đến Gateway Service.
- Gateway Service kiểm tra JWT:
 - Nếu JWT không hợp lệ hoặc hết hạn, hệ thống trả 401 Unauthorized.
 - Nếu JWT hợp lệ, Gateway Service chuyển yêu cầu đến Customer Service.
- Gateway Service gửi POST /customers, payload và JWT đến Customer Service.
- Customer Service kiểm tra JWT và quyền thêm khách hàng:
 - Nếu người dùng không có quyền, service trả 403 Forbidden.
 - Nếu người dùng có quyền, service tiếp tục kiểm tra dữ liệu.
- Customer Service kiểm tra:
 - Các trường thông tin bắt buộc;
 - Định dạng email;
 - Định dạng số điện thoại;

- Định dạng mã số thuế;
 - Mã số thuế đã tồn tại hay chưa.
- Nếu dữ liệu không hợp lệ:
 - Customer Service trả 400 Bad Request.
 - Gateway Service chuyển lỗi về giao diện.
 - Giao diện hiển thị thông báo để Nhân viên Kinh doanh chỉnh sửa.
 - Khách hàng chưa được lưu vào cơ sở dữ liệu.
- Nếu dữ liệu hợp lệ:
 - Customer Service lưu khách hàng vào bảng Customer_Info.
 - Khách hàng được gán trạng thái mặc định là ACTIVE.
 - Customer Service trả 201 Created cùng thông tin khách hàng vừa tạo.
 - Gateway Service thông báo thêm mới khách hàng thành công.
- Sau khi tạo khách hàng thành công, Customer Service thực hiện đồng thời:
 - Gửi POST /logs kèm Service Token đến Logging Service để ghi nhật ký.
 - Phát sự kiện CustomerCreated đến Notification Service để gửi thông báo.
- Việc ghi log và gửi thông báo được xử lý bất đồng bộ nên không làm chậm kết quả thêm khách hàng.

6.1.3. Chỉnh sửa hoặc tạm ngưng khách hàng

- Nhân viên Kinh doanh chọn khách hàng cần cập nhật.
- Giao diện gửi PATCH /api/v1/customers/{id} kèm dữ liệu cập nhật và Bearer JWT đến Gateway Service.
- Gateway Service kiểm tra JWT:
 - Nếu JWT không hợp lệ hoặc hết hạn, hệ thống trả 401 Unauthorized.
 - Nếu JWT hợp lệ, yêu cầu được chuyển đến Customer Service.
- Gateway Service gửi PATCH /customers/{id}, payload và JWT đến Customer Service.
- Customer Service kiểm tra JWT và quyền chỉnh sửa:
 - Nếu người dùng không có quyền, service trả 403 Forbidden.
 - Nếu người dùng có quyền, service kiểm tra khách hàng theo ID.
- Nếu không tìm thấy khách hàng:
 - Customer Service trả 404 Not Found.
 - Gateway Service chuyển lỗi về giao diện.
 - Không có dữ liệu nào được cập nhật.
- Nếu khách hàng tồn tại nhưng dữ liệu không hợp lệ:
 - Customer Service trả 400 Bad Request.
 - Gateway Service hiển thị lỗi trên giao diện.
 - Thông tin cũ của khách hàng được giữ nguyên.
- Nếu khách hàng tồn tại và dữ liệu hợp lệ:
 - Customer Service cập nhật bảng Customer_Info.
 - Customer Service trả 200 OK cùng thông tin sau khi cập nhật.
 - Gateway Service thông báo cập nhật thành công.
- Nếu thực hiện tạm ngưng khách hàng:
 - Customer Service chuyển trạng thái từ ACTIVE sang INACTIVE.
 - Khách hàng không bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu.
 - Các hợp đồng, phụ lục và bảng thanh toán cũ vẫn được giữ nguyên.
- Sau khi cập nhật thành công, Customer Service thực hiện đồng thời:
 - Gửi POST /logs kèm Service Token đến Logging Service.

- Phát sự kiện CustomerUpdated đến Notification Service.
- Logging Service lưu người thực hiện, thời gian và nội dung thay đổi.
- Notification Service xử lý sự kiện và gửi thông báo đến đối tượng liên quan.

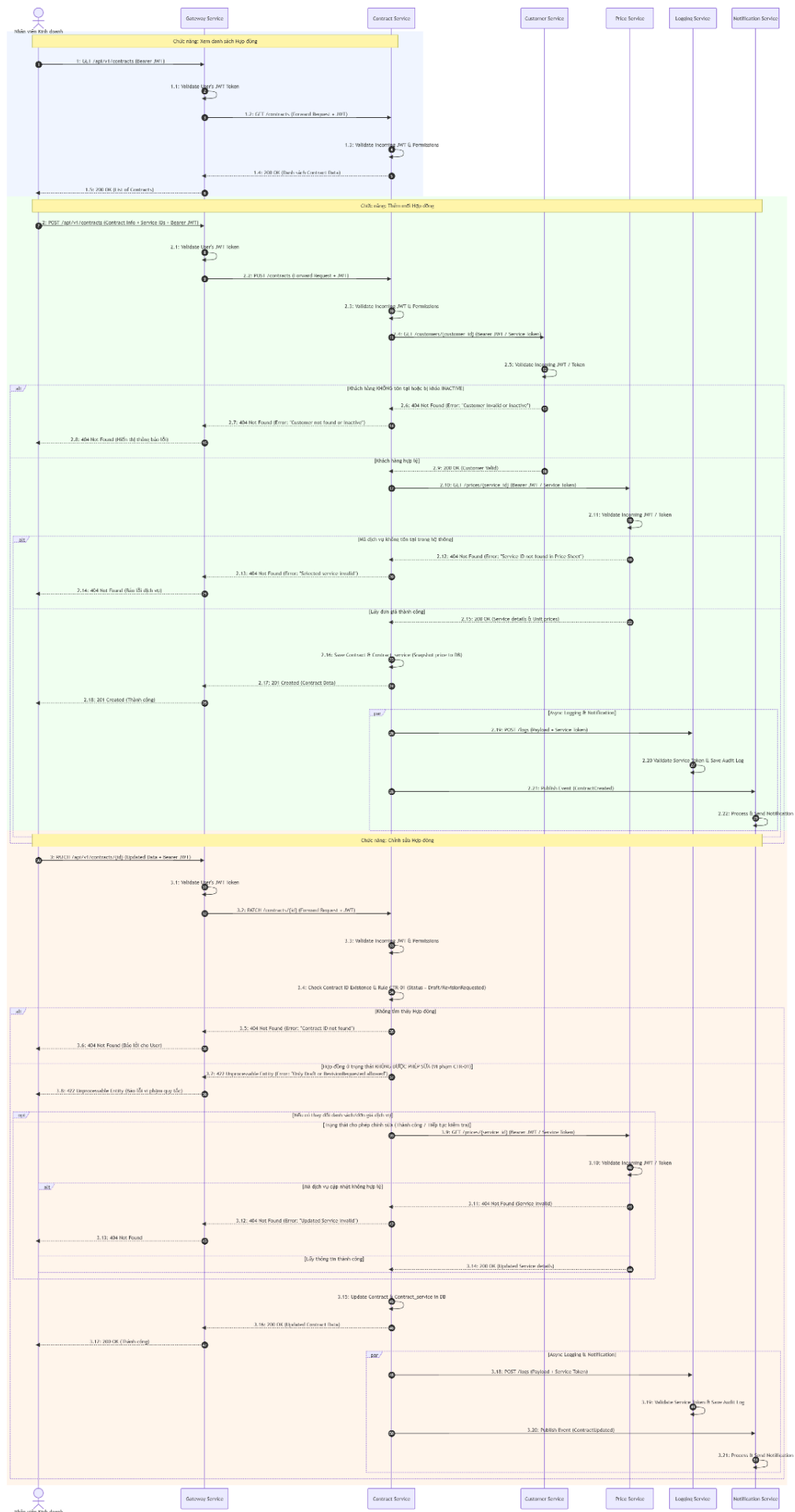
Các mã phản hồi chính

- 200 OK: Lấy danh sách hoặc cập nhật khách hàng thành công.
- 201 Created: Tạo khách hàng mới thành công.
- 400 Bad Request: Dữ liệu đầu vào thiếu hoặc sai định dạng.
- 401 Unauthorized: JWT không hợp lệ hoặc hết hạn.
- 403 Forbidden: Người dùng không có quyền thực hiện chức năng.
- 404 Not Found: Không tìm thấy khách hàng theo ID.
- 409 Conflict: Có thể sử dụng khi mã số thuế đã tồn tại.
- 500 Internal Server Error: Xảy ra lỗi nội bộ tại service hoặc cơ sở dữ liệu.

6.2. Quản lý Hợp đồng

Sơ đồ Sequence Quản lý Hợp đồng:

https://drive.google.com/file/d/1-mEUsi_O5IWvj7Yi6_1VQJ1giGMZnxiA/view?usp=drive_link



Sequence Diagram Quản lý hợp đồng mô tả quá trình Nhân viên Kinh doanh thực hiện các chức năng xem danh sách, thêm mới và chỉnh sửa hợp đồng.

Các thành phần tham gia:

- Nhân viên Kinh doanh: Thực hiện các nghiệp vụ quản lý hợp đồng.
- Gateway Service: Tiếp nhận request, xác thực JWT và chuyển tiếp yêu cầu.
- Contract Service: Kiểm tra quy tắc nghiệp vụ, lưu hợp đồng và các dịch vụ thuộc hợp đồng.
- Customer Service: Kiểm tra khách hàng có tồn tại và còn hoạt động hay không.
- Price Service: Kiểm tra dịch vụ, bảng giá và đơn giá áp dụng.
- Logging Service: Ghi nhật ký thao tác.
- Notification Service: Tiếp nhận sự kiện và gửi thông báo.

Xem danh sách hợp đồng

- Nhân viên Kinh doanh truy cập trang quản lý hợp đồng.
- Giao diện gửi GET /api/v1/contracts kèm Bearer JWT đến Gateway Service.
- Gateway Service kiểm tra JWT:
 - Nếu JWT không hợp lệ hoặc hết hạn, hệ thống trả 401 Unauthorized.
 - Nếu JWT hợp lệ, yêu cầu được chuyển đến Contract Service.
- Gateway Service gửi GET /contracts và JWT đến Contract Service.
- Contract Service kiểm tra JWT và quyền xem hợp đồng:
 - Nếu người dùng không có quyền, service trả 403 Forbidden.
 - Nếu người dùng có quyền, service truy vấn danh sách hợp đồng trong cơ sở dữ liệu.
- Contract Service trả 200 OK cùng danh sách hợp đồng cho Gateway Service.
- Gateway Service chuyển danh sách về giao diện để Nhân viên Kinh doanh xem và tra cứu.
- Nếu chưa có hợp đồng, hệ thống vẫn trả 200 OK cùng danh sách rỗng, không trả 404 Not Found.
- Chức năng này chỉ đọc dữ liệu nên không làm thay đổi cơ sở dữ liệu.

Thêm mới hợp đồng

- Nhân viên Kinh doanh nhập thông tin hợp đồng và lựa chọn các dịch vụ cần áp dụng.
- Giao diện gửi POST /api/v1/contracts kèm thông tin hợp đồng, danh sách mã dịch vụ và Bearer JWT đến Gateway Service.
- Gateway Service kiểm tra JWT:
 - Nếu JWT không hợp lệ hoặc hết hạn, hệ thống trả 401 Unauthorized.
 - Nếu JWT hợp lệ, Gateway Service chuyển yêu cầu đến Contract Service.
- Gateway Service gửi POST /contracts, payload và JWT đến Contract Service.
- Contract Service kiểm tra JWT và quyền tạo hợp đồng:
 - Nếu người dùng không có quyền, service trả 403 Forbidden.
 - Nếu người dùng có quyền, service tiếp tục kiểm tra khách hàng và dịch vụ.

Kiểm tra khách hàng

- Contract Service gửi GET /customers/{customerId} kèm Service Token đến Customer Service.
- Customer Service kiểm tra token và tìm khách hàng theo ID.
- Nếu khách hàng không tồn tại hoặc đang ở trạng thái INACTIVE:
 - Customer Service trả 404 Not Found.
 - Contract Service chuyển kết quả lỗi về Gateway Service.
 - Gateway Service hiển thị thông báo cho Nhân viên Kinh doanh.
 - Hợp đồng không được tạo.
- Nếu khách hàng tồn tại và đang hoạt động:
 - Customer Service trả 200 OK cùng thông tin khách hàng.
 - Contract Service tiếp tục kiểm tra các dịch vụ được chọn.

Kiểm tra dịch vụ và đơn giá

- Contract Service gửi GET /prices/{serviceId} kèm Service Token đến Price Service.
- Price Service kiểm tra token, sự tồn tại của dịch vụ và bảng giá đang áp dụng.
- Nếu dịch vụ không tồn tại hoặc không có đơn giá phù hợp:
 - Price Service trả 404 Not Found.
 - Contract Service chuyển kết quả lỗi về Gateway Service.
 - Gateway Service thông báo dịch vụ không hợp lệ.
 - Hợp đồng không được tạo.
- Nếu dịch vụ và đơn giá hợp lệ:
 - Price Service trả 200 OK cùng thông tin dịch vụ và đơn giá.
 - Contract Service sử dụng kết quả này để lập các dòng dịch vụ của hợp đồng.

Lưu hợp đồng

- Sau khi khách hàng, dịch vụ và đơn giá đều hợp lệ, Contract Service lưu:
 - Thông tin hợp đồng vào bảng Contract;
 - Danh sách dịch vụ thuộc hợp đồng vào bảng Contract_Service;
 - Đơn giá tại thời điểm lập hợp đồng dưới dạng dữ liệu snapshot.
- Việc lưu giá snapshot giúp hợp đồng không bị thay đổi giá trị khi Price Service cập nhật bảng giá trong tương lai.
- Contract Service trả 201 Created cùng thông tin hợp đồng vừa tạo.
- Gateway Service chuyển kết quả về giao diện và thông báo tạo hợp đồng thành công.

Ghi log và gửi thông báo

- Sau khi tạo hợp đồng thành công, Contract Service thực hiện đồng thời:
 - Gửi POST /logs kèm Service Token đến Logging Service;
 - Phát sự kiện ContractCreated đến Notification Service.
- Logging Service kiểm tra Service Token và lưu thông tin người thực hiện, hợp đồng được tạo và thời gian thao tác.
- Notification Service tiếp nhận sự kiện và gửi thông báo đến đối tượng liên quan.
- Hai tác vụ này được xử lý bất đồng bộ nên không làm chậm kết quả tạo hợp đồng.

Chỉnh sửa hợp đồng

- Nhân viên Kinh doanh chọn hợp đồng cần chỉnh sửa và nhập thông tin thay đổi.

- Giao diện gửi PATCH /api/v1/contracts/{id} kèm dữ liệu cập nhật và Bearer JWT đến Gateway Service.
- Gateway Service kiểm tra JWT rồi chuyển yêu cầu PATCH /contracts/{id} đến Contract Service.
- Contract Service kiểm tra JWT và quyền chỉnh sửa hợp đồng.

Kiểm tra hợp đồng và trạng thái

- Contract Service tìm hợp đồng theo ID và kiểm tra quy tắc CTR-01.
- Quy tắc CTR-01 quy định hợp đồng chỉ được chỉnh sửa khi có trạng thái DRAFT hoặc REVISION_REQUESTED.
- Nếu không tìm thấy hợp đồng:
 - Contract Service trả 404 Not Found.
 - Gateway Service hiển thị thông báo không tìm thấy hợp đồng.
 - Không có dữ liệu nào được cập nhật.
- Nếu hợp đồng tồn tại nhưng không ở trạng thái được phép chỉnh sửa:
 - Contract Service trả 422 Unprocessable Entity.
 - Gateway Service thông báo hợp đồng không được phép sửa.
 - Dữ liệu hợp đồng được giữ nguyên.
- Nếu hợp đồng tồn tại và có trạng thái hợp lệ, Contract Service tiếp tục xử lý dữ liệu cập nhật.

Kiểm tra lại dịch vụ khi có thay đổi

- Nếu Nhân viên Kinh doanh không thay đổi danh sách dịch vụ hoặc đơn giá, Contract Service không cần gọi lại Price Service.
- Nếu có thay đổi dịch vụ hoặc đơn giá:
 - Contract Service gửi GET /prices/{serviceId} kèm Service Token đến Price Service.
 - Price Service kiểm tra token và thông tin dịch vụ.
- Nếu dịch vụ mới không tồn tại hoặc không có bảng giá hợp lệ:
 - Price Service trả 404 Not Found.
 - Contract Service không cập nhật hợp đồng.
 - Gateway Service hiển thị lỗi cho Nhân viên Kinh doanh.
- Nếu dịch vụ và đơn giá hợp lệ:
 - Price Service trả 200 OK cùng thông tin dịch vụ và giá mới.
 - Contract Service cập nhật các dòng dịch vụ của hợp đồng và lưu lại giá snapshot mới.

Cập nhật hợp đồng

- Contract Service cập nhật thông tin trong bảng Contract và Contract_Service.
- Sau khi cập nhật thành công, Contract Service trả 200 OK cùng thông tin hợp đồng mới nhất.
- Gateway Service chuyển kết quả về giao diện và thông báo chỉnh sửa thành công.

Ghi log và gửi thông báo

- Sau khi cập nhật thành công, Contract Service thực hiện đồng thời:

- Gửi POST /logs kèm Service Token đến Logging Service;
- Phát sự kiện ContractUpdated đến Notification Service.
- Logging Service lưu lại người thực hiện, thời gian và nội dung thay đổi.
- Notification Service xử lý sự kiện và gửi thông báo đến đối tượng liên quan.
- Việc ghi log và gửi thông báo được thực hiện bất đồng bộ, không ảnh hưởng đến kết quả cập nhật hợp đồng.

Các mã phản hồi chính

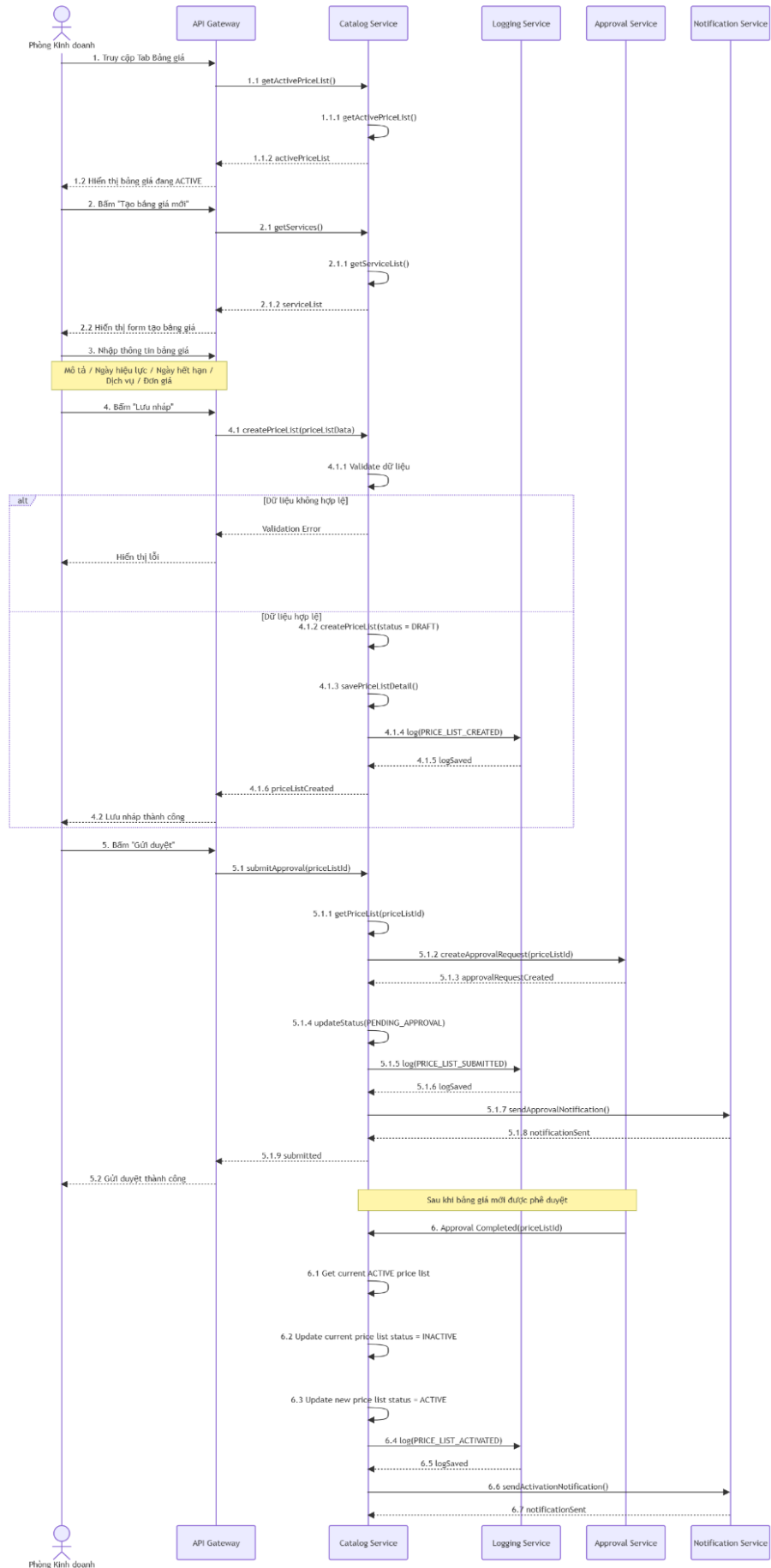
- 200 OK: Lấy danh sách hoặc cập nhật hợp đồng thành công.
- 201 Created: Tạo hợp đồng mới thành công.
- 400 Bad Request: Dữ liệu hợp đồng thiếu hoặc sai định dạng.
- 401 Unauthorized: JWT không hợp lệ hoặc hết hạn.
- 403 Forbidden: Người dùng không có quyền thực hiện chức năng.
- 404 Not Found: Không tìm thấy hợp đồng, khách hàng, dịch vụ hoặc bảng giá phù hợp.
- 422 Unprocessable Entity: Hợp đồng tồn tại nhưng trạng thái không cho phép chỉnh sửa.
- 500 Internal Server Error: Xảy ra lỗi nội bộ tại service hoặc cơ sở dữ liệu.

6.3. Tạo mới phiên bản bảng giá

Sơ đồ Sequence Tạo mới phiên bản giảm giá:

https://drive.google.com/file/d/1XodVV0ZXJYWibF8Lwvi5CmUYEpW9pam6/view?usp=drive_link

Tạo mới phiên bản bảng giá



Sequence Diagram mô tả quá trình Phòng Kinh doanh tạo một phiên bản bảng giá mới, lưu nhập, gửi phê duyệt và kích hoạt bảng giá sau khi được duyệt.

Các thành phần tham gia:

- Phòng Kinh doanh: Nhập thông tin, lưu nhập và gửi bảng giá phê duyệt.
- API Gateway: Tiếp nhận request từ giao diện và chuyển tiếp đến service tương ứng.
- Catalog Service: Quản lý dịch vụ, bảng giá, chi tiết bảng giá và trạng thái của từng phiên bản.
- Logging Service: Ghi nhật ký các thao tác tạo, gửi duyệt và kích hoạt bảng giá.
- Approval Service: Quản lý quy trình phê duyệt bảng giá.
- Notification Service: Gửi thông báo khi bảng giá được gửi duyệt hoặc được kích hoạt.

Xem bảng giá đang hoạt động

- Phòng Kinh doanh truy cập tab quản lý bảng giá.
- API Gateway gửi yêu cầu `getActivePriceList()` đến Catalog Service.
- Catalog Service truy vấn phiên bản bảng giá đang có trạng thái ACTIVE.
- Catalog Service trả thông tin bảng giá hiện hành cho API Gateway.
- API Gateway hiển thị bảng giá đang hoạt động trên giao diện.
- Thông tin hiển thị có thể bao gồm:
 - Mô tả bảng giá;
 - Số phiên bản;
 - Thời gian hiệu lực;
 - Trạng thái;
 - Danh sách dịch vụ;
 - Đơn vị tính;
 - Đơn giá áp dụng.

Mở biểu mẫu tạo bảng giá mới

- Phòng Kinh doanh chọn chức năng Tạo bảng giá mới.
- API Gateway gửi yêu cầu `getServices()` đến Catalog Service.
- Catalog Service truy vấn danh sách dịch vụ hiện có trong hệ thống.
- Catalog Service trả `serviceList` cho API Gateway.
- API Gateway sử dụng danh sách này để hiển thị biểu mẫu tạo bảng giá.
- Phòng Kinh doanh nhập các thông tin:
 - Mô tả bảng giá;
 - Ngày bắt đầu hiệu lực;
 - Ngày hết hiệu lực;
 - Các dịch vụ được áp dụng;
 - Đơn vị tính;
 - Đơn giá của từng dịch vụ.

Lưu nhập bảng giá

- Phòng Kinh doanh chọn Lưu nhập.
- API Gateway gửi `createPriceList(priceListData)` đến Catalog Service.
- Catalog Service kiểm tra dữ liệu bảng giá, bao gồm:

- Các trường bắt buộc đã được nhập đầy đủ;
- Ngày bắt đầu hiệu lực hợp lệ;
- Ngày hết hiệu lực phải sau ngày bắt đầu;
- Bảng giá phải có ít nhất một dịch vụ;
- Dịch vụ phải tồn tại trong hệ thống;
- Đơn giá không được để trống hoặc có giá trị âm.
- Nếu dữ liệu không hợp lệ:
 - Catalog Service trả Validation Error.
 - API Gateway hiển thị nội dung lỗi trên biểu mẫu.
 - Bảng giá chưa được tạo.
 - Phòng Kinh doanh có thể chỉnh sửa thông tin và lưu lại.
- Nếu dữ liệu hợp lệ:
 - Catalog Service tạo phiên bản bảng giá với trạng thái DRAFT.
 - Thông tin chung được lưu vào bảng PRICE_LIST.
 - Danh sách dịch vụ và đơn giá được lưu vào bảng PRICE_LIST_DETAIL.
 - Catalog Service gửi sự kiện ghi log PRICE_LIST_CREATED đến Logging Service.
 - Logging Service lưu người thực hiện, thời gian và bảng giá được tạo.
 - Catalog Service trả kết quả priceListCreated cho API Gateway.
 - API Gateway thông báo lưu nhập thành công.
- Bảng giá ở trạng thái DRAFT chưa được áp dụng để tính giá cho hợp đồng hoặc bảng thanh toán.

Gửi bảng giá phê duyệt

- Sau khi kiểm tra bảng giá nhập, Phòng Kinh doanh chọn Gửi duyệt.
- API Gateway gửi submitApproval(priceListId) đến Catalog Service.
- Catalog Service lấy bảng giá theo priceListId và kiểm tra trạng thái hiện tại.
- Chỉ bảng giá ở trạng thái được phép gửi duyệt mới được tiếp tục xử lý.
- Catalog Service gửi createApprovalRequest(priceListId) đến Approval Service.
- Approval Service tạo yêu cầu phê duyệt và trả kết quả approvalRequestCreated.
- Sau khi tạo yêu cầu thành công, Catalog Service:
 - Chuyển trạng thái bảng giá từ DRAFT sang PENDING_APPROVAL;
 - Gửi log PRICE_LIST_SUBMITTED đến Logging Service;
 - Gửi yêu cầu thông báo phê duyệt đến Notification Service.
- Logging Service ghi nhận người gửi, thời gian gửi và bảng giá được gửi phê duyệt.
- Notification Service gửi thông báo đến người được giao xử lý tại bước phê duyệt đầu tiên.
- Catalog Service trả kết quả submitted cho API Gateway.
- API Gateway thông báo gửi duyệt thành công cho Phòng Kinh doanh.
- Trong thời gian chờ duyệt, bảng giá mới chưa được sử dụng làm bảng giá hiện hành.

Xử lý sau khi bảng giá được phê duyệt

- Approval Service thực hiện quy trình phê duyệt bảng giá.
- Khi bước phê duyệt cuối cùng hoàn thành, Approval Service gửi sự kiện ApprovalCompleted(priceListId) đến Catalog Service.
- Catalog Service tiếp nhận sự kiện và kiểm tra bảng giá đang có trạng thái ACTIVE.

- Nếu đang tồn tại một bảng giá hoạt động, Catalog Service chuyển bảng giá đó sang trạng thái INACTIVE.
- Catalog Service chuyển phiên bản bảng giá vừa được phê duyệt sang trạng thái ACTIVE.
- Việc chuyển đổi trạng thái bảo đảm tại một thời điểm chỉ có một phiên bản bảng giá được áp dụng.
- Catalog Service gửi log PRICE_LIST_ACTIVATED đến Logging Service.
- Logging Service ghi nhận:
 - Phiên bản bảng giá được kích hoạt;
 - Phiên bản bảng giá bị ngừng áp dụng;
 - Người hoặc quy trình thực hiện;
 - Thời điểm thay đổi trạng thái.
- Catalog Service gửi thông báo kích hoạt đến Notification Service.
- Notification Service thông báo bảng giá mới đã được phê duyệt và đưa vào sử dụng.
- Từ thời điểm được kích hoạt, bảng giá mới có thể được sử dụng cho các hợp đồng và kỳ thanh toán phù hợp.

Sự thay đổi trạng thái bảng giá

- Khi mới được tạo: DRAFT.
- Khi gửi vào quy trình phê duyệt: PENDING_APPROVAL.
- Khi được phê duyệt và đưa vào sử dụng: ACTIVE.
- Khi có phiên bản mới thay thế: bảng giá cũ chuyển sang INACTIVE.

Luồng trạng thái được thực hiện theo thứ tự:

- DRAFT → PENDING_APPROVAL → ACTIVE.
- Bảng giá ACTIVE cũ → INACTIVE khi phiên bản mới được kích hoạt.

Kết quả của quy trình

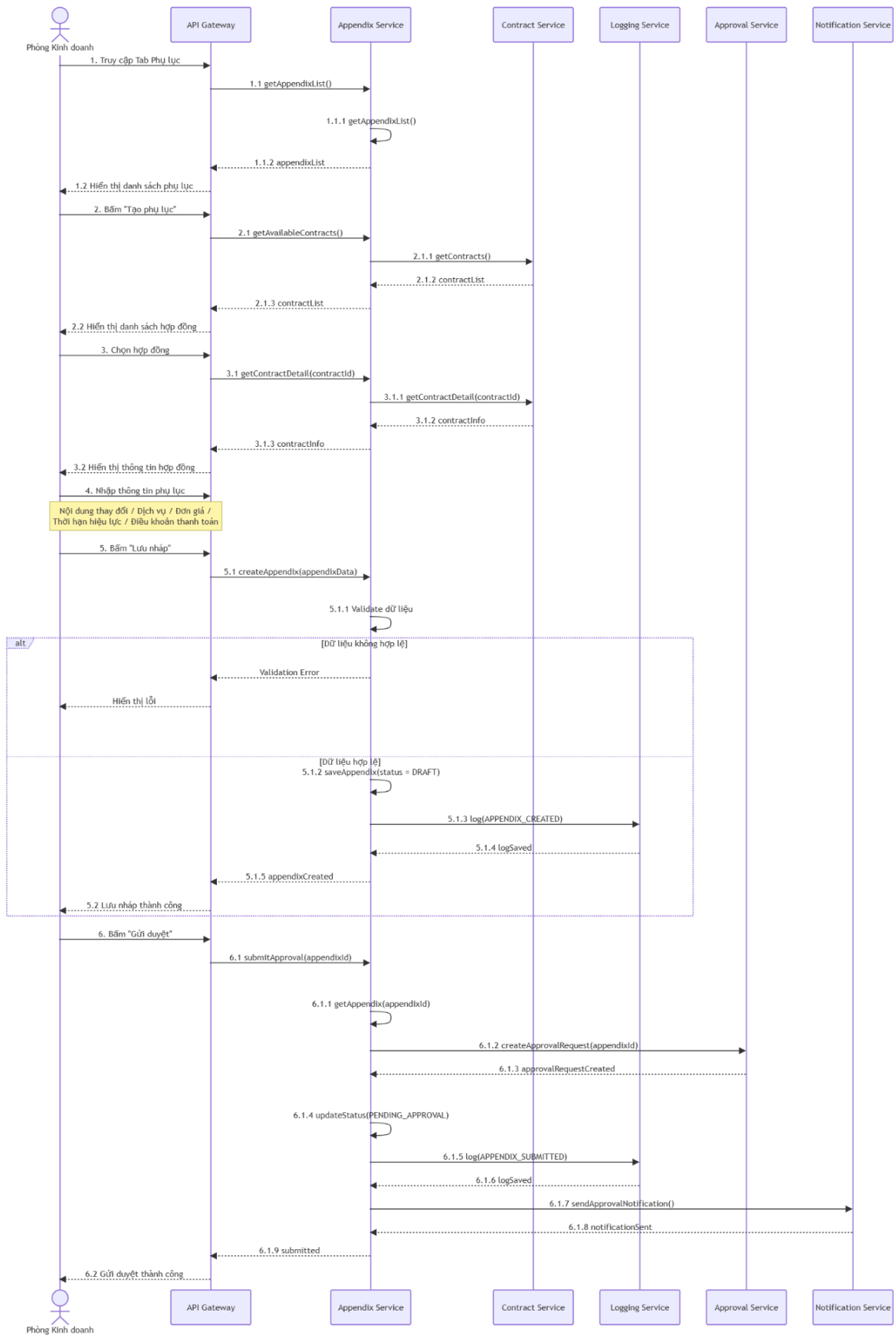
- Phiên bản bảng giá mới được lưu độc lập với phiên bản đang hoạt động.
- Bảng giá nháp có thể được hoàn thiện trước khi gửi duyệt.
- Bảng giá chỉ được kích hoạt sau khi hoàn tất quy trình phê duyệt.
- Bảng giá đang hoạt động không bị thay đổi ngay khi người dùng tạo phiên bản mới.
- Khi phiên bản mới được kích hoạt, phiên bản cũ được giữ lại ở trạng thái INACTIVE để phục vụ tra cứu lịch sử.
- Các thao tác tạo, gửi duyệt và kích hoạt đều được ghi log và gửi thông báo đến các đối tượng liên quan.

6.4. Tạo mới phụ lục

Sơ đồ Sequence Tạo mới phụ lục:

https://drive.google.com/file/d/11wslUalseSYun_0Q8vu4FFs_cogPywkp/view?usp=drive_link

Tạo mới phụ lục



Sequence Diagram mô tả quá trình Phòng Kinh doanh tạo phụ lục cho một hợp đồng đã tồn tại, lưu phụ lục ở trạng thái nháp và gửi vào quy trình phê duyệt.

Các thành phần tham gia:

- Phòng Kinh doanh: Chọn hợp đồng, nhập nội dung phụ lục, lưu nháp và gửi duyệt.
- API Gateway: Tiếp nhận request từ giao diện và chuyển đến service tương ứng.
- Appendix Service: Quản lý thông tin phụ lục và trạng thái của phụ lục.
- Contract Service: Cung cấp danh sách và thông tin chi tiết hợp đồng.
- Logging Service: Ghi nhật ký tạo và gửi duyệt phụ lục.
- Approval Service: Tạo và quản lý yêu cầu phê duyệt phụ lục.
- Notification Service: Gửi thông báo đến người được giao phê duyệt.

Xem danh sách phụ lục

- Phòng Kinh doanh truy cập tab quản lý phụ lục.
- API Gateway gửi `getAppendixList()` đến Appendix Service.
- Appendix Service truy vấn danh sách phụ lục đang có trong hệ thống.
- Appendix Service trả `appendixList` cho API Gateway.
- API Gateway hiển thị danh sách phụ lục cho Phòng Kinh doanh.
- Danh sách có thể bao gồm:
 - Mã phụ lục;
 - Hợp đồng chính;
 - Khách hàng;
 - Nội dung thay đổi;
 - Ngày hiệu lực;
 - Trạng thái phụ lục;
 - Ngày tạo.
- Nếu chưa có phụ lục, hệ thống hiển thị danh sách rỗng thay vì báo lỗi.

Lấy danh sách hợp đồng có thể tạo phụ lục

- Phòng Kinh doanh chọn chức năng Tạo phụ lục.
- API Gateway gửi `getAvailableContracts()` đến Appendix Service.
- Appendix Service gửi `getContracts()` đến Contract Service để lấy các hợp đồng có thể lập phụ lục.
- Contract Service truy vấn và trả `contractList` cho Appendix Service.
- Appendix Service chuyển danh sách hợp đồng về API Gateway.
- API Gateway hiển thị danh sách để Phòng Kinh doanh lựa chọn.
- Danh sách chỉ nên bao gồm các hợp đồng:
 - Đã tồn tại trong hệ thống;
 - Đã được phê duyệt;
 - Đang còn hiệu lực;
 - Không bị hủy hoặc hết hạn;
 - Được phép lập phụ lục theo quy tắc nghiệp vụ.

Xem thông tin hợp đồng được chọn

- Phòng Kinh doanh chọn hợp đồng cần lập phụ lục.

- API Gateway gửi getContractDetail(contractId) đến Appendix Service.
- Appendix Service tiếp tục gửi yêu cầu lấy chi tiết hợp đồng đến Contract Service.
- Contract Service tìm hợp đồng theo contractId và trả contractInfo.
- Appendix Service chuyển thông tin hợp đồng về API Gateway.
- API Gateway hiển thị thông tin hợp đồng cho Phòng Kinh doanh kiểm tra.
- Nội dung hiển thị có thể gồm:
 - Mã hợp đồng;
 - Khách hàng;
 - Thời gian hiệu lực;
 - Danh sách dịch vụ;
 - Đơn giá;
 - Điều khoản thanh toán;
 - Trạng thái hiện tại của hợp đồng.
- Thông tin này giúp Phòng Kinh doanh xác định nội dung gốc trước khi nhập nội dung thay đổi trong phụ lục.

Nhập thông tin phụ lục

- Phòng Kinh doanh nhập các nội dung cần thay đổi hoặc bổ sung.
- Nội dung phụ lục có thể bao gồm:
 - Nội dung hoặc điều khoản thay đổi;
 - Dịch vụ được bổ sung hoặc điều chỉnh;
 - Đơn giá mới;
 - Thời hạn hiệu lực mới;
 - Điều khoản thanh toán mới;
 - Ngày bắt đầu áp dụng phụ lục.
- Phụ lục chỉ ghi nhận phần thay đổi so với hợp đồng chính.
- Những nội dung không được đề cập trong phụ lục tiếp tục áp dụng theo hợp đồng ban đầu.

Lưu nhập phụ lục

- Phòng Kinh doanh chọn Lưu nhập.
- API Gateway gửi createAppendix(appendixData) đến Appendix Service.
- Appendix Service kiểm tra dữ liệu trước khi lưu, bao gồm:
 - Hợp đồng chính có tồn tại hay không;
 - Hợp đồng có đủ điều kiện tạo phụ lục hay không;
 - Nội dung thay đổi đã được nhập hay chưa;
 - Thời gian hiệu lực có hợp lệ hay không;
 - Dịch vụ và đơn giá có đầy đủ hay không;
 - Các trường bắt buộc có bị bỏ trống hay không.
- Nếu dữ liệu không hợp lệ:
 - Appendix Service trả ValidationError.
 - API Gateway hiển thị lỗi trên biểu mẫu.
 - Phụ lục chưa được tạo.
 - Phòng Kinh doanh có thể sửa thông tin và lưu lại.
- Nếu dữ liệu hợp lệ:
 - Appendix Service tạo phụ lục với trạng thái DRAFT.

- Phụ lục được liên kết với hợp đồng chính thông qua contractId.
- Appendix Service gửi log APPENDIX_CREATED đến Logging Service.
- Logging Service ghi nhận người tạo, thời gian tạo và phụ lục được tạo.
- Appendix Service trả kết quả appendixCreated cho API Gateway.
- API Gateway thông báo lưu nhập thành công.
- Phụ lục ở trạng thái DRAFT:
 - Chưa có hiệu lực;
 - Chưa làm thay đổi nội dung hợp đồng chính;
 - Có thể tiếp tục được Phòng Kinh doanh chỉnh sửa;
 - Chưa được sử dụng cho các nghiệp vụ liên quan.

Gửi phụ lục phê duyệt

- Sau khi hoàn thiện phụ lục, Phòng Kinh doanh chọn Gửi duyệt.
- API Gateway gửi submitApproval(appendixId) đến Appendix Service.
- Appendix Service lấy thông tin phụ lục theo appendixId.
- Appendix Service kiểm tra phụ lục tồn tại, đầy đủ thông tin và đang ở trạng thái được phép gửi duyệt.
- Nếu đủ điều kiện, Appendix Service gửi createApprovalRequest(appendixId) đến Approval Service.
- Approval Service tạo yêu cầu phê duyệt và trả kết quả approvalRequestCreated.
- Sau khi yêu cầu phê duyệt được tạo thành công, Appendix Service:
 - Chuyển trạng thái phụ lục từ DRAFT sang PENDING_APPROVAL;
 - Gửi log APPENDIX_SUBMITTED đến Logging Service;
 - Gửi yêu cầu thông báo phê duyệt đến Notification Service.
- Logging Service ghi nhận:
 - Người gửi duyệt;
 - Phụ lục được gửi;
 - Thời điểm gửi duyệt;
 - Trạng thái trước và sau khi gửi.
- Notification Service gửi thông báo đến người được giao xử lý tại bước phê duyệt đầu tiên.
- Appendix Service trả kết quả submitted cho API Gateway.
- API Gateway thông báo gửi duyệt thành công cho Phòng Kinh doanh.

Trạng thái của phụ lục

- Khi mới được tạo và lưu nhập: DRAFT.
- Khi được gửi vào quy trình phê duyệt: PENDING_APPROVAL.
- Khi người duyệt yêu cầu chỉnh sửa: REVISION_REQUESTED.
- Khi bị từ chối: REJECTED.
- Khi hoàn tất toàn bộ quy trình phê duyệt: APPROVED.
- Phụ lục chỉ được áp dụng vào hợp đồng sau khi được phê duyệt và đến ngày hiệu lực.

Kết quả của quy trình

- Một phụ lục mới được tạo và liên kết với hợp đồng chính.
- Hợp đồng chính không bị chỉnh sửa trực tiếp.

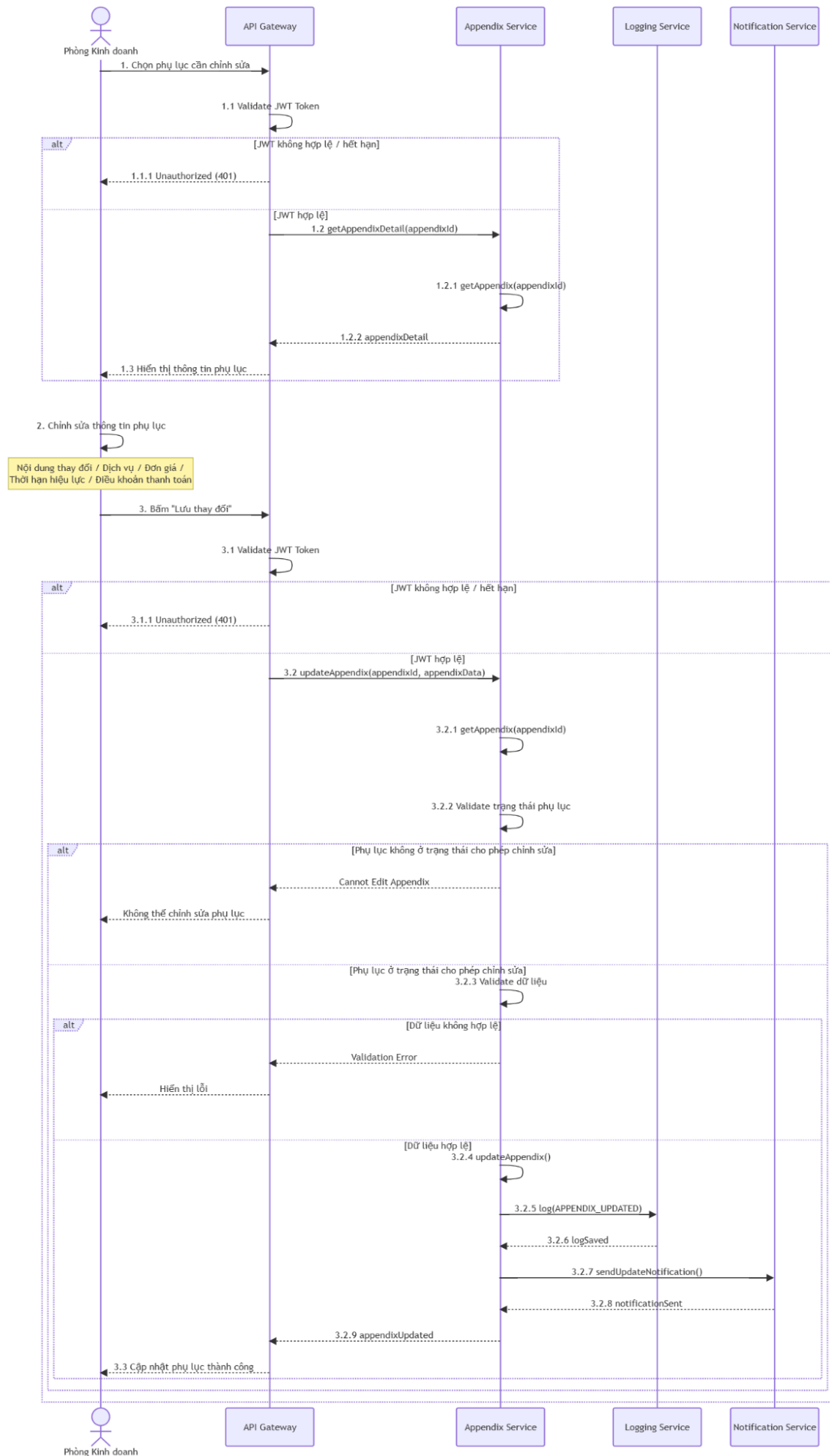
- Phụ lục được lưu ở trạng thái DRAFT nếu chỉ lưu nháp.
- Khi gửi duyệt thành công, phụ lục chuyển sang PENDING_APPROVAL.
- Approval Service quản lý quá trình phê duyệt sau khi tiếp nhận yêu cầu.
- Logging Service ghi lại lịch sử tạo và gửi duyệt.
- Notification Service thông báo cho người được giao phê duyệt.
- Phụ lục chưa có hiệu lực trong giai đoạn nháp hoặc chờ phê duyệt.

6.5. Cập nhật phụ lục

Sơ đồ Sequence Cập nhật phụ lục:

https://drive.google.com/file/d/1rI2P2fdZIY6jPMQPUV6RyDxv5Eowdo8W/view?usp=drive_link

Cập nhật phụ lục



Sequence Diagram mô tả quá trình Phòng Kinh doanh xem thông tin và cập nhật một phụ lục đã tồn tại trong hệ thống.

Các thành phần tham gia:

- Phòng Kinh doanh: Chọn phụ lục, chỉnh sửa thông tin và lưu thay đổi.
- API Gateway: Tiếp nhận request, xác thực JWT và chuyển yêu cầu đến Appendix Service.
- Appendix Service: Kiểm tra trạng thái, kiểm tra dữ liệu và cập nhật phụ lục.
- Logging Service: Ghi nhật ký cập nhật phụ lục.
- Notification Service: Gửi thông báo sau khi phụ lục được cập nhật.

Lấy thông tin phụ lục cần chỉnh sửa

- Phòng Kinh doanh chọn một phụ lục cần chỉnh sửa.
- API Gateway kiểm tra JWT của người dùng.
- Nếu JWT không hợp lệ hoặc hết hạn:
 - API Gateway trả 401 Unauthorized.
 - Yêu cầu không được chuyển đến Appendix Service.
 - Người dùng được yêu cầu đăng nhập lại.
- Nếu JWT hợp lệ:
 - API Gateway gửi getAppendixDetail(appendixId) đến Appendix Service.
 - Appendix Service tìm phụ lục theo appendixId.
 - Appendix Service trả appendixDetail cho API Gateway.
 - API Gateway hiển thị thông tin phụ lục trên biểu mẫu chỉnh sửa.
- Thông tin hiển thị có thể bao gồm:
 - Mã phụ lục;
 - Hợp đồng chính;
 - Nội dung thay đổi;
 - Danh sách dịch vụ;
 - Đơn giá;
 - Thời hạn hiệu lực;
 - Điều khoản thanh toán;
 - Trạng thái hiện tại của phụ lục.

Chỉnh sửa thông tin phụ lục

- Phòng Kinh doanh thay đổi các thông tin cần thiết trên biểu mẫu.
- Nội dung có thể được chỉnh sửa gồm:
 - Nội dung hoặc điều khoản thay đổi;
 - Dịch vụ được bổ sung hoặc điều chỉnh;
 - Đơn giá;
 - Thời hạn hiệu lực;
 - Điều khoản thanh toán.
- Việc chỉnh sửa trên biểu mẫu chưa làm thay đổi dữ liệu trong hệ thống.
- Dữ liệu chỉ được cập nhật sau khi người dùng chọn Lưu thay đổi và Appendix Service xử lý thành công.

Gửi yêu cầu lưu thay đổi

- Phòng Kinh doanh chọn Lưu thay đổi.
- API Gateway tiếp tục kiểm tra JWT.
- Nếu JWT không hợp lệ hoặc hết hạn:
 - API Gateway trả 401 Unauthorized.
 - Nội dung chỉnh sửa không được lưu.
- Nếu JWT hợp lệ:
 - API Gateway gửi updateAppendix(appendixId, appendixData) đến Appendix Service.
 - appendixId xác định phụ lục cần cập nhật.
 - appendixData chứa các thông tin mới do Phòng Kinh doanh nhập.

Kiểm tra trạng thái phụ lục

- Appendix Service lấy thông tin phụ lục theo appendixId.
- Appendix Service kiểm tra trạng thái hiện tại trước khi cập nhật.
- Phụ lục chỉ được chỉnh sửa khi ở trạng thái được nghiệp vụ cho phép, chẳng hạn:
 - DRAFT;
 - REVISION_REQUESTED.
- Nếu phụ lục không ở trạng thái được phép chỉnh sửa:
 - Appendix Service trả kết quả Cannot Edit Appendix.
 - API Gateway thông báo không thể chỉnh sửa phụ lục.
 - Dữ liệu hiện tại của phụ lục được giữ nguyên.
- Các trạng thái thường không cho phép chỉnh sửa trực tiếp gồm:
 - PENDING_APPROVAL;
 - APPROVED;
 - REJECTED;
 - Đã có hiệu lực hoặc đã được ký.
- Việc giới hạn trạng thái chỉnh sửa giúp tránh thay đổi nội dung trong khi phụ lục đang được phê duyệt hoặc đã được chấp thuận.

Kiểm tra dữ liệu cập nhật

- Nếu trạng thái phụ lục cho phép chỉnh sửa, Appendix Service kiểm tra dữ liệu mới.
- Các nội dung được kiểm tra gồm:
 - Các trường bắt buộc không được bỏ trống;
 - Nội dung thay đổi phải được nhập;
 - Ngày hiệu lực phải hợp lệ;
 - Ngày kết thúc phải sau ngày bắt đầu;
 - Dịch vụ phải tồn tại;
 - Đơn giá không được âm;
 - Điều khoản thanh toán phải đúng định dạng.
- Nếu dữ liệu không hợp lệ:
 - Appendix Service trả Validation Error.
 - API Gateway hiển thị nội dung lỗi trên biểu mẫu.
 - Phòng Kinh doanh có thể chỉnh sửa và gửi lại.
 - Dữ liệu cũ của phụ lục được giữ nguyên.

Cập nhật phụ lục

- Nếu trạng thái và dữ liệu đều hợp lệ:
 - Appendix Service thực hiện updateAppendix().
 - Nội dung mới được cập nhật vào cơ sở dữ liệu.
 - Phụ lục vẫn giữ trạng thái hiện tại, chẳng hạn DRAFT hoặc REVISION_REQUESTED.
 - Thời gian cập nhật được ghi nhận.
- Appendix Service trả kết quả appendixUpdated cho API Gateway.
- API Gateway thông báo cập nhật phụ lục thành công cho Phòng Kinh doanh.

Ghi log và gửi thông báo

- Sau khi cập nhật thành công, Appendix Service gửi log APPENDIX_UPDATED đến Logging Service.
- Logging Service ghi nhận:
 - Người thực hiện;
 - Phụ lục được cập nhật;
 - Thời gian cập nhật;
 - Nội dung hoặc trạng thái trước và sau khi cập nhật.
- Đồng thời, Appendix Service gửi yêu cầu sendUpdateNotification() đến Notification Service.
- Notification Service xử lý và gửi thông báo cập nhật phụ lục đến đối tượng liên quan.
- Sau khi hoàn thành, Notification Service trả kết quả notificationSent.
- Việc ghi log và gửi thông báo không làm thay đổi kết quả cập nhật chính.

Các kết quả chính

- 401 Unauthorized: JWT không hợp lệ hoặc hết hạn.
- 404 Not Found: Có thể sử dụng khi không tìm thấy phụ lục theo appendixId.
- 400 Bad Request: Dữ liệu cập nhật không hợp lệ.
- 422 Unprocessable Entity: Phụ lục tồn tại nhưng trạng thái không cho phép chỉnh sửa.
- 200 OK: Phụ lục được cập nhật thành công.

Kết quả của quy trình

- Phụ lục chỉ được cập nhật khi JWT hợp lệ, người dùng có quyền và trạng thái phụ lục cho phép chỉnh sửa.
- Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống giữ nguyên thông tin cũ.
- Nếu cập nhật thành công, nội dung mới được lưu và lịch sử thao tác được ghi nhận.
- Phụ lục đang chờ duyệt hoặc đã được phê duyệt không được sửa trực tiếp.
- Sau khi cập nhật, hệ thống gửi thông báo đến các đối tượng liên quan.

6.6. Khởi tạo và lưu tạm kỳ sản lượng

Sơ đồ Sequence Khởi tạo và lưu tạm kỳ sản lượng:

https://drive.google.com/file/d/1Jsa3pmxjk1qbRhJDK2eZ0vJknhgou2j/view?usp=drive_link



Sequence Diagram mô tả quá trình Nhân viên Khai thác lựa chọn hợp đồng, xác định khoảng thời gian ghi nhận sản lượng, kiểm tra trùng kỳ và lưu dữ liệu sản lượng ở trạng thái nháp.

Các thành phần tham gia:

- Nhân viên Khai thác: Chọn hợp đồng, thời gian, nhập sản lượng và lưu tạm.
- Gateway Service: Tiếp nhận request và chuyển yêu cầu đến service phù hợp.
- Contract Service: Kiểm tra hợp đồng, thời gian hiệu lực và các dịch vụ thuộc hợp đồng.
- Production Service: Kiểm tra trùng kỳ, kiểm tra dữ liệu và lưu kỳ sản lượng.
- Audit Log Service: Lưu nhật ký tạo kỳ sản lượng nháp.

Kiểm tra hợp đồng và thời gian lập sản lượng

- Nhân viên Khai thác chọn:
 - Hợp đồng cần ghi nhận sản lượng;
 - Ngày bắt đầu kỳ;
 - Ngày kết thúc kỳ.
- Giao diện gửi GET /contracts/{contractId}/services kèm fromDate và toDate đến Gateway Service.
- Gateway Service chuyển yêu cầu kiểm tra đến Contract Service thông qua GET /api/v1/contracts/{contractId}/validate-services.
- Contract Service kiểm tra:
 - Hợp đồng có tồn tại hay không;
 - Hợp đồng có còn hiệu lực hay không;

- Khoảng thời gian được chọn có nằm trong thời gian hiệu lực của hợp đồng hay không;
- Hợp đồng có các dịch vụ được phép ghi nhận sản lượng hay không.
- Nếu hợp đồng không hợp lệ hoặc khoảng thời gian nằm ngoài thời hạn hợp đồng:
 - Contract Service trả 400 Bad Request.
 - Gateway Service chuyển lỗi về giao diện.
 - Hệ thống hiển thị thông báo thời gian không thuộc hiệu lực hợp đồng.
 - Nhân viên Khai thác phải chọn lại hợp đồng hoặc khoảng thời gian.
 - Quy trình không tiếp tục kiểm tra trùng kỳ.
- Nếu hợp đồng và thời gian hợp lệ:
 - Contract Service trả 200 OK cùng serviceList.
 - Danh sách này chứa các dịch vụ thuộc hợp đồng cần nhập sản lượng.
 - Gateway Service tiếp tục yêu cầu Production Service kiểm tra trùng kỳ.

Kiểm tra trùng kỳ sản lượng

- Gateway Service gửi POST /api/v1/production-periods/check-overlap đến Production Service.
- Yêu cầu kiểm tra chứa các thông tin chính:
 - Khách hàng;
 - Hợp đồng;
 - Ngày bắt đầu;
 - Ngày kết thúc.
- Production Service truy vấn bảng production_periods để kiểm tra đã có kỳ sản lượng nào của cùng khách hàng và hợp đồng bị giao nhau về thời gian hay chưa.
- Việc kiểm tra giúp ngăn một sản lượng bị ghi nhận nhiều lần trong các kỳ có thời gian chồng lấn.

Trường hợp bị trùng kỳ

- Nếu phát hiện một kỳ sản lượng đã tồn tại trong khoảng thời gian được chọn:
 - Production Service trả 409 Conflict.
 - Gateway Service chuyển cảnh báo về giao diện.
 - Hệ thống thông báo đã tồn tại kỳ sản lượng trong khoảng thời gian này.
 - Biểu mẫu nhập sản lượng chưa được mở.
 - Nhân viên Khai thác phải điều chỉnh lại thời gian.

Trường hợp không bị trùng kỳ

- Nếu không có kỳ sản lượng nào chồng lấn:
 - Production Service trả 200 OK với kết quả hợp lệ.
 - Gateway Service hiển thị biểu mẫu nhập sản lượng.
 - Biểu mẫu được tạo dựa trên danh sách dịch vụ mà Contract Service đã trả về.

Nhập dữ liệu sản lượng

- Nhân viên Khai thác nhập sản lượng thực tế cho từng dịch vụ.
- Thông tin nhập có thể bao gồm:
 - Dịch vụ;

- Ngày ghi nhận;
- Số lượng;
- Đơn vị tính;
- Ghi chú.
- Các dịch vụ hiển thị trên biểu mẫu phải thuộc hợp đồng đã chọn.
- Dữ liệu đang nhập chưa được lưu chính thức cho đến khi người dùng chọn lưu tạm.

Lưu tạm kỳ sản lượng

- Sau khi nhập dữ liệu, Nhân viên Khai thác gửi POST /api/v1/production-periods/draft đến Gateway Service.
- Gateway Service chuyển yêu cầu tạo kỳ sản lượng đến Production Service.
- Production Service tiếp nhận yêu cầu với trạng thái DRAFT.
- Production Service thực hiện validateFormatData(productionDetails) để kiểm tra:
 - Dữ liệu sản lượng đã được nhập đầy đủ;
 - Số lượng có đúng định dạng hay không;
 - Số lượng không được âm;
 - Ngày ghi nhận thuộc kỳ sản lượng;
 - Dịch vụ thuộc hợp đồng;
 - Đơn vị tính phù hợp;
 - Không có dòng dịch vụ bị trùng.
- Nếu dữ liệu hợp lệ, Production Service lưu:
 - Thông tin chung của kỳ vào bảng production_periods;
 - Các dòng sản lượng vào bảng production_details;
 - Trạng thái kỳ sản lượng là DRAFT.
- Production Service trả 201 Created cùng thông báo lưu tạm thành công.
- Gateway Service chuyển kết quả về giao diện để thông báo cho Nhân viên Khai thác.

Ý nghĩa của trạng thái DRAFT

- Kỳ sản lượng đã được lưu trong hệ thống nhưng chưa được xác nhận.
- Nhân viên Khai thác có thể mở lại và tiếp tục chỉnh sửa.
- Dữ liệu DRAFT chưa được sử dụng để lập bảng thanh toán.
- Chỉ kỳ sản lượng đã được xác nhận hoặc đối soát mới được Payment Service sử dụng.
- Việc lưu nháp giúp hạn chế mất dữ liệu khi người dùng chưa hoàn thiện toàn bộ sản lượng.

Ghi nhận ký tạo kỳ sản lượng

- Sau khi lưu nháp thành công, Production Service phát sự kiện PRODUCTION_PERIOD_DRAFT_CREATED.
- Sự kiện chứa auditPayload với các thông tin như:
 - Người thực hiện;
 - Khách hàng;
 - Hợp đồng;
 - Kỳ sản lượng được tạo;
 - Thời gian thao tác;
 - Trạng thái DRAFT.

- Audit Log Service tiếp nhận sự kiện và thực hiện saveAuditLog(auditPayload).
- Nhật ký được lưu để phục vụ kiểm tra và truy vết thao tác.
- Việc ghi log diễn ra sau nghiệp vụ lưu tạm và không làm thay đổi dữ liệu sản lượng đã tạo.

Các mã phản hồi chính

- 200 OK: Hợp đồng, thời gian hoặc kết quả kiểm tra trùng kỳ hợp lệ.
- 201 Created: Kỳ sản lượng nhập được tạo thành công.
- 400 Bad Request: Hợp đồng không hợp lệ hoặc thời gian không nằm trong hiệu lực hợp đồng.
- 404 Not Found: Có thể sử dụng khi không tìm thấy hợp đồng theo contractId.
- 409 Conflict: Đã tồn tại kỳ sản lượng bị chồng lấn thời gian.
- 422 Unprocessable Entity: Có thể sử dụng khi dữ liệu sản lượng đúng định dạng request nhưng không đáp ứng quy tắc nghiệp vụ.

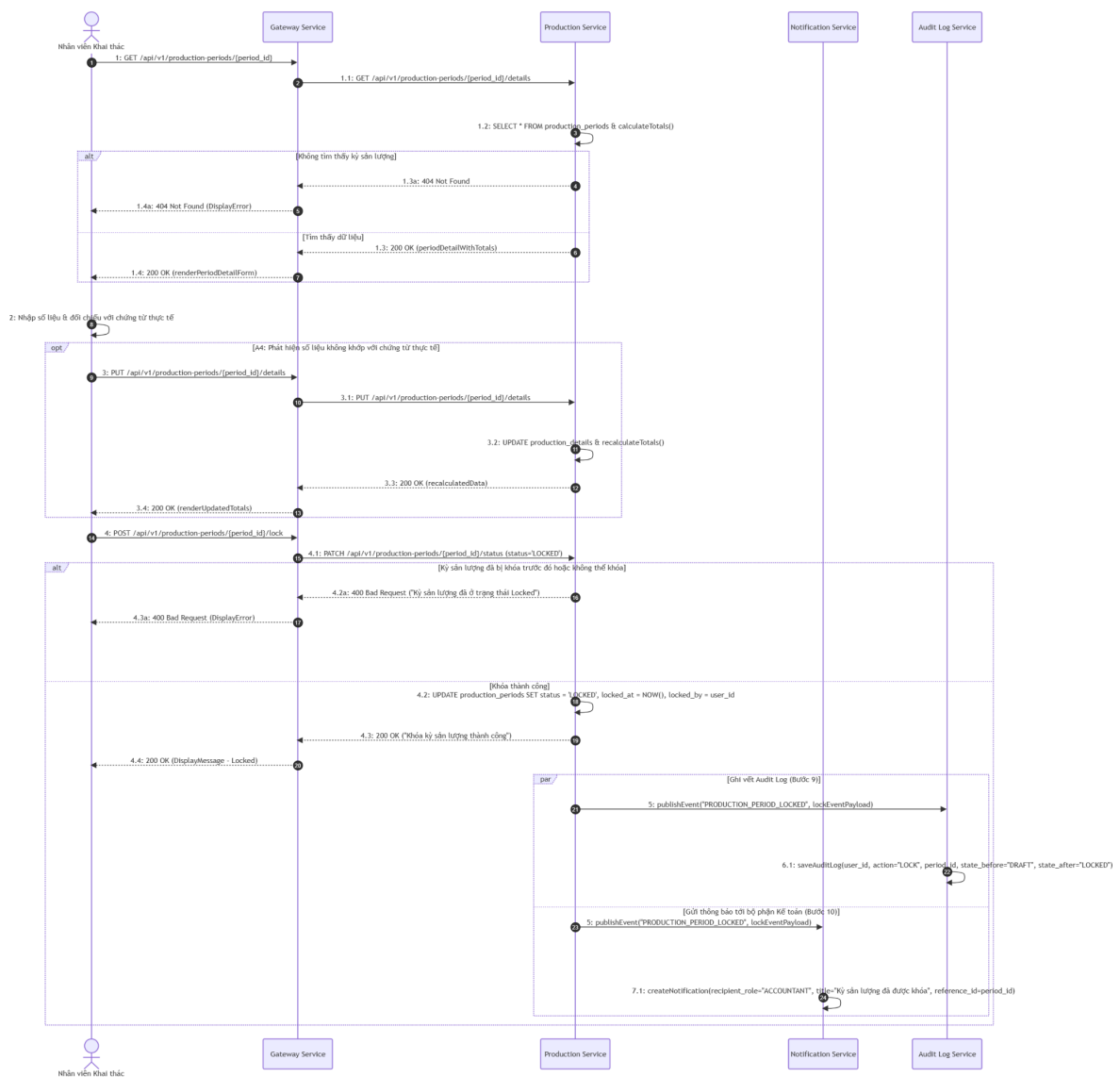
Kết quả của quy trình

- Hợp đồng và khoảng thời gian được kiểm tra trước khi nhập sản lượng.
- Hệ thống không cho phép tạo các kỳ sản lượng chồng lấn.
- Danh sách dịch vụ nhập sản lượng được lấy từ hợp đồng.
- Kỳ sản lượng và các dòng chi tiết được lưu ở trạng thái DRAFT.
- Dữ liệu nhập có thể tiếp tục được chỉnh sửa nhưng chưa được sử dụng để lập bảng thanh toán.

6.7. Đối soát và khóa kỳ

Sơ đồ Sequence Đối soát và khóa kỳ:

https://drive.google.com/file/d/1EU1fpMpmtdFYb5fP9YM6rEgAGpUCNIZi/view?usp=drive_link



Sequence Diagram mô tả quá trình Nhân viên Khai thác kiểm tra sản lượng với chứng từ thực tế, điều chỉnh số liệu sai lệch và khóa kỳ sản lượng sau khi hoàn tất đối soát.

Các thành phần tham gia:

- Nhân viên Khai thác: Kiểm tra, điều chỉnh và xác nhận khóa kỳ sản lượng.
- Gateway Service: Tiếp nhận request và chuyển yêu cầu đến Production Service.
- Production Service: Quản lý chi tiết sản lượng, tính tổng và khóa kỳ.
- Notification Service: Thông báo kỳ sản lượng đã được khóa cho bộ phận Kế toán.
- Audit Log Service: Lưu nhật ký thao tác khóa kỳ sản lượng.

Lấy chi tiết kỳ sản lượng

- Nhân viên Khai thác chọn một kỳ sản lượng cần đối soát.
- Giao diện gửi GET /api/v1/production-periods/{periodId} đến Gateway Service.
- Gateway Service chuyển yêu cầu lấy chi tiết đến Production Service thông qua GET /api/v1/production-periods/{periodId}/details.

- Production Service:
 - Tìm kỳ sản lượng theo periodId;
 - Lấy các dòng sản lượng thuộc kỳ;
 - Tính lại tổng sản lượng của từng dịch vụ;
 - Chuẩn bị dữ liệu để hiển thị trên biểu mẫu đối soát.

Trường hợp không tìm thấy kỳ sản lượng

- Nếu periodId không tồn tại:
 - Production Service trả 404 Not Found.
 - Gateway Service chuyển lỗi về giao diện.
 - Hệ thống thông báo không tìm thấy kỳ sản lượng.
 - Quy trình đối soát không tiếp tục.

Trường hợp tìm thấy dữ liệu

- Nếu kỳ sản lượng tồn tại:
 - Production Service trả 200 OK cùng thông tin kỳ, các dòng sản lượng và tổng số liệu.
 - Gateway Service hiển thị biểu mẫu chi tiết cho Nhân viên Khai thác.
 - Dữ liệu hiển thị có thể bao gồm:
 - Khách hàng;
 - Hợp đồng;
 - Khoảng thời gian của kỳ;
 - Dịch vụ;
 - Ngày ghi nhận;
 - Số lượng;
 - Đơn vị tính;
 - Tổng sản lượng.

Đối soát số liệu

- Nhân viên Khai thác so sánh số liệu trên hệ thống với chứng từ thực tế.
- Chứng từ đối chiếu có thể là:
 - Phiếu giao nhận;
 - Biên bản xác nhận sản lượng;
 - Nhật ký khai thác;
 - Báo cáo dịch vụ;
 - Các chứng từ liên quan khác.
- Mục đích của việc đối soát là bảo đảm:
 - Dịch vụ được ghi nhận đúng;
 - Sản lượng đúng với thực tế;
 - Số liệu thuộc đúng khách hàng và hợp đồng;
 - Ngày ghi nhận nằm trong kỳ sản lượng;
 - Không có dòng dữ liệu bị thiếu hoặc trùng.

Điều chỉnh khi có sai lệch

- Nếu phát hiện số liệu không khớp với chứng từ thực tế, Nhân viên Khai thác cập nhật lại các dòng sản lượng.
- Giao diện gửi PUT /api/v1/production-periods/{periodId}/details đến Gateway Service.
- Gateway Service chuyển yêu cầu cập nhật đến Production Service.
- Production Service:
 - Cập nhật các dòng trong production_details;
 - Tính lại tổng sản lượng;
 - Trả dữ liệu mới nhất cho Gateway Service.
- Production Service trả 200 OK cùng kết quả sau khi tính lại.
- Gateway Service hiển thị tổng sản lượng mới để Nhân viên Khai thác tiếp tục kiểm tra.
- Nếu số liệu ban đầu đã khớp với chứng từ, bước điều chỉnh được bỏ qua.

Gửi yêu cầu khóa kỳ

- Sau khi hoàn tất đối soát, Nhân viên Khai thác chọn chức năng khóa kỳ.
- Giao diện gửi POST /api/v1/production-periods/{periodId}/lock đến Gateway Service.
- Gateway Service chuyển yêu cầu đến Production Service dưới dạng cập nhật trạng thái LOCKED.
- Trước khi khóa, Production Service kiểm tra:
 - Kỳ sản lượng có tồn tại hay không;
 - Kỳ có đang ở trạng thái được phép khóa hay không;
 - Kỳ đã bị khóa trước đó hay chưa;
 - Dữ liệu chi tiết đã đầy đủ và hợp lệ hay chưa.

Trường hợp không thể khóa

- Nếu kỳ đã ở trạng thái LOCKED hoặc không đủ điều kiện khóa:
 - Production Service trả 400 Bad Request.
 - Gateway Service chuyển lỗi về giao diện.
 - Hệ thống thông báo kỳ sản lượng không thể khóa.
 - Trạng thái và dữ liệu hiện tại được giữ nguyên.

Trường hợp khóa thành công

- Nếu kỳ sản lượng đủ điều kiện:
 - Production Service chuyển trạng thái sang LOCKED;
 - Ghi nhận thời điểm khóa vào locked_at;
 - Ghi nhận người thực hiện vào locked_by;
 - Giữ lại toàn bộ dữ liệu đã đối soát.
- Production Service trả 200 OK.
- Gateway Service thông báo khóa kỳ sản lượng thành công.

Ý nghĩa của trạng thái LOCKED

- Kỳ sản lượng đã hoàn thành đối soát.
- Dữ liệu không được chỉnh sửa trực tiếp sau khi khóa.
- Sản lượng được xem là dữ liệu chính thức của kỳ.
- Payment Service có thể sử dụng kỳ sản lượng này để lập bảng thanh toán.

- Nếu phát hiện sai sót sau khi khóa, hệ thống phải thực hiện quy trình mở khóa hoặc điều chỉnh riêng thay vì sửa trực tiếp.

Ghi nhật ký khóa kỳ

- Sau khi khóa thành công, Production Service phát sự kiện PRODUCTION_PERIOD_LOCKED đến Audit Log Service.
- Sự kiện chứa lockEventPayload với các thông tin:
 - Người thực hiện;
 - Kỳ sản lượng được khóa;
 - Khách hàng và hợp đồng liên quan;
 - Trạng thái trước khi khóa;
 - Trạng thái sau khi khóa;
 - Thời điểm thực hiện.
- Audit Log Service thực hiện saveAuditLog().
- Nhật ký ghi nhận hành động LOCK, trạng thái trước là DRAFT và trạng thái sau là LOCKED.
- Dữ liệu này được sử dụng để kiểm tra và truy vết khi cần thiết.

Gửi thông báo cho bộ phận Kế toán

- Đồng thời với việc ghi log, Production Service phát sự kiện PRODUCTION_PERIOD_LOCKED đến Notification Service.
- Notification Service tạo thông báo với:
 - Người nhận thuộc vai trò ACCOUNTANT;
 - Tiêu đề thông báo kỳ sản lượng đã được khóa;
 - referenceId là ID của kỳ sản lượng.
- Bộ phận Kế toán nhận được thông báo và có thể mở kỳ sản lượng để sử dụng cho nghiệp vụ lập bảng thanh toán.
- Việc ghi log và gửi thông báo được thực hiện song song, không làm thay đổi kết quả khóa kỳ.

Các mã phản hồi chính

- 200 OK: Lấy dữ liệu, cập nhật sản lượng hoặc khóa kỳ thành công.
- 400 Bad Request: Kỳ đã khóa hoặc không đủ điều kiện khóa.
- 404 Not Found: Không tìm thấy kỳ sản lượng theo periodId.
- 409 Conflict: Có thể sử dụng nếu một request khác đã khóa kỳ trước đó.
- 422 Unprocessable Entity: Dữ liệu tồn tại nhưng chưa đáp ứng điều kiện nghiệp vụ để khóa.

Kết quả của quy trình

- Số liệu được đối chiếu với chứng từ thực tế.
- Các sai lệch được điều chỉnh trước khi khóa.
- Kỳ sản lượng chuyển từ DRAFT sang LOCKED.
- Người thực hiện và thời gian khóa được ghi nhận.
- Dữ liệu đã khóa không được chỉnh sửa trực tiếp.

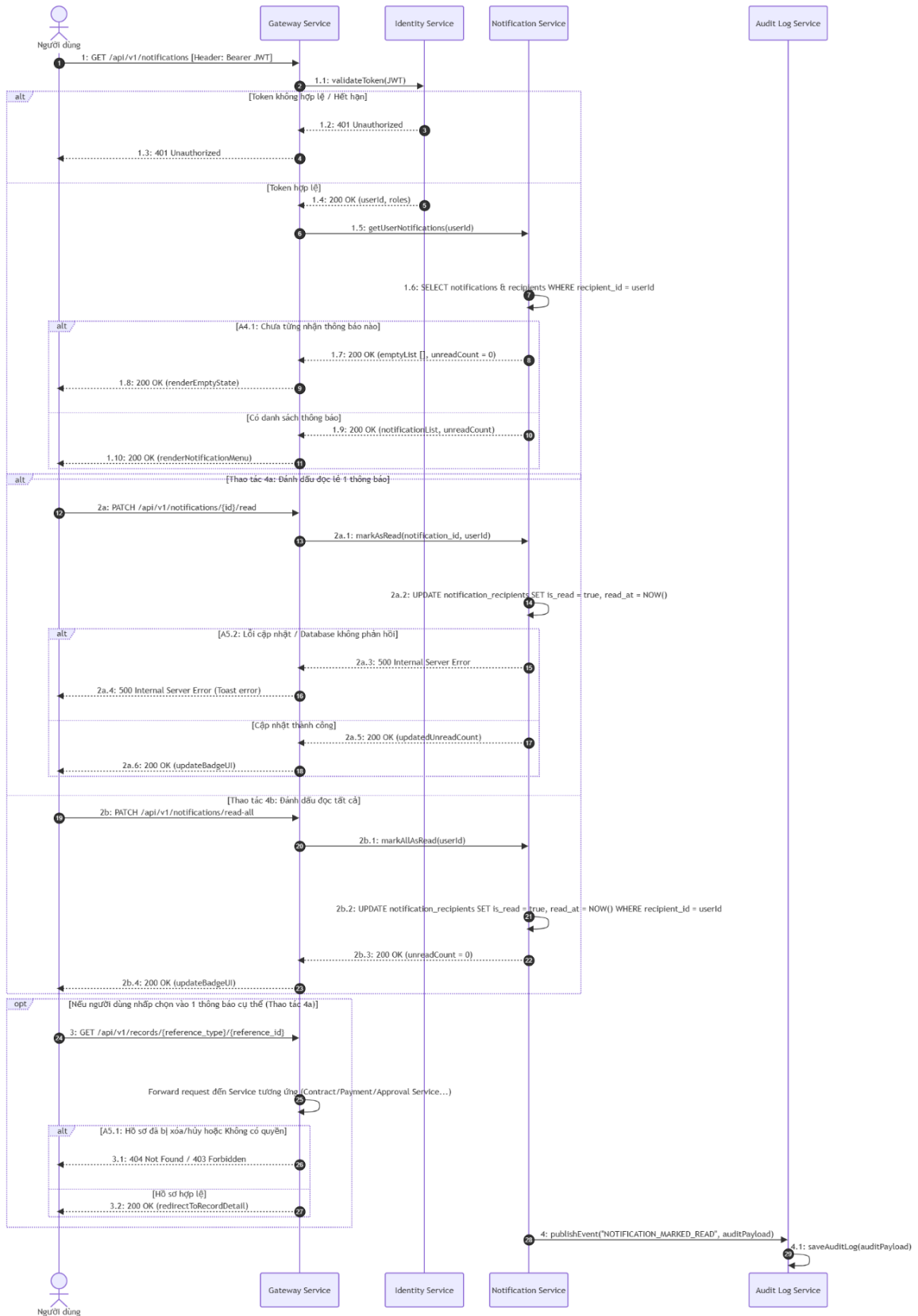
- Audit Log Service lưu lịch sử thao tác.
- Notification Service thông báo cho bộ phận Kế toán.
- Kỳ sản lượng đã khóa có thể được sử dụng để lập bảng thanh toán.

6.8. Xem danh sách thông báo và đánh dấu đã đọc

Sơ đồ Sequence Xem danh sách thông báo và đánh dấu đã đọc:

https://drive.google.com/file/d/1s7XM8Tut8Bpk1iai-BEYhyEUO09vm6KT/view?usp=drive_link

Xem danh sách thông báo và đánh dấu đã đọc



Sequence Diagram mô tả quá trình người dùng xem danh sách thông báo cá nhân, đánh dấu một hoặc tất cả thông báo là đã đọc và truy cập hồ sơ được liên kết trong thông báo.

Các thành phần tham gia:

- Người dùng: Xem và thao tác với các thông báo cá nhân.
- Gateway Service: Tiếp nhận request, chuyển yêu cầu đến các service và trả kết quả về giao diện.
- Identity Service: Kiểm tra JWT và xác định thông tin tài khoản.
- Notification Service: Quản lý nội dung thông báo, người nhận và trạng thái đã đọc.
- Audit Log Service: Ghi nhật ký thao tác đánh dấu thông báo đã đọc.

Lấy danh sách thông báo cá nhân

- Khi người dùng mở mục thông báo, giao diện gửi GET /api/v1/notifications kèm Bearer JWT đến Gateway Service.
- Gateway Service gửi JWT đến Identity Service thông qua validateToken(JWT).
- Identity Service kiểm tra:
 - Token có tồn tại hay không;
 - Token có hợp lệ hay không;
 - Token có hết hạn hay không;
 - Tài khoản và vai trò tương ứng với token.

Trường hợp token không hợp lệ

- Nếu JWT không hợp lệ hoặc hết hạn:
 - Identity Service trả 401 Unauthorized cho Gateway Service.
 - Gateway Service chuyển 401 Unauthorized về giao diện.
 - Người dùng được yêu cầu đăng nhập lại.
 - Notification Service không nhận được yêu cầu lấy thông báo.

Trường hợp token hợp lệ

- Nếu JWT hợp lệ:
 - Identity Service trả 200 OK cùng userId và danh sách vai trò.
 - Gateway Service gửi getUserNotifications(userId) đến Notification Service.
 - Notification Service truy vấn dữ liệu từ bảng thông báo và bảng người nhận.
 - Các thông báo được lọc theo recipientId để mỗi người dùng chỉ xem được thông báo của mình.
 - Notification Service đồng thời tính số lượng thông báo chưa đọc.

Hiển thị danh sách thông báo

Trường hợp chưa có thông báo

- Nếu người dùng chưa từng nhận thông báo:
 - Notification Service trả 200 OK.
 - Danh sách thông báo là rỗng.
 - Số lượng thông báo chưa đọc bằng 0.

- Gateway Service hiển thị trạng thái không có thông báo trên giao diện.
- Trường hợp danh sách rỗng không trả 404 Not Found vì request vẫn được xử lý thành công.

Trường hợp có thông báo

- Nếu tìm thấy dữ liệu:
 - Notification Service trả 200 OK cùng notificationList và unreadCount.
 - Gateway Service hiển thị danh sách thông báo.
 - Số lượng chưa đọc được hiển thị trên biểu tượng thông báo.
- Mỗi thông báo có thể gồm:
 - Tiêu đề;
 - Nội dung;
 - Loại thông báo;
 - Thời gian tạo;
 - Trạng thái đã đọc hoặc chưa đọc;
 - Loại hồ sơ liên quan;
 - ID của hồ sơ liên quan.

Đánh dấu một thông báo là đã đọc

- Khi người dùng đánh dấu một thông báo cụ thể, giao diện gửi PATCH /api/v1/notifications/{id}/read đến Gateway Service.
- Gateway Service gửi markAsRead(notificationId, userId) đến Notification Service.
- Notification Service tìm bản ghi người nhận tương ứng và cập nhật:
 - isRead thành true;
 - readAt thành thời điểm hiện tại.

Trường hợp cập nhật thất bại

- Nếu cơ sở dữ liệu không phản hồi hoặc xảy ra lỗi trong quá trình cập nhật:
 - Notification Service trả 500 Internal Server Error.
 - Gateway Service hiển thị thông báo lỗi trên giao diện.
 - Trạng thái thông báo có thể được giữ nguyên.

Trường hợp cập nhật thành công

- Nếu cập nhật thành công:
 - Notification Service tính lại số lượng thông báo chưa đọc.
 - Service trả 200 OK cùng updatedUnreadCount.
 - Gateway Service cập nhật trạng thái của thông báo.
 - Số lượng hiển thị trên biểu tượng thông báo được giảm tương ứng.

Đánh dấu tất cả thông báo là đã đọc

- Khi người dùng chọn đánh dấu tất cả, giao diện gửi PATCH /api/v1/notifications/read-all đến Gateway Service.
- Gateway Service gửi markAllAsRead(userId) đến Notification Service.
- Notification Service cập nhật tất cả bản ghi của người dùng:

- Chuyển isRead thành true;
 - Ghi nhận thời điểm đọc vào readAt.
- Sau khi cập nhật:
 - Notification Service trả 200 OK;
 - unreadCount được cập nhật về 0;
 - Gateway Service cập nhật biểu tượng thông báo trên giao diện.
- Thao tác này chỉ ảnh hưởng đến thông báo của người dùng hiện tại, không thay đổi trạng thái thông báo của người nhận khác.

Mở hồ sơ liên kết từ thông báo

- Mỗi thông báo có thể chứa:
 - referenceType: loại hồ sơ liên quan;
 - referenceId: ID của hồ sơ liên quan.
- Khi người dùng chọn một thông báo cụ thể, giao diện gửi GET /api/v1/records/{referenceType}/{referenceId} đến Gateway Service.
- Gateway Service căn cứ vào referenceType để chuyển request đến service sở hữu hồ sơ, chẳng hạn:
 - Contract Service đối với hợp đồng hoặc phụ lục;
 - Payment Service đối với bảng thanh toán;
 - Approval Service đối với hồ sơ phê duyệt;
 - Production Service đối với kỳ sản lượng.

Trường hợp không thể truy cập hồ sơ

- Nếu hồ sơ đã bị xóa, bị hủy hoặc không còn tồn tại:
 - Hệ thống trả 404 Not Found.
- Nếu hồ sơ tồn tại nhưng người dùng không có quyền xem:
 - Hệ thống trả 403 Forbidden.
- Gateway Service hiển thị thông báo lỗi và không chuyển người dùng đến trang chi tiết.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ

- Nếu hồ sơ tồn tại và người dùng có quyền truy cập:
 - Service tương ứng trả 200 OK.
 - Gateway Service điều hướng người dùng đến trang chi tiết hồ sơ.

Ghi nhật ký thao tác

- Sau khi thông báo được đánh dấu đã đọc, Notification Service phát sự kiện NOTIFICATION_MARKED_READ.
- Sự kiện chứa auditPayload với các thông tin:
 - Người thực hiện;
 - Thông báo được cập nhật;
 - Hành động đánh dấu đã đọc;
 - Thời gian thực hiện;
 - Trạng thái trước và sau khi cập nhật.
- Audit Log Service tiếp nhận sự kiện và thực hiện saveAuditLog(auditPayload).
- Nhật ký giúp hệ thống truy vết người dùng đã đọc thông báo nào và vào thời điểm nào.

Các mã phản hồi chính

- 200 OK: Lấy danh sách, đánh dấu đã đọc hoặc mở hồ sơ thành công.
- 401 Unauthorized: JWT không hợp lệ hoặc hết hạn.
- 403 Forbidden: Người dùng không có quyền truy cập hồ sơ liên quan.
- 404 Not Found: Hồ sơ liên quan đã bị xóa, bị hủy hoặc không tồn tại.
- 500 Internal Server Error: Xảy ra lỗi khi cập nhật trạng thái đã đọc.

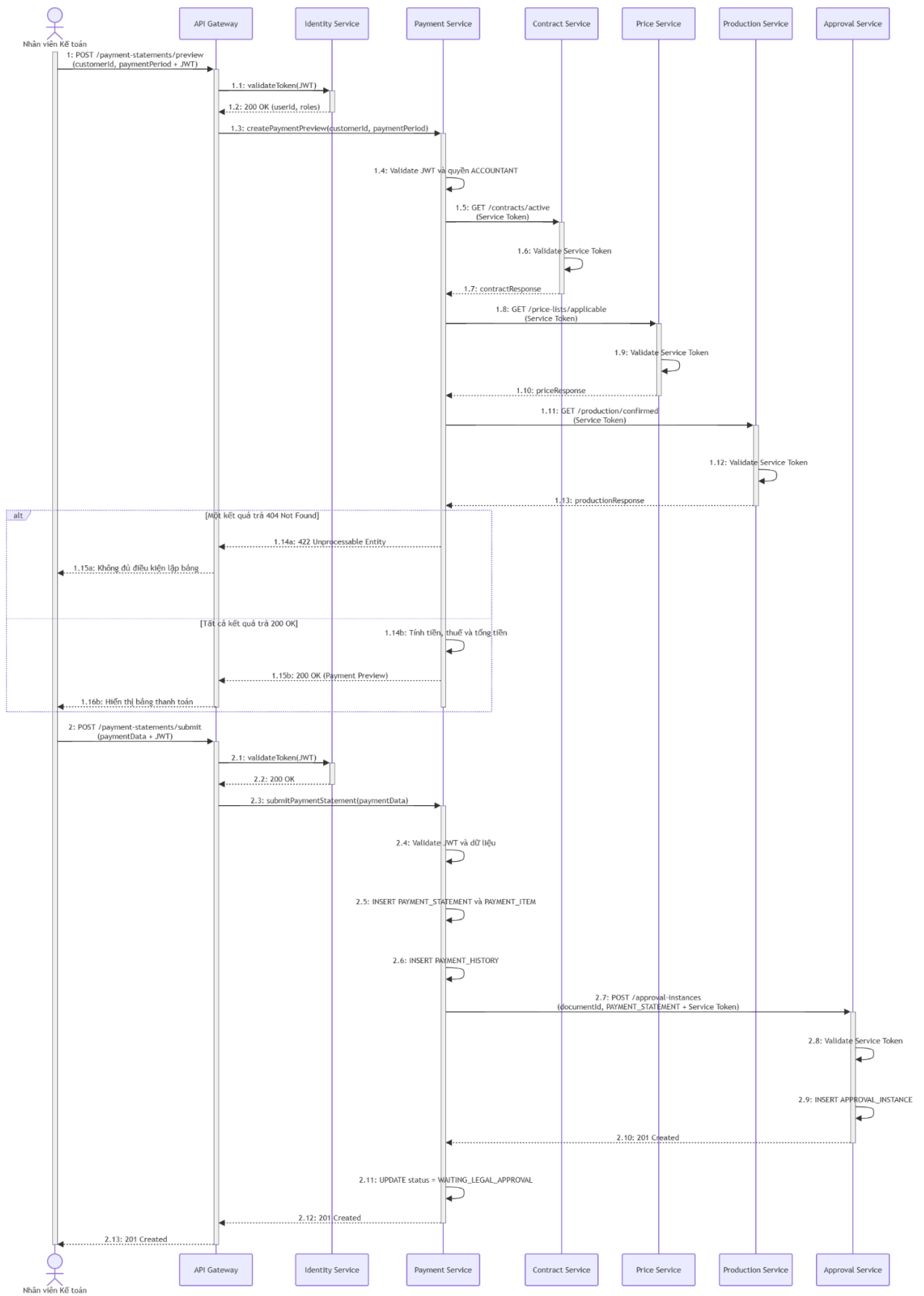
Kết quả của quy trình

- Người dùng xem được danh sách thông báo của chính mình.
- Hệ thống hiển thị chính xác số lượng thông báo chưa đọc.
- Người dùng có thể đánh dấu một hoặc tất cả thông báo là đã đọc.
- Trạng thái đã đọc được lưu riêng cho từng người nhận.
- Người dùng có thể mở hồ sơ liên quan trực tiếp từ thông báo.
- Hệ thống kiểm tra sự tồn tại và quyền truy cập trước khi mở hồ sơ.
- Thao tác đánh dấu đã đọc được ghi nhận tại Audit Log Service.

6.9. Lập bảng thanh toán

Sơ đồ Sequence Lập bảng thanh toán:

https://drive.google.com/file/d/1fXqi3tAg_sDrCl2fkqUBiafrb7OY9g0f/view?usp=drive_link



Sequence Diagram mô tả quá trình Nhân viên Kế toán tạo bản xem trước bảng thanh toán, kiểm tra dữ liệu và lưu bảng thanh toán để gửi vào quy trình phê duyệt.

Các thành phần tham gia:

- Nhân viên Kế toán: Chọn khách hàng, kỳ thanh toán và gửi bảng thanh toán phê duyệt.
- API Gateway: Tiếp nhận request và chuyển yêu cầu đến service phù hợp.
- Identity Service: Xác thực JWT và cung cấp thông tin người dùng, vai trò.
- Payment Service: Tổng hợp dữ liệu, tính tiền, lưu bảng thanh toán và gửi yêu cầu phê duyệt.
- Contract Service: Cung cấp hợp đồng còn hiệu lực.
- Price Service: Cung cấp bảng giá và đơn giá phù hợp.
- Production Service: Cung cấp sản lượng đã được xác nhận.
- Approval Service: Tạo và quản lý quy trình phê duyệt bảng thanh toán.

Gửi yêu cầu tạo bản xem trước

- Nhân viên Kế toán chọn:
 - Khách hàng cần lập bảng thanh toán;
 - Kỳ thanh toán cần xử lý.
- Giao diện gửi POST /payment-statements/preview đến API Gateway.
- Request chứa:
 - customerId;
 - paymentPeriod;
 - JWT của Nhân viên Kế toán.
- API Gateway gửi validateToken(JWT) đến Identity Service.
- Identity Service xác thực token và trả 200 OK cùng:
 - userId;
 - Vai trò của người dùng.
- Nếu JWT không hợp lệ hoặc hết hạn, hệ thống có thể trả 401 Unauthorized và không tiếp tục lập bảng thanh toán.

Kiểm tra quyền lập bảng thanh toán

- API Gateway gửi createPaymentPreview(customerId, paymentPeriod) đến Payment Service.
- Payment Service kiểm tra:
 - JWT có hợp lệ hay không;
 - Người dùng có vai trò ACCOUNTANT hay không;
 - Khách hàng và kỳ thanh toán đã được cung cấp đầy đủ hay chưa.
- Nếu người dùng không có quyền, Payment Service có thể trả 403 Forbidden.
- Nếu hợp lệ, Payment Service bắt đầu lấy dữ liệu từ các service liên quan.

Lấy hợp đồng còn hiệu lực

- Payment Service gửi GET /contracts/active kèm Service Token đến Contract Service.
- Contract Service kiểm tra Service Token trước khi xử lý.
- Contract Service tìm hợp đồng:

- Thuộc đúng khách hàng;
- Có hiệu lực trong kỳ thanh toán;
- Không bị hủy hoặc hết hạn;
- Đang ở trạng thái được phép sử dụng.
- Contract Service trả contractResponse cho Payment Service.
- Nếu tìm thấy hợp đồng, response có trạng thái 200 OK và chứa thông tin hợp đồng.
- Nếu không tìm thấy hợp đồng phù hợp, response có trạng thái 404 Not Found.

Lấy bảng giá và đơn giá áp dụng

- Payment Service gửi GET /price-lists/applicable kèm Service Token đến Price Service.
- Price Service kiểm tra Service Token và tìm bảng giá:
 - Có hiệu lực trong kỳ thanh toán;
 - Phù hợp với hợp đồng;
 - Có các dịch vụ cần thanh toán;
 - Có đầy đủ đơn giá.
- Price Service trả priceResponse cho Payment Service.
- Nếu có bảng giá phù hợp, response trả 200 OK cùng danh sách dịch vụ và đơn giá.
- Nếu không tìm thấy bảng giá phù hợp, response trả 404 Not Found.

Lấy sản lượng đã xác nhận

- Payment Service gửi GET /production/confirmed kèm Service Token đến Production Service.
- Production Service kiểm tra Service Token và tìm sản lượng:
 - Thuộc đúng khách hàng;
 - Thuộc đúng hợp đồng;
 - Nằm trong kỳ thanh toán;
 - Đã được đối soát và khóa hoặc xác nhận.
- Production Service trả productionResponse cho Payment Service.
- Nếu tìm thấy sản lượng hợp lệ, response trả 200 OK.
- Nếu không có sản lượng hoặc sản lượng chưa được xác nhận, response trả 404 Not Found.

Xử lý kết quả tra cứu

Trường hợp không đủ điều kiện

- Nếu một trong ba kết quả trả 404 Not Found, nghĩa là thiếu ít nhất một dữ liệu:
 - Hợp đồng còn hiệu lực;
 - Bảng giá phù hợp;
 - Sản lượng đã xác nhận.
- Payment Service dừng quá trình tạo bản xem trước.
- Payment Service trả 422 Unprocessable Entity cho API Gateway.
- API Gateway thông báo bảng thanh toán không đủ điều kiện được lập.
- Bảng thanh toán chưa được tạo và chưa có dữ liệu nào được lưu.

Trường hợp đủ điều kiện

- Nếu cả ba kết quả đều trả 200 OK, Payment Service ghép:
 - Dịch vụ từ hợp đồng và bảng giá;
 - Đơn giá đang được áp dụng;
 - Sản lượng thực tế đã xác nhận.
- Payment Service tính:
 - Thành tiền của từng dịch vụ;
 - Thuế;
 - Tiền thuế;
 - Tổng tiền của bảng thanh toán.
- Payment Service trả 200 OK cùng Payment Preview cho API Gateway.
- API Gateway hiển thị bản xem trước để Nhân viên Kế toán kiểm tra.

Lưu và gửi bảng thanh toán phê duyệt

- Sau khi kiểm tra bản xem trước, Nhân viên Kế toán chọn lưu và gửi phê duyệt.
- Giao diện gửi POST /payment-statements/submit đến API Gateway.
- Request chứa:
 - Dữ liệu bảng thanh toán;
 - JWT của Nhân viên Kế toán.
- API Gateway gửi JWT đến Identity Service để xác thực lại.
- Identity Service trả 200 OK nếu token hợp lệ.
- API Gateway gửi submitPaymentStatement(paymentData) đến Payment Service.

Lưu dữ liệu bảng thanh toán

- Payment Service kiểm tra JWT, quyền người dùng và dữ liệu bảng thanh toán.
- Nếu dữ liệu hợp lệ, Payment Service lưu:
 - Thông tin chung vào bảng PAYMENT_STATEMENT;
 - Các dòng dịch vụ vào bảng PAYMENT_ITEM;
 - Đơn giá tại thời điểm lập bảng dưới dạng snapshot;
 - Lịch sử thao tác vào bảng PAYMENT_HISTORY.
- Việc lưu đơn giá snapshot giúp giá trị của bảng thanh toán không bị thay đổi khi Price Service tạo phiên bản bảng giá mới.

Tạo yêu cầu phê duyệt

- Sau khi lưu bảng thanh toán, Payment Service gửi POST /approval-instances đến Approval Service.
- Request chứa:
 - documentId là ID bảng thanh toán;
 - documentType là PAYMENT_STATEMENT;
 - Service Token.
- Approval Service kiểm tra Service Token.
- Approval Service tạo một bản ghi APPROVAL_INSTANCE.
- Quy trình được gán cho bước phê duyệt đầu tiên là Nhân viên Pháp chế.
- Approval Service trả 201 Created cùng ID của yêu cầu phê duyệt.

Cập nhật trạng thái bảng thanh toán

- Sau khi yêu cầu phê duyệt được tạo thành công, Payment Service chuyển trạng thái bảng thanh toán sang WAITING_LEGAL_APPROVAL.
- Trạng thái này cho biết:
 - Bảng thanh toán đã được lưu;
 - Bảng đang chờ Nhân viên Pháp chế xử lý;
 - Nhân viên Kế toán không nên chỉnh sửa trực tiếp trong thời gian chờ duyệt.
- Payment Service trả 201 Created cho API Gateway.
- API Gateway thông báo lưu và gửi phê duyệt thành công cho Nhân viên Kế toán.

Sự thay đổi trạng thái

- Khi tạo và gửi duyệt thành công: WAITING_LEGAL_APPROVAL.
- Khi Pháp chế phê duyệt: WAITING_DIRECTOR_APPROVAL.
- Khi Giám đốc phê duyệt: APPROVED.
- Khi người duyệt yêu cầu chỉnh sửa: REVISION_REQUESTED.
- Khi bị từ chối: REJECTED.
- Sau khi hoàn thành ký điện tử: SIGNED.

Các mã phản hồi chính

- 200 OK: Xác thực token, lấy dữ liệu hoặc tạo bản xem trước thành công.
- 201 Created: Bảng thanh toán và yêu cầu phê duyệt được tạo thành công.
- 401 Unauthorized: JWT không hợp lệ hoặc hết hạn.
- 403 Forbidden: Người dùng không có quyền lập bảng thanh toán.
- 404 Not Found: Không tìm thấy hợp đồng, bảng giá hoặc sản lượng phù hợp.
- 422 Unprocessable Entity: Không đủ dữ liệu nghiệp vụ để lập bảng thanh toán.
- 500 Internal Server Error: Xảy ra lỗi khi lưu dữ liệu hoặc tạo quy trình phê duyệt.

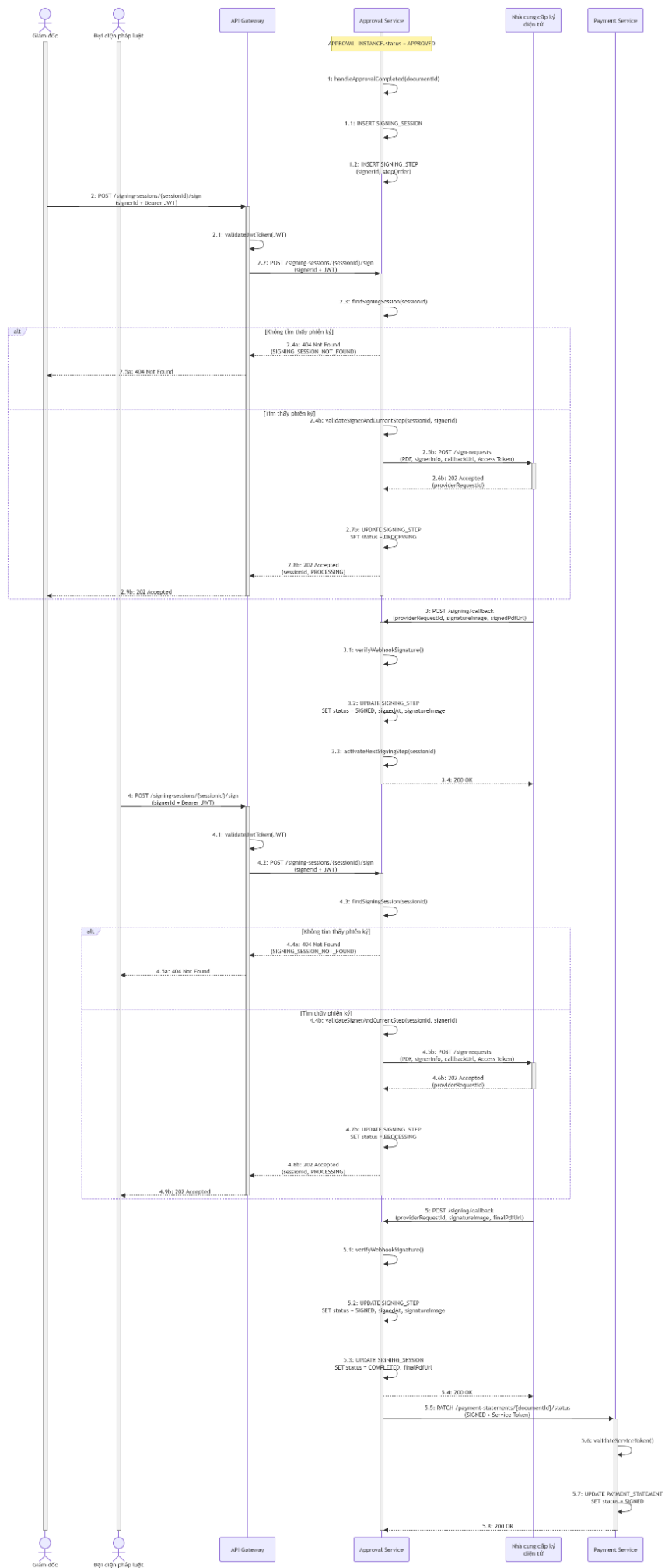
Kết quả của quy trình

- Hợp đồng, bảng giá và sản lượng được kiểm tra trước khi tính tiền.
- Bản xem trước chỉ được tạo khi toàn bộ dữ liệu cần thiết đều tồn tại.
- Payment Service tự động tính thành tiền, thuế và tổng tiền.
- Bảng thanh toán và các dòng dịch vụ được lưu trong cơ sở dữ liệu.
- Đơn giá được lưu dưới dạng snapshot.
- Lịch sử tạo và gửi duyệt được ghi nhận.
- Approval Service tạo quy trình duyệt bắt đầu từ Nhân viên Pháp chế.
- Bảng thanh toán chuyển sang trạng thái WAITING_LEGAL_APPROVAL.

6.10. Ký điện tử

Sơ đồ Sequence Ký điện tử:

https://drive.google.com/file/d/1Wl0c01u6MFINRAIqJRp2mnoEDj9eDhWa/view?usp=drive_link



Sequence Diagram mô tả quá trình ký điện tử bảng thanh toán sau khi hồ sơ đã hoàn tất toàn bộ quy trình phê duyệt nội bộ.

Các thành phần tham gia:

- Giám đốc: Người ký ở bước đầu tiên.
- Đại diện pháp luật: Người ký ở bước tiếp theo.
- API Gateway: Tiếp nhận request ký, xác thực JWT và chuyển yêu cầu đến Approval Service.
- Approval Service: Quản lý phiên ký, thứ tự ký, người ký và trạng thái ký.
- Nhà cung cấp ký điện tử: Hệ thống bên thứ ba tiếp nhận PDF, xử lý ký và trả kết quả qua callback.
- Payment Service: Quản lý bảng thanh toán và cập nhật trạng thái sau khi ký hoàn tất.

Khởi tạo phiên ký

- Luồng ký chỉ bắt đầu khi APPROVAL_INSTANCE đã có trạng thái APPROVED.
- Trạng thái này cho biết tất cả các bước phê duyệt nội bộ đã hoàn thành.
- Approval Service thực hiện handleApprovalCompleted(documentId).
- Approval Service tạo:
 - Một bản ghi SIGNING_SESSION cho hồ sơ;
 - Các bản ghi SIGNING_STEP tương ứng với từng người ký;
 - Thứ tự ký của từng người;
 - Trạng thái ban đầu của phiên và từng bước ký.
- SIGNING_SESSION lưu thông tin chung của toàn bộ phiên ký.
- SIGNING_STEP lưu thông tin của từng lượt ký, gồm:
 - signerId;
 - Thứ tự ký;
 - Trạng thái;
 - Ảnh chữ ký;
 - Thời gian ký.

Giám đốc gửi yêu cầu ký

- Giám đốc gửi POST /signing-sessions/{sessionId}/sign đến API Gateway.
- Request chứa:
 - sessionId;
 - signerId;
 - Bearer JWT.
- API Gateway thực hiện validateJwtToken(JWT).
- Nếu JWT không hợp lệ hoặc hết hạn, hệ thống có thể trả 401 Unauthorized.
- Nếu JWT hợp lệ, API Gateway chuyển request ký đến Approval Service.

Kiểm tra phiên và lượt ký của Giám đốc

- Approval Service thực hiện findSigningSession(sessionId) để tìm phiên ký.

Trường hợp không tìm thấy phiên ký

- Nếu sessionId không tồn tại:
 - Approval Service trả 404 Not Found;
 - Mã lỗi có thể là SIGNING_SESSION_NOT_FOUND;
 - API Gateway chuyển lỗi về cho Giám đốc;
 - Yêu cầu ký không được gửi đến nhà cung cấp ký điện tử.

Trường hợp tìm thấy phiên ký

- Approval Service thực hiện validateSignerAndCurrentStep(sessionId, signerId).
- Hệ thống kiểm tra:
 - Người gửi request có đúng là người ký được chỉ định hay không;
 - Phiên ký có đang hoạt động hay không;
 - Đã đến lượt ký của Giám đốc hay chưa;
 - Bước ký hiện tại đã được xử lý hay chưa.
- Nếu sai người ký hoặc chưa đến lượt, hệ thống có thể trả 403 Forbidden.
- Nếu bước ký đã hoàn thành trước đó, hệ thống có thể trả 409 Conflict.

Gửi yêu cầu đến nhà cung cấp ký điện tử

- Nếu Giám đốc là người ký hợp lệ ở bước hiện tại, Approval Service gửi POST /sign-requests đến Nhà cung cấp ký điện tử.
- Request chứa:
 - File PDF cần ký;
 - Thông tin người ký;
 - Vị trí chữ ký;
 - callbackUrl;
 - Access Token dùng để xác thực với nhà cung cấp.
- Nhà cung cấp ký điện tử tiếp nhận yêu cầu và trả 202 Accepted.
- Response chứa providerRequestId, là mã yêu cầu ký được tạo tại hệ thống bên thứ ba.
- 202 Accepted cho biết yêu cầu đã được tiếp nhận nhưng quá trình ký chưa hoàn tất.

Cập nhật trạng thái đang xử lý

- Sau khi nhận providerRequestId, Approval Service cập nhật SIGNING_STEP của Giám đốc sang trạng thái PROCESSING.
- Approval Service trả 202 Accepted cùng:
 - sessionId;
 - Trạng thái PROCESSING.
- API Gateway chuyển kết quả về cho Giám đốc.
- Giao diện hiển thị yêu cầu ký đang được xử lý.
- Hệ thống không chờ nhà cung cấp hoàn tất ký trong cùng request.

Nhận callback ký của Giám đốc

- Sau khi xử lý xong, Nhà cung cấp ký điện tử gửi callback đến Approval Service.
- Callback chứa:
 - providerRequestId;
 - Trạng thái ký;

- Ảnh chữ ký;
 - Đường dẫn PDF đã ký.
- Approval Service thực hiện `verifyWebhookSignature()` để xác minh callback thực sự đến từ nhà cung cấp ký điện tử.
- Nếu callback hợp lệ, Approval Service:
 - Cập nhật `SIGNING_STEP` sang `SIGNED`;
 - Lưu ảnh chữ ký;
 - Lưu thời gian ký;
 - Kích hoạt bước ký tiếp theo.
- Approval Service trả 200 OK cho Nhà cung cấp ký điện tử để xác nhận đã tiếp nhận callback thành công.

Đại diện pháp luật gửi yêu cầu ký

- Sau khi bước ký của Giám đốc hoàn thành, lượt ký được chuyển cho Đại diện pháp luật.
- Đại diện pháp luật gửi POST `/signing-sessions/{sessionId}/sign` đến API Gateway.
- Request tiếp tục chứa `sessionId`, `signerId` và Bearer JWT.
- API Gateway kiểm tra JWT rồi chuyển request đến Approval Service.
- Approval Service thực hiện lại các bước:
 - Tìm `SIGNING_SESSION`;
 - Kiểm tra người ký;
 - Kiểm tra thứ tự ký;
 - Kiểm tra trạng thái bước hiện tại.
- Nếu không tìm thấy phiên ký, hệ thống trả 404 Not Found.
- Nếu người ký và bước ký hợp lệ, Approval Service tiếp tục gửi yêu cầu đến nhà cung cấp ký điện tử.

Nhà cung cấp xử lý lượt ký tiếp theo

- Approval Service gửi PDF đã có chữ ký của Giám đốc đến Nhà cung cấp ký điện tử.
- Request bao gồm thông tin Đại diện pháp luật, `callbackUrl` và Access Token.
- Nhà cung cấp ký điện tử trả 202 Accepted cùng `providerRequestId`.
- Approval Service cập nhật bước ký của Đại diện pháp luật sang `PROCESSING`.
- API Gateway nhận 202 Accepted và hiển thị trạng thái đang ký.

Nhận callback ký của Đại diện pháp luật

- Khi Đại diện pháp luật ký hoàn tất, Nhà cung cấp ký điện tử gửi callback đến Approval Service.
- Approval Service xác minh chữ ký webhook.
- Nếu callback hợp lệ, Approval Service:
 - Cập nhật `SIGNING_STEP` sang `SIGNED`;
 - Lưu ảnh chữ ký;
 - Lưu thời gian ký;
 - Lưu đường dẫn PDF hoàn chỉnh vào `finalPdfUrl`;
 - Chuyển `SIGNING_SESSION` sang trạng thái `COMPLETED`.
- Approval Service trả 200 OK để xác nhận đã xử lý callback.

Cập nhật bảng thanh toán sau khi ký

- Sau khi tất cả người ký hoàn thành, Approval Service gửi PATCH /payment-statements/{documentId}/status đến Payment Service.
- Request chứa:
 - Trạng thái mới là SIGNED;
 - Service Token.
- Payment Service kiểm tra Service Token.
- Nếu hợp lệ, Payment Service cập nhật bảng PAYMENT_STATEMENT sang trạng thái SIGNED.
- Payment Service trả 200 OK cho Approval Service.
- Từ thời điểm này, bảng thanh toán được xem là đã hoàn tất ký điện tử.

Xử lý bất đồng bộ

- Quá trình ký điện tử được thực hiện bất đồng bộ.
- Approval Service không chờ Nhà cung cấp ký điện tử xử lý xong ngay sau khi gửi yêu cầu.
- Luồng được chia thành hai giai đoạn:
 - Gửi yêu cầu và nhận 202 Accepted;
 - Nhận kết quả sau thông qua callback.
- Cơ chế này giúp hệ thống không bị chặn trong thời gian người ký hoặc nhà cung cấp đang xử lý.

Sự thay đổi trạng thái

- Hồ sơ hoàn tất phê duyệt: APPROVED.
- Phiên ký được tạo: WAITING_FOR_SIGNATURE.
- Nhà cung cấp đang xử lý: PROCESSING.
- Một người đã ký: SIGNING_STEP = SIGNED.
- Tất cả người ký hoàn thành: SIGNING_SESSION = COMPLETED.
- Bảng thanh toán hoàn tất ký: PAYMENT_STATEMENT = SIGNED.

Các mã phản hồi chính

- 200 OK: Callback được xử lý hoặc trạng thái bảng thanh toán được cập nhật thành công.
- 202 Accepted: Nhà cung cấp đã tiếp nhận yêu cầu ký nhưng chưa xử lý xong.
- 401 Unauthorized: JWT không hợp lệ hoặc hết hạn.
- 403 Forbidden: Người dùng không phải người ký hoặc chưa đến lượt ký.
- 404 Not Found: Không tìm thấy SIGNING_SESSION.
- 409 Conflict: Bước ký đã được xử lý trước đó.
- 500 Internal Server Error: Xảy ra lỗi khi lưu chữ ký, PDF hoặc cập nhật trạng thái.

Kết quả của quy trình

- Phiên ký chỉ được tạo sau khi hồ sơ đã hoàn tất phê duyệt.
- Thông tin từng người ký và thứ tự ký được lưu trong SIGNING_STEP.
- Nhà cung cấp ký điện tử xử lý yêu cầu và trả kết quả qua callback.
- Ảnh chữ ký, thời gian ký và PDF đã ký được lưu trong hệ thống.

- Người ký tiếp theo chỉ được kích hoạt sau khi bước ký trước hoàn thành.
- Khi tất cả lượt ký hoàn thành, phiên ký chuyển sang COMPLETED.
- Payment Service cập nhật bảng thanh toán sang trạng thái SIGNED.

6.11. Phê duyệt

Sơ đồ Sequence Phê duyệt:

https://drive.google.com/file/d/1M6EWrANDYNM68korc40XwaOgR7mPxYa-/view?usp=drive_link

Sequence Diagram mô tả quy trình Nhân viên Pháp chế và Giám đốc xử lý một hồ sơ theo thứ tự phê duyệt. Hồ sơ có thể là hợp đồng, phụ lục, bảng giá hoặc bảng thanh toán.

Các thành phần tham gia:

- Nhân viên Pháp chế: Người xử lý bước phê duyệt đầu tiên.
- Giám đốc: Người xử lý bước phê duyệt cuối cùng.
- API Gateway: Tiếp nhận request, xác thực JWT và chuyển yêu cầu đến Approval Service.
- Approval Service: Quản lý hồ sơ phê duyệt, người được giao, bước hiện tại, kết quả và lịch sử xử lý.
- Notification Service: Gửi thông báo cho người lập hồ sơ hoặc người duyệt tiếp theo.

Lấy danh sách hồ sơ chờ Pháp chế xử lý

- Nhân viên Pháp chế truy cập trang hồ sơ chờ duyệt.
- Giao diện gửi GET /approval-instances/assigned kèm Bearer JWT đến API Gateway.
- API Gateway thực hiện validateJwtToken(JWT).
- Nếu JWT không hợp lệ hoặc hết hạn, hệ thống có thể trả 401 Unauthorized.
- Nếu JWT hợp lệ, API Gateway gửi GET /assigned đến Approval Service với:
 - userId của Nhân viên Pháp chế;
 - Vai trò LEGAL_STAFF;
 - JWT.
- Approval Service kiểm tra JWT và vai trò người dùng.
- Approval Service tìm các hồ sơ:
 - Đang ở bước Pháp chế;
 - Được giao cho người dùng hiện tại;
 - Chưa được xử lý;
 - Có trạng thái chờ Pháp chế phê duyệt.
- Approval Service trả 200 OK cùng approvalList.
- API Gateway hiển thị danh sách hồ sơ chờ duyệt cho Nhân viên Pháp chế.
- Nếu không có hồ sơ, hệ thống trả 200 OK cùng danh sách rỗng và hiển thị thông báo không có hồ sơ cần xử lý.

Lấy thông tin chi tiết hồ sơ

- Nhân viên Pháp chế chọn một hồ sơ trong danh sách.
- Giao diện gửi GET /approval-instances/{instanceId} kèm Bearer JWT đến API Gateway.
- API Gateway chuyển yêu cầu đến Approval Service.

- Approval Service thực hiện `findApprovalInstance(instanceId)`.

Trường hợp không tìm thấy hồ sơ

- Nếu `instanceId` không tồn tại:
 - Approval Service trả 404 Not Found;
 - API Gateway chuyển kết quả về giao diện;
 - Hồ sơ không được hiển thị.

Trường hợp tìm thấy hồ sơ

- Approval Service xác định `documentType` và `documentId`.
- Dựa trên `documentType`, Approval Service lấy nội dung từ service đang sở hữu hồ sơ:
 - Contract Service đối với hợp đồng hoặc phụ lục;
 - Dịch vụ Service đối với bảng giá;
 - Payment Service đối với bảng thanh toán.
- Approval Service tổng hợp:
 - Nội dung hồ sơ;
 - Tài liệu đính kèm;
 - Người lập hồ sơ;
 - Trạng thái hiện tại;
 - Lịch sử xử lý;
 - Các ý kiến phê duyệt trước đó.
- Approval Service trả 200 OK cho API Gateway.
- API Gateway hiển thị thông tin để Nhân viên Pháp chế xem xét.

Pháp chế gửi kết quả xử lý

- Sau khi kiểm tra hồ sơ, Nhân viên Pháp chế gửi POST `/approval-instances/{instanceId}/actions`.
- Request chứa:
 - `action`: hành động xử lý;
 - `comment`: ý kiến hoặc lý do;
 - Bearer JWT.
- Các giá trị của `action` gồm:
 - APPROVE;
 - REJECT;
 - REQUEST_REVISION.
- API Gateway gọi `processApproval(instanceId, action, comment)` tại Approval Service.
- Approval Service thực hiện `validateCurrentStep(instanceId, userId)` để kiểm tra:
 - Hồ sơ có đang ở bước Pháp chế hay không;
 - Người dùng có phải người được giao xử lý hay không;
 - Bước hiện tại đã được xử lý hay chưa;
 - Hồ sơ có đang ở trạng thái cho phép xử lý hay không.

Hồ sơ đã được xử lý trước đó

- Trường hợp một request khác đã xử lý hồ sơ trước:
 - Approval Service không ghi nhận hành động lần thứ hai;

- Hệ thống lấy trạng thái mới nhất của hồ sơ;
- Approval Service trả 409 Conflict cùng latestStatus;
- API Gateway thông báo hồ sơ đã được xử lý.
- Cơ chế này ngăn hai request đồng thời cùng cập nhật một bước phê duyệt.

Pháp chế yêu cầu chỉnh sửa

- Nếu action = REQUEST_REVISION:
 - Approval Service kiểm tra nội dung yêu cầu chỉnh sửa;
 - Lý do và nội dung cần sửa không được bỏ trống;
 - Approval Service ghi hành động REQUEST_REVISION vào lịch sử;
 - Trạng thái hồ sơ được chuyển sang REVISION_REQUESTED;
 - Bước phê duyệt hiện tại kết thúc;
 - Hồ sơ không được chuyển đến Giám đốc.
- Approval Service gửi POST /notifications đến Notification Service.
- Thông báo REVISION_REQUESTED được gửi cho người lập hồ sơ.
- Approval Service trả 200 OK.
- Người lập có thể chỉnh sửa hồ sơ và gửi lại quy trình phê duyệt sau khi hoàn thiện.

Pháp chế từ chối hồ sơ

- Nếu action = REJECT:
 - Approval Service thực hiện validateRejectReason(comment);
 - Lý do từ chối là bắt buộc;
 - Approval Service ghi hành động REJECT vào lịch sử;
 - Approval Service thực hiện completeApproval(REJECTED);
 - Quy trình phê duyệt kết thúc;
 - Hồ sơ chuyển sang trạng thái REJECTED;
 - Hồ sơ không được chuyển đến Giám đốc và không được gửi ký điện tử.
- Approval Service gửi thông báo APPROVAL_REJECTED cho người lập hồ sơ.
- Sau khi xử lý, Approval Service trả 200 OK.

Pháp chế phê duyệt hồ sơ

- Nếu action = APPROVE:
 - Approval Service ghi hành động APPROVE vào lịch sử;
 - Approval Service thực hiện moveToNextStep(instanceId);
 - Bước hiện tại được chuyển từ Pháp chế sang Giám đốc;
 - Approval Service thực hiện assignApprover(directorId);
 - Hồ sơ được gán cho Giám đốc;
 - Trạng thái chuyển sang WAITING_DIRECTOR_APPROVAL.
- Approval Service gửi thông báo APPROVAL_ASSIGNED cho Giám đốc.
- Approval Service trả 200 OK cùng trạng thái mới.
- Việc Pháp chế phê duyệt chỉ hoàn thành bước đầu, chưa làm hồ sơ chuyển sang APPROVED.

Giám đốc nhận hồ sơ

- Phần xử lý của Giám đốc chỉ diễn ra khi hồ sơ có trạng thái `WAITING_DIRECTOR_APPROVAL`.
- Giám đốc gửi `GET /approval-instances/{instanceId}` kèm Bearer JWT đến API Gateway.
- API Gateway kiểm tra JWT và chuyển request đến Approval Service.
- Approval Service thực hiện `validateCurrentAssignee(directorId)` để xác định:
 - Hồ sơ đã được Pháp chế phê duyệt;
 - Hồ sơ đang ở bước Giám đốc;
 - Giám đốc hiện tại là người được giao xử lý.
- Nếu hợp lệ, Approval Service trả 200 OK cùng:
 - Nội dung hồ sơ;
 - Tài liệu đính kèm;
 - Ý kiến của Nhân viên Pháp chế;
 - Kết quả xử lý bước trước;
 - Lịch sử phê duyệt.
- API Gateway hiển thị hồ sơ cho Giám đốc xem xét.

Giám đốc gửi kết quả xử lý

- Giám đốc gửi `POST /approval-instances/{instanceId}/actions`.
- Request chứa action, comment và Bearer JWT.
- API Gateway gọi `processApproval(instanceId, action, comment)` tại Approval Service.
- Approval Service kiểm tra bước và người được giao bằng `validateCurrentStep(instanceId, directorId)`.
- Nếu hồ sơ đã được xử lý trước đó:
 - Approval Service trả 409 Conflict;
 - Hành động mới không được ghi nhận;
 - Giao diện hiển thị trạng thái mới nhất.

Giám đốc yêu cầu chỉnh sửa

- Nếu action = `REQUEST_REVISION`:
 - Approval Service ghi hành động `REQUEST_REVISION`;
 - Trạng thái hồ sơ chuyển sang `REVISION_REQUESTED`;
 - Quy trình duyệt hiện tại kết thúc;
 - Hồ sơ được trả về cho người lập chỉnh sửa.
- Approval Service gửi thông báo `REVISION_REQUESTED` đến Notification Service.
- Notification Service thông báo cho người lập hồ sơ.
- Approval Service trả 200 OK.

Giám đốc từ chối hồ sơ

- Nếu action = `REJECT`:
 - Approval Service kiểm tra lý do từ chối;
 - Ghi nhận hành động `REJECT`;
 - Thực hiện `completeApproval(REJECTED)`;
 - Hồ sơ chuyển sang `REJECTED`;
 - Quy trình phê duyệt kết thúc.
- Approval Service gửi thông báo `APPROVAL_REJECTED` cho người lập hồ sơ.

- Approval Service trả 200 OK.
- Hồ sơ bị từ chối không được chuyển sang giai đoạn ký điện tử.

Giám đốc phê duyệt hồ sơ

- Nếu action = APPROVE:
 - Approval Service ghi nhận hành động APPROVE;
 - Approval Service thực hiện completeApproval(APPROVED);
 - Bước phê duyệt cuối cùng được hoàn thành;
 - Toàn bộ quy trình phê duyệt kết thúc;
 - Hồ sơ chuyển sang trạng thái APPROVED.
- Approval Service gửi thông báo APPROVAL_COMPLETED đến Notification Service.
- Notification Service thông báo quá trình phê duyệt đã hoàn tất.
- Approval Service trả 200 OK cùng trạng thái APPROVED.

Quan hệ giữa phê duyệt và ký điện tử

- Pháp chế phê duyệt chỉ làm hồ sơ chuyển sang WAITING_DIRECTOR_APPROVAL.
- Hồ sơ chỉ được xem là đã phê duyệt hoàn toàn khi Giám đốc phê duyệt bước cuối.
- Chỉ hồ sơ có trạng thái APPROVED mới được phép khởi tạo SIGNING_SESSION.
- Nếu hồ sơ bị từ chối hoặc yêu cầu chỉnh sửa, luồng ký điện tử không được tạo.
- Quy trình ký điện tử là giai đoạn tiếp theo, không diễn ra đồng thời với phê duyệt.

Lịch sử phê duyệt

- Mỗi hành động xử lý được ghi nhận với:
 - Người thực hiện;
 - Vai trò;
 - Bước phê duyệt;
 - Hành động;
 - Ý kiến hoặc lý do;
 - Trạng thái trước;
 - Trạng thái sau;
 - Thời gian thực hiện.
- Lịch sử này được sử dụng để:
 - Hiện thị hồ sơ đã xử lý;
 - Hiện thị ý kiến Pháp chế cho Giám đốc;
 - Truy vết quá trình duyệt;
 - Ngăn ghi nhận cùng một bước nhiều lần.

Các mã phản hồi chính

- 200 OK: Lấy hồ sơ hoặc xử lý hành động thành công.
- 400 Bad Request: Thiếu lý do khi từ chối hoặc yêu cầu chỉnh sửa.
- 401 Unauthorized: JWT không hợp lệ hoặc hết hạn.
- 403 Forbidden: Người dùng không phải người được giao xử lý.
- 404 Not Found: Không tìm thấy approvalInstance.
- 409 Conflict: Bước phê duyệt đã được xử lý trước đó.

- 500 Internal Server Error: Xảy ra lỗi khi ghi nhận hành động hoặc cập nhật trạng thái.

Kết quả của quy trình

- Pháp chế xử lý hồ sơ ở bước đầu tiên.
- Nếu Pháp chế phê duyệt, hồ sơ được chuyển cho Giám đốc.
- Giám đốc xử lý bước phê duyệt cuối cùng.
- Hành động yêu cầu chỉnh sửa chuyển hồ sơ sang REVISION_REQUESTED.
- Hành động từ chối chuyển hồ sơ sang REJECTED.
- Khi Giám đốc phê duyệt, hồ sơ chuyển sang APPROVED.
- Notification Service gửi thông báo sau mỗi kết quả xử lý.
- Chỉ hồ sơ APPROVED mới được chuyển sang giai đoạn ký điện tử.

